

“Tronadura avanzada en base a teoría física: un análisis crítico a la nueva teoría alemana de tronadura, metodología para aplicación en la minería chilena con modelos predictivos”



Investigador: Juan Carlos Aburto Inostroza.

Colaborador: Carlos Moraga Ensignia.

SANTIAGO CHILE, 26/03/2021.

Índice

Resumen	3
Introducción	4
Estado del Arte	5
Formulas básicas	5
Método KUZ-RAM.....	5
Modelo de Koch.....	9
Teoría del momentum para tronadura	10
Sonicidad, una innovación fruto de la investigación.....	23
Tronadura avanzada, una oportunidad de análisis matemático	33
Sonicidad, su impacto y relevancia en tronaduras	44
Aplicación del modelo de Müller para la predicción de PPV y su minimización durante las tronaduras.....	48
Análisis y discusión.....	53
Análisis de la fragmentación	53
Análisis de las ppv max:.....	57
Análisis de aplicación en mineras:	77
Conclusión.....	80
Bibliografía	81
ANEXO 1: Instrumentos de medición	82
ANEXO 2: Catastro, todas las publicaciones en ingles relacionadas a la Teoría del Momentum (Orden cronológico)	83

Resumen

Se estudian los avances de las investigaciones de expertos en el área de tronaduras, teoría y modelos que aún no han sido agregados a los manuales, y por lo tanto no son usados en la industria. Principalmente estudiamos la teoría de tronaduras basada en física planteada por Müller, la cual entrega una comprensión física de los fenómenos que ocurren en la tronadura. Este modelo rompe el paradigma de la predicción de PPV al indicar que este no es creciente de constante respecto a la cantidad de explosivo, sino que se presenta un peak que ocurre en el régimen transónico y, por ende, permite diseñar tronaduras más grandes y/o más potentes. El criterio de sonicidad explica que: (1) para macizos competentes, al seguir el régimen supersónico $\frac{c_d}{c_p} > 1$, se logra una mejor fragmentación y menores vibraciones; (2) mientras que para los macizos poco competentes indica que el régimen subsónico $\frac{c_d}{c_p} < 1$ basta para tener un alto rendimiento. Esto implícitamente se ve en la memoria (García, 2016). Para fragmentación no se tenían las variables adecuadas para poder determinar el P_{zo} y así poder corroborar la correlación entre fragmentación y ésta, pero se espera que a futuro con otros estudios se pueda lograr obtener un modelo estimativo matemático. Para las ppv, se obtuvo que para el set de datos de Nigeria (O.S , y otros, 2018) con la ecuación de Müller existían dos parámetros adecuados para “n”. El primero 1,7 muy cercano al que obtuvo Müller en estudios anteriores, pero este set de datos al compararlo con “n” igual a 2,0 los factores “k” variaron un 66,09% más al ser “n” igual a 1,7, para el factor “m” la variación fue 13,3% mayor, por esta razón se cree que es mejor analizar muchos más sets de datos para realizar este procedimiento. Además, se analizaron las mediciones de vibración de la minera los pelambres y una cantera de Turquía. Se concluye que se puede tener a futuro mejores estimaciones para ppv con el modelo de Müller, ya que sin tener un gran set de datos se logró postular un modelo inicial para la variable “k”, además de existir la posibilidad de que al trabajar en canteras similares a las estudiadas se pueden ocupar los “n” ya estipulados a diferencia del modelo de Koch, puesto que en este no tiene sentido físico “n”. También se concluye que es urgente implementar el modelo de Müller, ya que este permite un mejor entendimiento físico que impacta directamente en las predicciones.

Además, en el documento se proponen diversos supuestos físicos relacionados al comportamiento matemático de estos procesos, metodología e incluso un nuevo modelo, de forma tal que hay mucho que probar con datos reales tomados de forma sistemática.

Después de todo, ¿qué es un científico entonces? Es un Hombre curioso que mira a través del ojo de una cerradura, la cerradura de la naturaleza, tratando de saber qué es lo que sucede.

—Jacques Yves Cousteau—

Introducción

Las explotaciones mineras y las obras civiles que requieren de tronaduras se han visto enfrentados a desafíos cada vez más grandes debido al aumento de la complejidad de las obras, donde la mayor dificultad ha sido la necesidad de optimizar el proceso Perforación-Tronadura-Conminución como un todo, a través del control de la fragmentación y las vibraciones.

Los nuevos explosivos de alta energía y/o VOD aumentan los costos de tronadura, pero estudios recientes han mostrado que mejoran la ganancia neta en macizos competentes por procesar más material, entregar una mejor granulometría y no redireccionar mineral a ROM, donde disminuye drásticamente la recuperación. Otro importante tema es el de obras cerca de población civil, estructuras o terreno proclive a fallar geo-mecánicamente, por ello el control de las vibraciones se ha vuelto también uno de los temas centrales en el desarrollo de la tronadura avanzada.

Las investigaciones recientes han llamado tronadura avanzada a la que se basa en teoría física, donde la comprensión física del fenómeno nos entrega la posibilidad de un diseño óptimo, así como control sobre los efectos de la tronadura a través de la variación de sus parámetros, teniendo en cuenta el macizo o suelo donde se desarrolla.

Se hace uso de diversos instrumentos para tomar medidas, como el innovador sensor óptico de deformación Fiber-Bragg-Gratings que permite medir las deformaciones tanto en campo cercano como lejano. La deformación se relaciona con el PPV y es más interpretable físicamente, se usa medidor supersónico “UKS-D” que mide la impedancia acústica, se usa scanner laser 3D para estudiar la forma y volumen de la pila antes y después de tronar, geófonos para estudiar el PPV, radar modificado para medir la velocidad de eyección de la roca, cámara fotográfica, entre otros. Todo ello para lograr llegar a interpretaciones físicas sólidas en base a las cuales se proponen modelos matemáticos que logren representar el fenómeno respecto a variables esenciales del diseño de ingeniería.

La tronadura avanzada es el futuro del área, ya que hará posible calcular, diseñar y simular con alta precisión. El autor que desarrolla la Teoría del Momentum en tronadura es el Doctor en ingeniería Bernd Mueller, el cual realizó una ardua revisión de su producción académica tanto en inglés como alemán. Esto nos lleva a un conocimiento teórico sólido, tanto de su teoría como de su experiencia, aplicándola en campo en conjunto con otros importantes ingenieros del área apoyados por la Universidad Técnica Bergakademie Freiberg y la Fundación Alemana Federal del Medio Ambiente, quienes financiaron 2 importantes proyectos de aplicación de la teoría para validarla.

No hemos encontrado ninguna revisión, paper, ni artículo acerca de esta teoría en lengua hispana. Por otro lado, en inglés y alemán solo se encuentra el material del autor, puesto que no hay revisiones ni aplicaciones de terceros. Es por lo anterior que creemos que este documento abre una nueva línea de investigación, la cual podría tener importantes alcances en la industria minera, como también aplicaciones a la gran minería para validarla en la producción de cobre u otros metales. Los fundamentos presentados, modelos y metodología tienen el fin de ser aterrizados en una “Memoria de Título” trabajando con una minera, utilizando tanto técnicas estadísticas con datos de tronaduras previamente realizadas en la mina, como realizando tronaduras basadas en el diseño y los conceptos de la teoría del momentum, analizando el flujo de caja Perforación-Tronadura-Conminución y comprobando las relaciones supuestas.

Estado del Arte

En la actualidad, el diseño de tronaduras a cielo abierto y subterránea responde a modelos y formulas empíricas basadas en la experiencia que asocian parámetros en base a lo ocurrido en la práctica, buscando afinar los detalles del diseño. Se presentan a continuación “reglas de dedos” para realizar diseños de forma preliminar o cuando no se cuenta con otras herramientas. Estas son relaciones que se enseñan en la gran mayoría de universidades en cursos de Tronadura: se tratan de reglas basadas en experiencia, las cuales son poco precisas, pero cuentan con un sentido pragmático de dimensionar.

Formulas básicas

$$D = \frac{H}{k}$$

D = Diámetro (Inch)

H = Altura del banco (m)

k = 1,2 a 1,7

Relación de rigidez:

$$S_f = \frac{H}{B}$$

Burden:

$$B = (20 \text{ a } 40) \cdot D$$

Espaciamiento:

$$S = (1 \text{ a } 2) \cdot B$$

Taco:

$$T = (23 \text{ a } 30) \cdot D$$

$$\text{Tamaño optimo del material de taco} = \left(\frac{1}{10} \text{ a } \frac{1}{15}\right) \cdot D$$

Si se utiliza tamaño optimo:

$$T = (20 \text{ a } 25) \cdot D$$

Pasadura:

$$J = (0,2 \text{ a } 0,3) \cdot B$$

Método KUZ-RAM

Es un método desarrollado por Claude Cunningham (1983) en Sudáfrica, en base a la curva de distribución granulométrica Rosin-Rammler y la formula empírica del tamaño medio de fragmentos procedentes de tronaduras dada por V. M. Kuznetsov.

Es un método ampliamente utilizado en la gran minería, afinándolo en cada mina con el uso de los resultados obtenidos, muchas veces agregando factores de corrección a cierto/s parámetro o ecuación para ajustar mejor el modelo a lo que ocurre en la realidad. El siguiente procedimiento se abstrajo del (Manual de tronadura ENAEX).

Estimación del tamaño medio, es decir, el tamaño del tamiz por el cual pasa el 50% de la roca:

$$x_{50} = A \cdot \left(\frac{V_o}{Q}\right)^{0,8} \cdot Q^{\frac{1}{6}} \cdot \left(\frac{115}{E}\right)^{0,633} [cm]$$

x_{50} = Tamaño medio del fragmento [cm]

A = Factor de roca

Q = Kg. de explosivo por pozo excepto el de la pasadura [kg]

E = Potencia en peso del explosivo en %

V_o = Volumen de roca Unitario del diseño [m³]

Se citará la variable auxiliar SBR:

$$SBR = \frac{S}{B}$$

Se tiene que:

$$V_o = B \cdot S \cdot H = B^2 \cdot SBR \cdot H$$

Por lo tanto x_{50} quedará como:

$$x_{50} = A \cdot \frac{(B^2 \cdot SBR \cdot H)^{0,8}}{Q^{0,633}} \cdot \left(\frac{115}{E}\right)^{0,633}$$

Usando algebra elemental:

$$\frac{B^{1,6}}{Q^{0,633}} = \frac{x_{50}}{A \cdot (SBR \cdot H)^{0,8}} \cdot \left(\frac{E}{115}\right)^{0,633}$$

“E” cuando se encuentran dos explosivos en el pozo se define como:

$$E = E_f \cdot \frac{\%C_f}{100} + E_c \cdot \left(1 - \frac{\%C_f}{100}\right)$$

E_f = Potencia en peso del explosivo de fondo

E_c = Potencia en peso del explosivo de columna

$\%C_f$ = Porcentaje del peso de la carga de fondo respecto del total

$$\frac{B^{1,6}}{Q^{0,633}} = \frac{x_{50}}{A \cdot (SBR \cdot H)^{0,8}} \cdot \left(E_f \cdot \frac{\%C_f}{100} + E_c \cdot \left(1 - \frac{\%C_f}{100}\right)\right)^{0,633}$$

Estimación del factor de roca: Tal vez el parámetro más importante en el modelo Kuz-Ram es el factor de roca. El factor de roca de Cunningham, A, se deduce de los datos geológicos de la masa rocosa usando la ecuación:

$$A = 0,06 \cdot (RMD + JPS + JPA + RDI + HF)$$

RMD = Descriptor de la masa rocosa

JPS = Espaciamiento de las diaclasas verticales

JPA = Ángulo del plano de diaclasa

RDI = Influencia de la densidad

HF = Factor de dureza

Los valores para los parámetros de la ecuación del factor de roca se muestran en la tabla. La definición de Cunningham de las diaclasas está relacionada con la malla de perforación y la definición de sobre tamaño.

Tabla. 1: Tabla de parámetros para la ecuación del factor de roca (Manual de tronadura ENAEX)

PARAMETRO	RANKING
Descripción de la Masa Rocosa (RMD)	
Pulvulento/Quebradizo	10
Diaclasado verticalmente	JPS + JPA
Masiva	50
Espaciamiento de fracturas (JPS)	
0.1 m	10
0.1 a sobre tamaño	20
Sobre tamaño a tamaño de la malla	50
Angulo del plano de fractura (JPA)	
Buza fuera de la cara	20
Rumbo perpendicular a la cara	30
Buza hacia la cara	50
Influencia de la Densidad (RDI)	RDI = 25*SG – 50
Factor de Dureza (HF)	E/3 para E<50 GPa UCS/5 para E>50 GPa (E = módulo de Young, UCS = resistencia a la compresión uniaxial)

El factor A lo calcularemos teniendo los valores de RMD, JPS, JPA, RDI, HF junto a los criterios de la “tabla. 1”.

Si no se dispone la información sobre JPS y JPA considerar el primero igual a 10 y la segunda igual a 20.

Cunningham determinó el índice de uniformidad con la fórmula:

$$n = \left(2,2 - 14 \cdot \frac{B}{D_h} \right) \left(\frac{1+SBR}{2} \right)^{0,5} \left(1 - \frac{W}{B} \right) \left(\frac{ABS(L_f-L_c)}{L_f+L_c} + 0,1 \right)^{0,1} \cdot \frac{L_o}{H}$$

W = Desviación estándar de la exactitud de la perforación (m)

L_f = Largo de la carga de fondo

L_c = Largo de la carga de columna

L_o = Largo de la carga sobre el piso del banco (m).

$$L_o = L_f + L_c - K_j \cdot B$$

$$L_o = \frac{(Q+K_j \cdot B \cdot \gamma_f) \cdot \%C_f}{\gamma_f \cdot 100} + \frac{(Q+K_j \cdot B \cdot \gamma_f) \cdot \%C_f}{\gamma_c} \cdot \left(1 - \% \frac{C_f}{100} \right) - K_j \cdot B$$

$$L_o = (Q + K_j \cdot B \cdot \gamma_f) \cdot \left(\% \frac{C_f}{100 \cdot \gamma_f} + \frac{1}{\gamma_c} \cdot \left(1 - \% \frac{C_f}{100} \right) \right) - K_j \cdot B$$

K_j = Relación pasadura burden

γ_f = Densidad lineal carga de fondo

γ_c = Densidad lineal carga de columna $\left[\frac{kg}{m} \right]$

$$\frac{ABS(L_f-L_c)}{L_f+L_c} = \frac{ABS\left(\gamma_c \cdot \frac{\%C_f}{100} - \gamma_f \cdot \left(1 - \frac{\%C_f}{100} \right)\right)}{\gamma_c \cdot \frac{\%C_f}{100} + \gamma_f \cdot \left(1 - \frac{\%C_f}{100} \right)}$$

$$n = \left(2,2 - 14 \cdot \frac{B}{D_h} \right) \left(\frac{1+SBR}{2} \right)^{0,5} \left(1 - \frac{W}{B} \right) \left(\frac{ABS \left(\gamma_c \frac{\%C_f}{100} - \gamma_f \left(1 - \frac{\%C_f}{100} \right) \right)}{\gamma_c \frac{\%C_f}{100} + \gamma_f \left(1 - \frac{\%C_f}{100} \right)} + 0,1 \right)^{0,1} \cdot \frac{\left((Q + K_j \cdot B \cdot \gamma_f) \cdot \left(\frac{\%C_f}{100 \cdot \gamma_f} + \frac{1}{\gamma_c} \left(1 - \frac{\%C_f}{100} \right) \right) - K_j \cdot B \right)}{H}$$

Existe un Q que es la carga determinada para el pozo. Con este antecedente se calcula n, pero también se obtiene al reordenar la ecuación anterior:

$$Q_{teorico} = \frac{n \cdot \frac{H \left(\frac{ABS \left(\gamma_c \frac{\%C_f}{100} - \gamma_f \left(1 - \frac{\%C_f}{100} \right) \right)}{\gamma_c \frac{\%C_f}{100} + \gamma_f \left(1 - \frac{\%C_f}{100} \right)} + 0,1 \right)^{-0,1}}{\left(2,2 - 14 \cdot \frac{B}{D_h} \right) \left(\frac{1+SBR}{2} \right)^{0,5} \left(1 - \frac{W}{B} \right)} + K_j \cdot B}{\left(\frac{\%C_f}{100 \cdot \gamma_f} + \frac{1}{\gamma_c} \left(1 - \frac{\%C_f}{100} \right) \right)} - K_j \cdot B \cdot \gamma_f$$

Este $Q_{teorico}$ se itera en la expresión:

$$\frac{\frac{1,6}{B^{0,633}}}{Q_{teorico}} = \frac{\left(\frac{x_{50}}{A \cdot (SBR \cdot H)^{0,8}} \right)^{\frac{1}{0,633}} \left(E_f \frac{\%C_f}{100} + E_c \left(1 - \frac{\%C_f}{100} \right) \right)}{115}$$

Ya que Q es función del burden, se debe iterar este para que ambos lados de la expresión sean iguales, y de esta forma se encuentra el burden correspondiente para el x_{50} que deseamos obtener.

Se pueden realizar diversos análisis según que parámetros dejemos fijos y cuales los dejemos como variables.

Es de vital importancia notar que la clasificación de la roca responde a un método muy rígido, en donde la clasificación ocurre solo en rangos, de forma discretizada, no de forma continua, como se esperaría de un modelo en base a medidas de cantidades físicas capaz de modelar con precisión el fenómeno. Aunque si se toman en cuenta consideraciones del macizo y del explosivo, tiene grandes problemas, debido a que, al no tener un fundamento físico robusto, no es posible optimizar matemáticamente ni tener un control de las vibraciones ni de la fragmentación de forma precisa.

Notar la forma en que se desarrolla una metodología en base a este procedimiento, como lo indica Oscar Mundaca Líder técnico de ENAEX al realizar pruebas con un explosivo usado históricamente en la operación y un nuevo explosivo (Muñoz, 2019)

- Analizar los parámetros de predicción de fragmentación.
- Analizar pruebas comparativas con un explosivo.
- Ajustar la curva granulométrica a un modelo de Rosin-Rammler.
- Comparar el modelo predictivo de fragmentación Kuz-Ram.
- Incorporar factores de ajustes y una metodología para su determinación.
- Desarrollar el formulismo de Burden en base a la fragmentación requerida.
- Establecer nuevos parámetros de diseño, en base a una predicción de fragmentación ajustada.
- Analizar los resultados y comprobar la adherencia a la curva estimada.

Es un método que requiere de un constante ensayo-error, además de un tratamiento estadístico importante para que tenga un nivel de predicción medianamente adecuado, aunque nunca podrá ser una predicción lineal. Solo puede indicar un rango, ya que también son discretos varios de los datos de entrada que usa, además la información recopilada no es acumulable en este modelo, pues no tiene

los fundamentos físicos suficientes para comprender a cabalidad como se relaciona la geología con el diseño y el/los explosivos.

Modelo de Koch

Por otro lado, se tiene el estudio de las vibraciones por medio de la velocidad peak de partícula (PPV), siendo el método más utilizado el modelo de Koch:

$$ppv = k \cdot \left(W_B^n \cdot \left(\frac{1}{r} \right) \right)^m$$

$$ppv = \text{Velocidad peak de partícula} \left[\frac{\text{mm}}{\text{s}} \right]$$

$$W_B = \text{Carga de explosivo en el pozo [kg]}$$

$$r = \text{distancia de la tronadura al punto medido [m]}$$

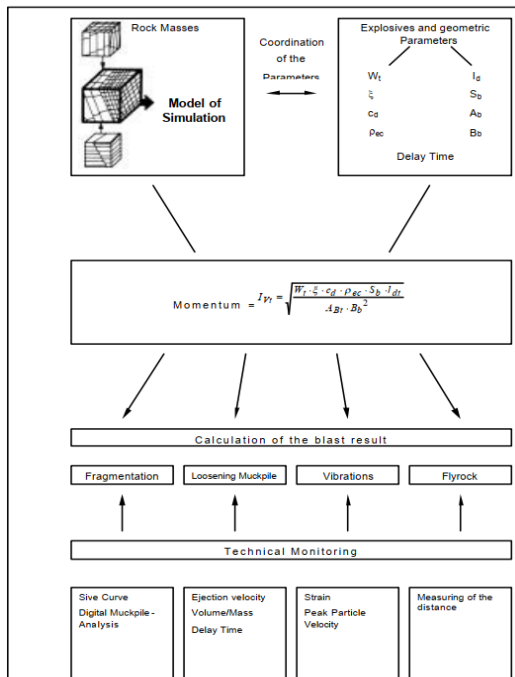
$$k, m, n = \text{Variables calculadas por regresión}$$

Este modelo requiere de mediciones empíricas para determinar los parámetros k, m, n y se sabe que n=0,5 es un buen dato para determinar las constantes. Blair hizo un estudio estadístico de este modelo demostrando que era uno de los mejores hasta la fecha. Nuevamente, el problema es que este modelo es basado en estadística, por ello k, n, m, no tienen un significado físico o no se les ha asignado uno, ya que para hacer esto se debe tener comprensión del fenómeno.

Teoría del momentum para tronadura

Mueller dice en diversos papers que su motivación para comenzar la realización de esta teoría es lograr un método científico para el diseño de tronaduras basado en física, lo cual tiene como fin romper con el paradigma de que solo es posible utilizar modelos empíricos para el diseño de la tronadura. Antes de tener un sistema de diseño basado en física, es necesario tener entendimiento físico del fenómeno que ocurre en la detonación y en su interacción con el entorno.

El estudio comienza presentándonos el principal concepto a usar “ I_{vt} , momentum específico de tronadura por milisegundo de avance en el frente de detonación $\left[\frac{Ns}{m^3}\right]$ ”, además de qué requiere como entrada, cuáles pueden ser sus salidas y a qué se refieren como resultados.



Respecto a este concepto, es esencial comprender a lo que se refiere cuando dice que esta es una cantidad “Volume Based Blast Momentum”, ya que luego aparecen otras relaciones y cantidades con momentum, pero todas estas deben estar relacionadas al volumen que afecta. Si el momentum calculado o el que medimos no está relacionado a un volumen, no podremos desprender una interpretación física ni predecir lo que ocurre, ya que un mismo momentum puede producir fly-rock si es aplicado a un pequeño volumen de roca, o puede crear solo vibraciones si es aplicado a un volumen masivo. Debido a lo anterior es fundamental que el momentum esté siempre descrito respecto al volumen.

Fig. 1: Relación entre parámetros para calcular el momentum específico de tronadura. (Muller, B & Bohnke, R, Momentum theory-a new calculation of blast design and assessment of blast vibrations, 2003)

El modelo de simulación del macizo rocoso es crítico. El macizo en que trabajamos es de vital importancia, por lo que no basta con conocer cantidades como el UCS y una cuantificación discreta de las fracturas que posee en macizo. En el primer paper que se refiere a este tema (Muller, B & Bohnke, R, Momentum theory-a new calculation of blast design and assessment of blast vibrations, 2003) indica que la tronabilidad es un concepto clave para poder modelar la tronadura y define que la tronabilidad depende de:

- Tamaño medio de bloque.
- Orientación de los joint.
- Impedancia acústica

Resulta muy interesante ver incluida aquí la impedancia acústica, ya que muestra de forma cuantificada y no discretizada el comportamiento de las ondas en el macizo, lo cual es esencial para comprender la transmisión de energía. Esto se profundizará más adelante.

En el paper sucesor (Muller, Hausmann, J, & Niedzwiedz, H, 2009) se propone una mejor caracterización del macizo rocoso usando un gráfico que considera más parámetros de entrada logrando una clasificación más válida y científica.

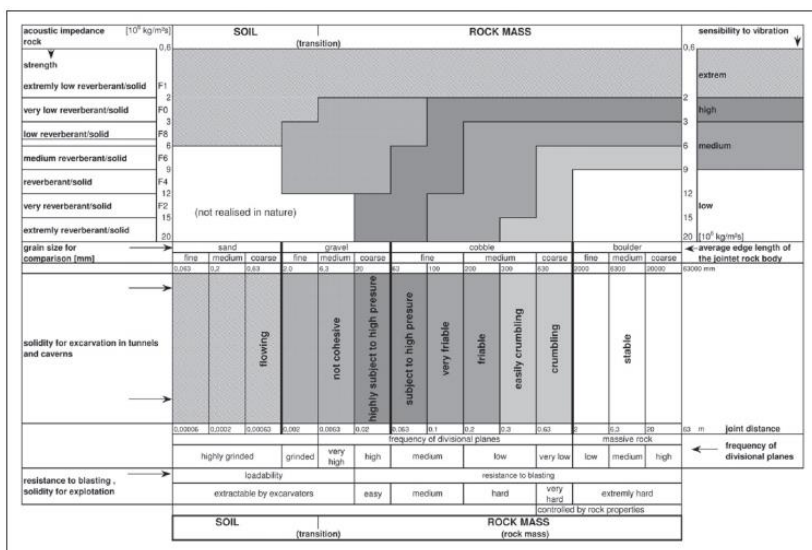


Fig. 2: Clasificación del macizo/roca (Muller, Hausmann, J, & Niedzwiedz, H, 2009)

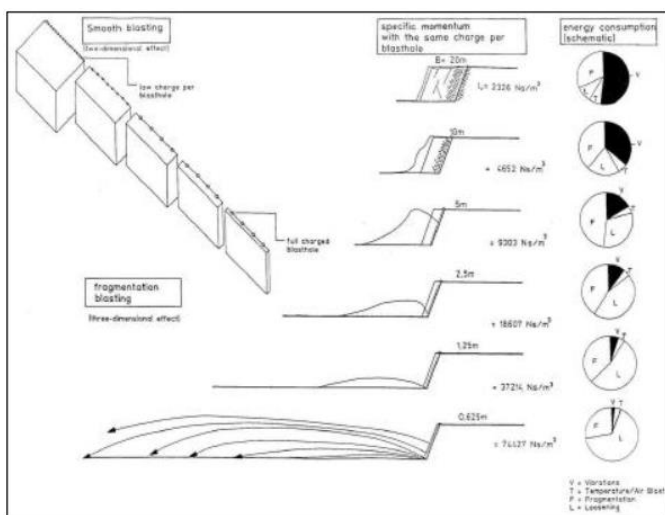


Fig. 3: Relación Burden-uso de la energía. (Muller, B & Bohnke, R, Momentum theory-a new calculation of blast design and assessment of blast vibrations, 2003)

A menor Burden son menores las vibraciones y aumenta el momentum específico de tronadura, pero aumenta el riesgo de Fly-Rock, uno de los principales riesgos de la tronadura, se trona menos volumen de roca, haciendo más cara la tronadura. Como se puede ver en la “fig. 3”, la pila tronada queda más achatada a medida que disminuye el Burden.

$$I_{Vt} = \sqrt{\frac{W_t \cdot \xi \cdot c_d \cdot \rho_{ec} \cdot S_b \cdot l_{dt}}{A_{Bt} \cdot B_b^2}} \left[\frac{Ns}{m^3} \text{ per ms} \right]$$

Ecuación 1: Definición formal momentum específico de tronadura.

Se analiza el diseño a cielo abierto, ya que este es más sencillo que el subterráneo. Son parámetros predominantes burden y espaciamiento en el diseño de la malla, por ello comienza por analizar que sucede al variar el burden, manteniendo el explosivo y el macizo constante.

I_{vt} = Momentum de tronadura específico por milisegundo de avance del frente de detonación $\left[\frac{Ns}{m^3}\right]$

W_t = Cantidad de explosivo que detona en 1 milisegundo $\left[\frac{kg}{ms}\right]$

ξ = Volumen de explosivo/Volumen pozo

c_d = Velocidad de detonación $\left[\frac{m}{s}\right]$

ρ_{ec} = Densidad de explosivo $\left[\frac{kg}{m^3}\right]$

I_{dt} = Largo de la columna de explosivo detonada en 1 milisegundo $\left[\frac{m}{ms}\right]$

S_b = Espaciamiento efectivo [m]

A_{Bt} = Superficie de la pared del agujero cubierta por la detonación en 1 milisegundo $\left[\frac{m^2}{ms}\right]$

B_b = Burden efectivo [m]

t = Periodo de tiempo en que se consume la carga de explosivo iniciada simultáneamente [ms]

Los parámetros que están en esta ecuación han sido evaluados con técnicas estadísticas en base a condiciones in-situ. Esta representa el momentum producido en un milisegundo de avance del frente de detonación. Si la multiplicamos por el tiempo que tarda en consumirse la carga de un pozo o de pozos detonados simultáneamente obtenemos:

$$I_V = I_{vt} \cdot t \left[\frac{Ns}{m^3} \text{ per delay}\right]$$

Ecuación 2: Definición momentum específico de tronadura por delay.

Si este blast momentum per delay se mantiene constante para las igniciones por pozo o por pozos simultáneos, se encuentra una distribución casi uniforme de máximos en el gráfico PPV vs tiempo, lo que nos indica una relación entre I_V y la vibración producida por la tronadura, un primer indicio de lograr control sobre esta.

Se entrega un esquema que recorre desde la tronadura de pre-corte con efecto de crear un plano que separa, a una tronadura de fragmentación, con pozos de mayor diámetro, pero también mayor espaciamiento. Es importante notar que los explosivos pueden tener efectos diversos según como se dispongan en cantidad y geometría.

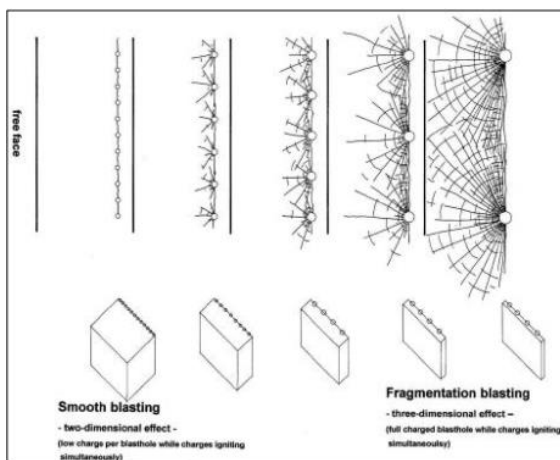


Fig. 4: Representación esquemática de carga resultante por pozo que aumenta la fragmentación en un medio isotrópico. (Muller, B & Bohnke, R, Momentum theory-a new calculation of blast design and assessment of blast vibrations, 2003)

Notase que el momentum específico se relaciona directamente con la cantidad de sobre tamaños de forma inversamente proporcional, por lo que el momentum específico es uno de los parámetros que al aumentar mejora la fragmentación. Otros serían

un aumento de las razones geométricas espaciamento/burden, el aumento del diámetro de pozo, el

uso de explosivos de alta VOD y densidad, así como un acoplamiento perfecto que puede ser logrado con explosivos a granel o bombeables. Se ha llegado a conclusiones que valores óptimos de blast momentum entregan una reducción de vibraciones.

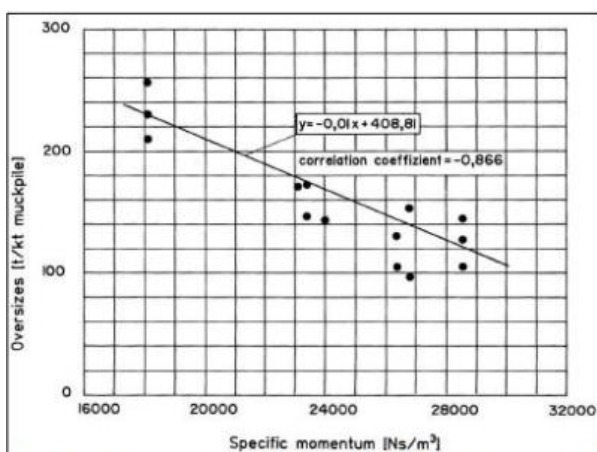


Fig. 5: Relación entre el sobre tamaño y el momentum específico. (Muller, B & Bohnke, R, Momentum theory-a new calculation of blast design and assessment of blast vibrations, 2003)

Respecto al balance de momentum que se puede realizar, se comienza por definir el momentum del volumen de roca que será removido por una carga simple I_M :

$$I_M = m_v \cdot v_M \left[\frac{kg \cdot m}{s} \right] \text{ o } [Ns]$$

Ecuación 3: Definición del momentum de roca de la masa que será removida

I_M = El momentum de la masa del rocoso eyectada durante un delay particular $\left[\frac{kg \cdot m}{s} \right]$

m_v = Masa del rocoso eyectada por delay [kg]

v_M = Velocidad de la masa del rocoso eyectada $\left[\frac{m}{s} \right]$

Notase que físicamente el momentum de la pila fragmentada es lo mismo que el momentum de la masa eyectada o removida, luego se define el momentum de una carga individual o simultanea iniciada por delay I_B .

$$I_B = I_{Vt} \cdot V_M [Ns] \text{ o } \left[\frac{kg \cdot m}{s} \right]$$

Ecuación 4: Definición de momentum de una carga iniciada o simultáneamente iniciadas por delay

I_B = Momentum de una carga iniciada o simultáneamente iniciadas por delay [Ns]

I_{Vt} = (2) Efecto específico de la explosión $\left[\frac{Ns}{m^3} \right]$

V_M = Volumen eyectado de la masa del rocoso por delay $[m^3]$

Al comparar I_B con I_M usando datos de una tronadura, la teoría física indica que siempre I_B será mayor a I_M , porque en el fenómeno de la tronadura hay pérdidas de energía importantes – tanto en la transferencia de las ondas de volumen al macizo y en la eficiencia de la reacción química, como en la producción de una onda sonora y en las vibraciones indeseadas que dañan el talud, etc - por lo que parte del momentum es consumido de forma indeseada.

El análisis de la velocidad de la pila, como la mostrada en el gráfico, muestra que, en la parte más cercana al pie del talud, es menor la velocidad, pero el momentum consumido es considerable. Esto calza con las mediciones de vibraciones y deformación que muestran como las mayores vibraciones son producidas en este sector.

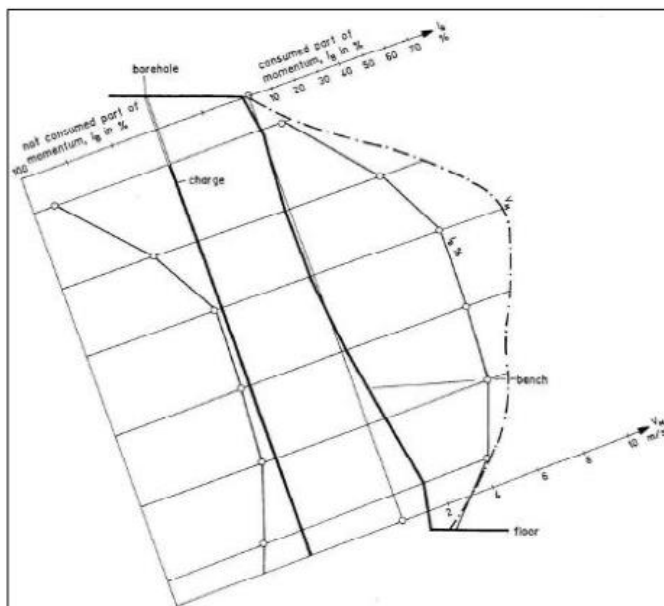


Fig. 6: Gráfico velocidad de eyección, momentum no consumido y consumido. (Muller, B & Bohnke, R, Momentum theory-a new calculation of blast design and assessment of blast vibrations, 2003)

Para completar el análisis de momentum, se considera el momentum que afecta al macizo rocoso remanente, es decir, la roca que está detrás del talud resultante luego de tronadura, I_{RM} . Por lo general, el análisis se realizaba con geófonos que registraban vibración en las 3 direcciones principales, pero esta medida de PPV es difícil de interpretar físicamente. Gracias al innovador sensor óptico de deformación Fiber-Bragg-Grating de la empresa FiSens, es posible registrar la deformación de forma directa con una gran sensibilidad, tanto en campo cercano como en campo lejano, lo que permite medir la deformación local tanto en el macizo remanente como en edificios, presas, túneles, entre otros. La deformación es mucho más interpretable físicamente que el PPV, como se puede ver en el siguiente gráfico:

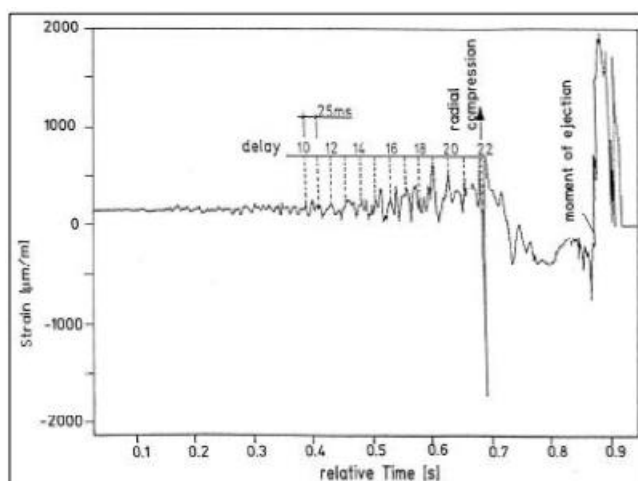


Fig. 7: Ejemplo de medición de deformación en campo en tronadura iniciada por nonel. (Muller, B & Bohnke, R, Momentum theory-a new calculation of blast design and assessment of blast vibrations, 2003)

Se puede usar la ley de Hooke para relacionar la deformación con el esfuerzo, para esto se necesita conocer el módulo de Young del material en el que estamos trabajando, el cual puede ser calculado con un ensayo de compresión uniaxial.

$$\sigma = \varepsilon \cdot E \left[\frac{MN}{m^2} \right]$$

Ecuación 5: Ley de Hooke caso unidimensional en sólidos elásticos

$$\sigma = \text{Esfuerzo} \left[\frac{MN}{m^2} \right]$$

$$\varepsilon = \text{Deformación} [mm/m]$$

$$E = \text{Modulo de Young del material donde el sensor esta arreglado} [MN/m^2]$$

$$I_{RM} = \sigma_B \cdot t_i \cdot A_i [Ns]$$

Ecuación 6: Definición de momentum de la masa del macizo rocoso remanente.

$$I_{RM} = \text{Momentum de la masa del macizo rocoso remanente}$$

$$\sigma_B = \text{Estrés dinamico, que es generado por la explosión en la masa del macizo rocoso detras del frente de iniciación} \left[\frac{N}{m^2} \right], \text{ calculado desde la medición de deformación}$$

$$t_i = \text{Duración del momentum transferido} [s]$$

$$A_i = \text{La superficie afectada por el momentum} [m^2]$$

De acuerdo con la ley de conservación del momentum, el momentum de la roca eyectada I_M y el momentum correspondiente a la reacción de esta eyección, que es el momentum del macizo remanente I_{RM} deben ser de igual magnitud.

$$I_M = I_{RM} \quad (\text{Acción} = \text{Reacción})$$

Esta relación es una ventaja que nos entrega la física, ya que con sensores de deformación podremos obtener I_{RM} , lo que nos da por igualdad I_M . Este nos puede entregar la velocidad de eyección en caso de no contar con un radar modificado que mida la velocidad de eyección, teniendo estas 2 opciones para calcular estas cantidades.

Existe una relación de mejora de la fragmentación y disminución de las vibraciones con el aumento del momentum de carga explosiva I_B .

Se agrega a las cantidades consideradas la energía cinética de la pila, que es I_M multiplicado por la velocidad de eyección dividido en 2. Esta viene a mejorar la compresión física del proceso.

$$E_{M_{kin}} = \frac{m_M}{2} \cdot v_M^2 \left[\frac{kg \cdot m^2}{s^2} \right]$$

Ecuación 7: Energía cinética del volumen tronado.

Con la ayuda de estas relaciones, el proceso de una tronadura como sus efectos pueden ser calculados y simulados, pero se requieren de grandes esfuerzos ingenieriles, por ello lo que buscamos es un modelo predictivo a partir de esta teoría.

- Se ha probado en minas a rajo abierto en Alemania que el aumento de I_B mejora la fragmentación. Además, esta fragmentación afecta más fuertemente a bloques grandes que pequeños de la distribución granulométrica.

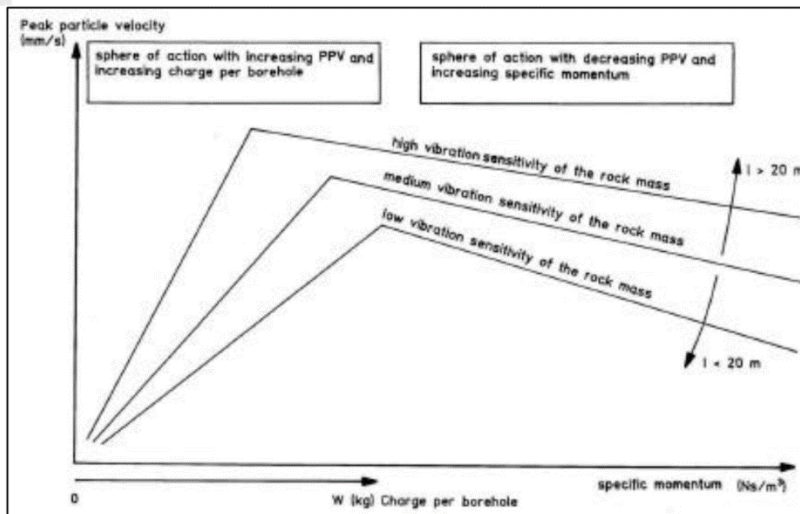


Fig. 8: relación PPV (vibración) vs momentum específico. (Muller, B & Bohnke, R, Momentum theory-a new calculation of blast design and assessment of blast vibrations, 2003)

Esta es una relación que viene a irrumpir el paradigma al que estamos acostumbrados. Normalmente se asume que el aumento de carga en un pozo produce un aumento en la vibración, pero este punto de inflexión donde se presenta un PPV máximo, es realmente interesante, lo que es reforzado con el concepto de sonicidad más adelante. Este gráfico abre una nueva posibilidad: la de usar mayores cantidades de carga que lo usado normalmente o para un pozo lleno, explosivos de mayor densidad y producir menos vibración que con un ANFO o producir las mismas vibraciones pudiendo tronar más material. Nótese que esto no quiere decir que bajas cargas produzcan menos PPV que cargas grandes, si no que existe un umbral sobre el cual el PPV comienza a disminuir paulatinamente, lo que sería un indicativo de que las tronaduras pueden diseñarse mucho más grandes de lo que se ha estado haciendo sin aumentar de forma significativa las vibraciones inducidas por tronadura, siempre que se use un explosivo adecuado al macizo en el que estamos trabajando.

La eficiencia en tronadura es favorable para el medio ambiente, disminuye la polución, las vibraciones producidas y al diseñar mallas más grandes se pueden reducir el número de tronaduras. Por lo anterior, Mueller llama tronadura amigable con el medio ambiente a la que es basada en la teoría del momentum.

La siguiente información es en base a la recaudación de datos de 60 tronaduras realizadas en 6 canteras diferentes en Alemania, con supervisión de la consultora "Movement and Blasting Consulting, Leipzig, Germany"

Como se mostró anteriormente, el gráfico de clasificación de macizo rocoso para determinar la tronabilidad usa la impedancia acústica. Esta tiene relación proporcional con la densidad del medio, pues a mayor impedancia acústica mayor es la resistencia del medio a que ondas sonoras se propagan. La propagación de las ondas está también relacionada con la cantidad de fracturas que posea la roca, por ello, el Joint orientation y el Joint distance están en el gráfico de clasificación. Más adelante se presentará otro estudio realizado por Müller el cual presenta otro gráfico de correlación entre densidad e impedancia acústica. Se recomienda como un mejor estimado entre densidad 2,2 a 2,8 $\left[\frac{g}{cm^3}\right]$ utilizar el siguiente gráfico por la poca dispersión en este intervalo.

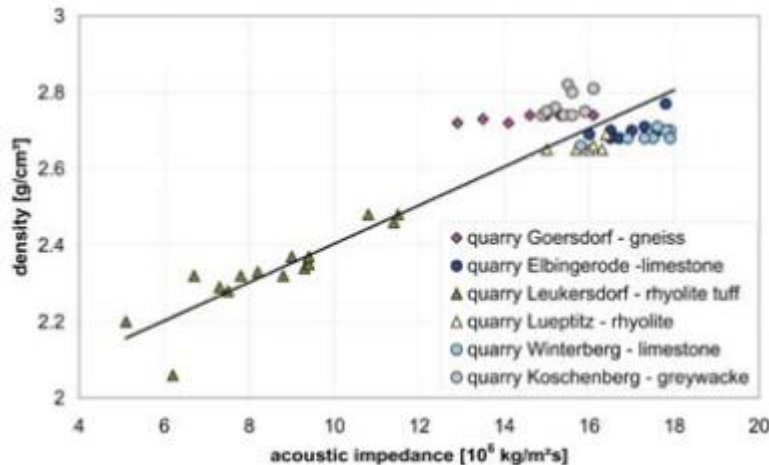


Fig. 9: relación densidad vs impedancia acústica. (Muller, Hausmann, J, & Niedzwiedz, H, 2009)

Para aplicar los principios de tronadura basados en teoría del momentum sugieren Mueller & Bohnke que el patrón de iniciación sea diseñado de forma uniforme, entregando un ejemplo de diseño que resultó exitoso. Se indica que la iniciación de los pozos sea de forma paralela a la cara libre.

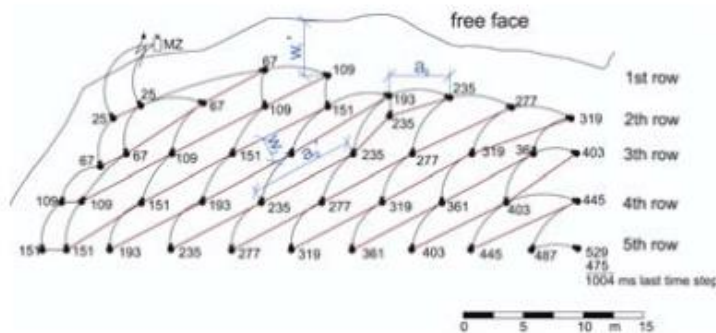


Fig. 10: Patrón de iniciación exitoso. (Muller, Hausmann, J, & Niedzwiedz, H, 2009)

El scanner laser 3D es usado para capturar un modelo 3D del área de tronadura antes y después de la iniciación, lo que es utilizado para calcular el volumen del diseño de tronadura y el volumen realmente removido y fragmentado. También es utilizado para tener en detalle la forma de la pila, siendo esta crítica para el carguío del material.

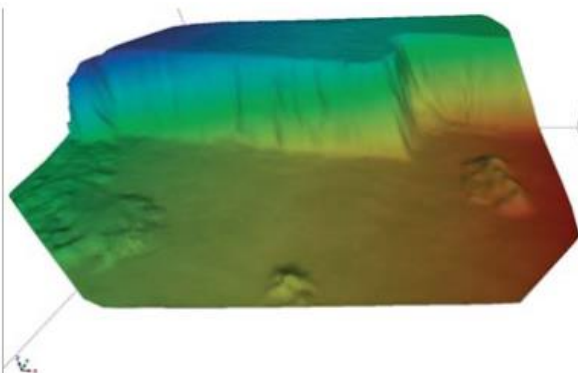


Fig. 11: Registro de banco previo a la iniciación. (Muller, Hausmann, J, & Niedzwiedz, H, 2009)

Luego, el análisis de la pila resultante es elemental, ya que la fragmentación de esta, las vibraciones o deformación, la calidad del piso y talud, son los resultados de la tronadura y, por ende, son los parámetros que determinan si la tronadura fue o no exitosa. Con un soporte fotográfico manual se deriva la información usando una línea recta en el diagrama Rosin-Rammler, distribución de tamaño de grano.

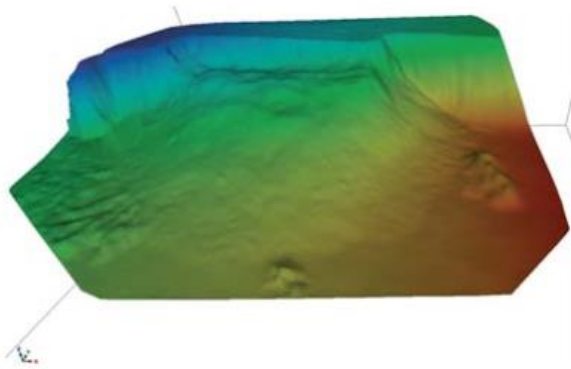


Fig. 12: Registro de pila de fragmentos luego de tronadura. (Muller, Hausmann, J, & Niedzwiedz, H, 2009)

Se sugieren los siguientes pasos para analizar la superficie y el interior:

- documentación fotográfica de la superficie y el interior de la pila usando cámara digital de alta resolución, al menos 10 fotos agregando un punto de referencia de 2x1m de tamaño.
- Inclinar las fotos (procesar) de acuerdo con la marca de referencia hasta lograr escala real.
- Graficar la distribución de tamaño de tamaño de grano como curva acumulativa y una línea recta en el diagrama RRSB.
- Determinar valores de la pila como tamaño medio de grano, factor direccional, etc.
- Cálculo de superficie específica de la pila y la composición de bloques.
- Además, para conseguir una medida de los efectos que tiene la tronadura en la fragmentación, la distribución de tamaños se compara con la distribución del macizo previo a la tronadura.
- Esto puede ser realizado con software que use el modelo RRSB.

Se tiene un modelo físico del efecto de la reacción de detonación de explosivo en el macizo rocoso:

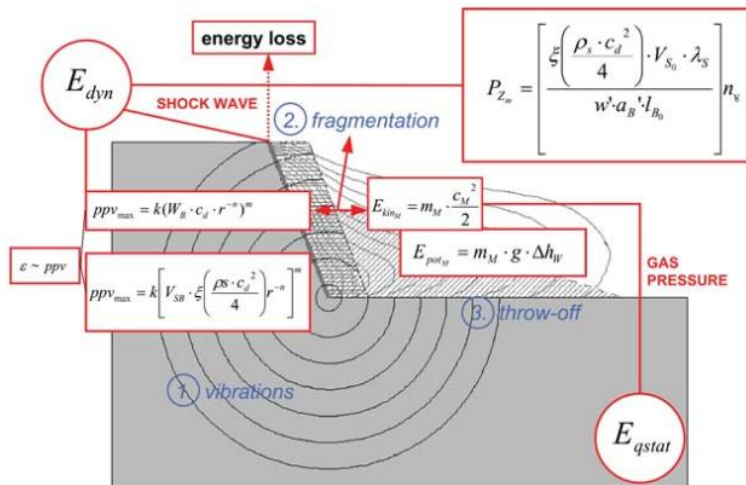


Fig. 13: Modelo físico del efecto de la reacción de detonación de explosivos en macizo rocoso. (Muller, Hausmann, J, & Niedzwiedz, H, 2009)

En este se presentan cantidades principales que influye en el fenómeno.

$$P_o = \left(\frac{\rho_s \cdot c_d^2}{4} \right) \left[\frac{kg}{m \cdot s^2} \right]$$

Ecuación 8: Definición de presión de detonación del explosivo

$P_o = \text{Presión de detonación del explosivo} \left[\frac{kg}{m \cdot s^2} \right]$

$\rho_s = \text{Densidad del explosivo} \left[\frac{kg}{m^3} \right]$

$c_d = \text{Velocidad de detonación} \left[\frac{m}{s} \right]$

$$E_s = V_s \cdot \left(\frac{\rho_s \cdot c_d^2}{4} \right) \left[\frac{kg \cdot m^2}{s^2} \right]$$

Ecuación 9: Definición de energía de carga de explosivo del sistema.

$E_s = \text{Energía de carga del explosivo} \left[\frac{kg \cdot m^2}{s^2} \right]$

$V_s = \text{Volumen de explosivo de todo el sistema de tronadura} [m^3].$

$$E_B = V_{SB} \cdot \left(\frac{\rho_s \cdot c_d^2}{4} \right) \left[\frac{kg \cdot m^2}{s^2} \right]$$

Ecuación 10: Definición energía de carga del explosivo de un pozo.

$E_B = \text{Energía de carga del explosivo de un pozo} \left[\frac{kg \cdot m^2}{s^2} \right]$

$V_{SB} = \text{Volumen de explosivo de un pozo} [m^3]$

$$V_o = w' \cdot a'_B \cdot l_{B0} [m^3]$$

Ecuación 11: Definición de volumen unitario de tronadura.

$V_o = \text{Volumen unitario de tronadura} [m^3]$

$w' = \text{Burden efectivo} [m]$

$a'_B = \text{Distancia efectiva entre pozos} [m]$

$l_{B0} = \text{largo unitario de un pozo} [m]$

Ver “fig. 10” para entender mejor las variables de V_o , no confundir w con w' ni a'_B con a_B .

$$P_{Z0} = \frac{\xi \left(\frac{\rho_s \cdot c_d^2}{4} \right) \cdot V_{S0} \cdot \lambda_s}{V_o} \left[\frac{kg}{m \cdot s^2} \right]$$

Ecuación 12: Definición de presión de detonación efectiva del explosivo por unidad de volumen.

$P_{Z0} = \text{Presión de detonación efectiva del explosivo por unidad de volumen} \left[\frac{kg}{m \cdot s^2} \right]$

$\xi = \text{Factor de llenado (Volumen de explosivo / Volumen pozo)}$

$V_{S0} = \text{Volumen de explosivo por volumen unitario tronado} [m^3]$

$\lambda_s = \text{razón de espaciamiento (Distancia efectiva entre pozos / burden efectivo)}$

$$P_{ZM} = P_{Z0} \cdot n_{v0} \left[\frac{kg}{m \cdot s^2} \right]$$

Ecuación 13: Definición de presión de detonación efectiva para un sistema de tronadura.

$n_{v0} = \text{Número de volúmenes unitarios que contiene el sistema de tronadura.}$

$$E_{M_{Pot}} = m_M \cdot g \cdot \Delta h_w \left[\frac{kg \cdot m^2}{s^2} \right]$$

Ecuación 14: Definición de energía potencial.

$$E_{M_{Pot}} = \text{Energía potencial de la pila} \left[\frac{kg \cdot m^2}{s^2} \right]$$

$$g = \text{Aceleración de la gravedad (9,80665)} \left[\frac{m}{s^2} \right]$$

$$\Delta h_w = \text{Altura del lanzamiento [m]}$$

AGSM = Masa del grano de tamaño promedio – Producto de el volumen esférico representativo del tamaño del grano ($d = 63,3\%$) de la curva acumulativa y la densidad de la roca. [kg]

Cabe destacar que P_0 no es un concepto que define Mueller, sino que es acuñado por Cooper. Este es la presión de detonación de explosivo, a partir de esta multiplicándola por el volumen de explosivo del sistema V_S , se define E_S la energía de carga del sistema de tronadura, mientras que, si P_0 es multiplicado por V_{SB} el volumen de carga en un pozo se define E_B energía de carga por pozo. V_o es la unidad de volumen, una unidad para tratar de forma más simple la geometría tridimensional del diseño, donde se puede definir el volumen total a tronar como V_o por n_{vo} que es el número de unidades de volumen que tiene el sistema.

Se define P_{Z0} como la presión efectiva de detonación de explosivo por unidad de volumen, que usa E_B , V_o , el acoplamiento y la razón espaciado/Burden, este parámetro es bastante utilizado para analizar relaciones, así mismo multiplicando por el número de unidades de volumen se obtiene la presión efectiva de detonación del sistema.

A mayor relación $\lambda_S = \frac{a'_B}{w}$, mayor es el efecto de fragmentación, como se observa en el esquema “fig. 4” la cual muestra desde pre-corte a fragmentación.

Se mantuvo el intervalo de delay constante en todos los diseños de tronadura.

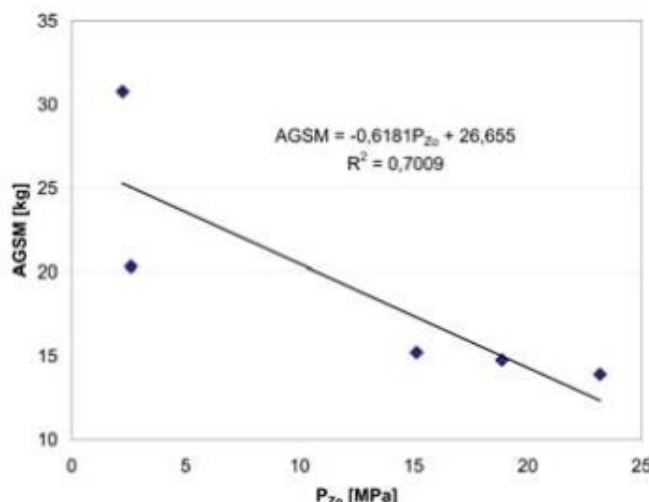


Fig. 14: Correlación entre la presión de detonación efectiva y el AGSM (average grain size mass). (Muller, Hausmann, J, & Niedzwiedz, H, 2009)

AGSM es un parámetro que corresponde a tomar el tamaño de grano representativo $d=63.2\%$ de la curva acumulativa de distribución de tamaños, con este tamaño se calcula el volumen representativo suponiendo que el grano es esférico. Este volumen se multiplica por la densidad de la roca correspondiente que se tronó. Puede parecer innecesario usar AGSM, pero sucede que los puntos que

están en la “fig. 14” corresponden a tronaduras en diferentes minas o en diferentes unidades geológicas, no es lo mismo tronar una roca de alta densidad que otra de baja densidad, por ello se usa el AGSM, para tener una correlación no sesgada. Es notorio que, al aumentar la presión efectiva de detonación, mejora la fragmentación. Si se quiere aumentar P_{Z0} se puede aumentar la cantidad de explosivo, cambiando el diámetro de perforación o aumentando la razón de acoplamiento. De no ser posible esto, se puede usar un explosivo más denso utilizando el mismo volumen. Si no se pueden hacer cambios como este, se podría cambiar la unidad de volumen, aumentando la relación λ (espaciamiento / burden), lo que sería un ajuste en la geometría del diseño. El relativamente bajo factor de correlación se debe al impacto de las pérdidas de energía que no es el mismo en todos los materiales y depende también de las condiciones ambientales.

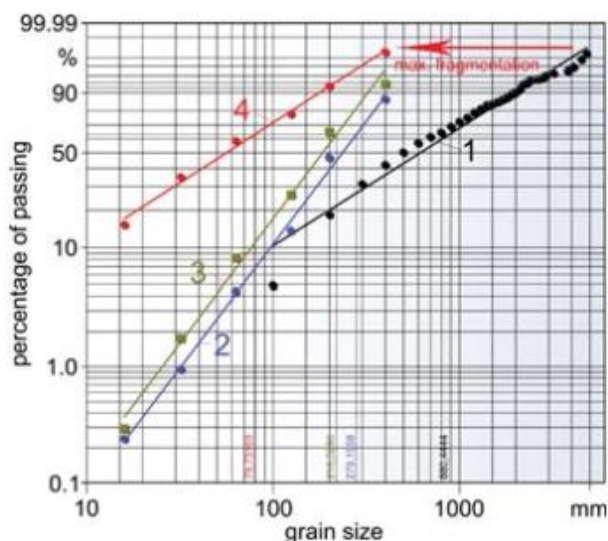


Fig. 15: Efecto de la tronadura en la fragmentación, (1) macizo sin ser tronado, (2) tronadura. “one single fired blast” y (3) (4) ambas tronaduras diseñadas de acuerdo con el sistema de iniciación recomendado por la teoría del momentum. Distribución de grano usado RRSM. (Muller, Hausmann, J, & Niedzwiedz, H, 2009)

Esto es una corroboración de que el diseño basado en la teoría del momentum para tronadura mejora la fragmentación.

El loosening es definido como la proporción “(volumen pila)/(volumen tronadura)” antes de iniciar. La presión de detonación efectiva también influye este parámetro, con un aumento proporcional.

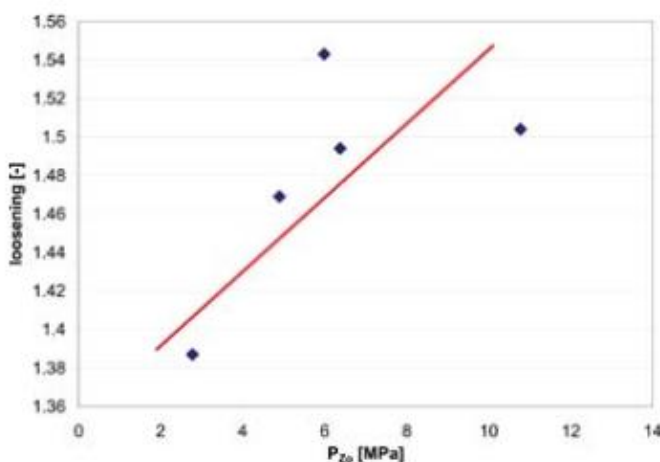


Fig. 16: Efecto presión de detonación efectiva sobre el loosening. (Muller, Hausmann, J, & Niedzwiedz, H, 2009)

Se sabe que aumenta la demanda de energía con el aumento del parámetro joint distance. También se tiene un efecto del joint distance sobre la energía cinética de la pila, lo cual permite mover con mayor facilidad un macizo con una fragmentación inicial “fina” a uno con una fragmentación inicial gruesa.

Tabla. 2: Relación energía cinética vs joint percentage en 3 diferentes canteras. (Muller, Hausmann, J, & Niedzwiedz, H, 2009)

Quarry/rock mass composition	Kinetic energy E_{kinM} of the muck pile (MJ)	Joint percentage/ Ø joint distances of the rock mass (m)
Elbingerode/ limestone	1,15–4,74 Ø 2,525	0,804
Lueptitz/ rhyolite	0,437–2,48 Ø 1,876	0,414
Koschenberg/ metagreywacke	0,216–2,0 Ø 0,8672	0,255

Como se aprecia en la “tabla 2”, a mayores Joint Distance existe mayor energía cinética asociada al movimiento del macizo tronado.

Sonicidad, una innovación fruto de la investigación

En el paper (Muller & Rossmanith, H.P, 2013), hay una innovación muy importante respecto a la selección de explosivo y el comportamiento de estos en el macizo. Diversos autores notaron la importancia de estudiar el comportamiento físico de diversos tipos de onda en el macizo rocoso, porque la energía transferida desde la detonación al macizo es por medio de ondas, de las diversas ondas estudiadas se concluye que las de principal importancia son las ondas de volumen, estos se dividen en dos tipos:

- Ondas P (velocidad 1000 a 7000 [m/s]), desde la visión de resistencia de materiales se considera que tienen un comportamiento mecánico de tensión/contracción en su desplazamiento.
- Ondas S (velocidad 500 a 4100 [m/s]), tiene un comportamiento mecánico de corte (cizalle) sobre el material en el que se transmite.

Se define de las siguientes ecuaciones la impedancia acústica “ Z_i ” tanto para la onda S como P, donde v_p es $\frac{du_p}{dt}$, el movimiento de partícula.

$$\sigma = \rho \cdot c_p \cdot v_p = Z_p \cdot v_p$$

Ecuación 15: Definición de esfuerzo de tensión-contracción de onda P.

σ = Tensión – contracción sobre el macizo

c_p = Velocidad de onda P característica del macizo

Z_p = Impedancia acústica onda P

v_p = Velocidad de partícula producida por la tensión – contracción

$$\tau = \rho \cdot c_s \cdot v_s = Z_s \cdot v_s$$

Ecuación 16: Definición de esfuerzo de corte de onda S.

τ = Esfuerzo de corte sobre el macizo

Z_s = Impedancia acústica onda s

c_s = Velocidad de onda s característica del macizo

v_s = Velocidad de partícula producida por el corte

A partir de esto se definen los coeficientes de transmisión y de reflexión para dos materiales perfectamente unidos.

$$R_{P\sigma} = \frac{Z_{P2} - Z_{P1}}{Z_{P2} + Z_{P1}}$$

Ecuación 17: Definición de coeficiente de reflexión para 2 materiales perfectamente unidos.

$$T_{P\sigma} = \frac{2 \cdot Z_{P2}}{Z_{P2} + Z_{P1}}$$

Ecuación 18: Definición de coeficiente de transmisión para 2 materiales perfectamente unidos.

La medida de velocidad de estas ondas es afectada por la densidad, la cantidad de fracturas, largo y dirección de fracturas en el medio, fenómenos de geología estructural, etc. Se determina por medio

de pruebas no destructivas. El análisis que se realiza es comparar la VOD (velocidad de detonación) del explosivo con la velocidad de ambas ondas, de ello nos encontramos enfrentados a tres regímenes diferentes:

- Detonación supersónica: $c_d > c_p > c_s$, la VOD es mayor que la velocidad de ambas ondas en la roca. Aparecen en este tipo de detonación dos frentes Mach M_p y M_s , se mantienen mientras se cumpla $c_d > c_p$. Resultados de fragmentación buena a optima, bajos niveles de vibración comparativamente.
- Detonación Transónica: $c_p > c_d > c_s$ la velocidad de detonación VOD queda entre las velocidades de las ondas. Se forma solo un frente Mach M_s con el frente de onda P siendo una onda semiesférica, similar a cuando una fuente emite energía continua la cual es irradiada más rápido que el movimiento de la fuente. Resultado de fragmentación promedio a buena en la zona cercana al barreno, con niveles medios de vibración.
- Detonación subsónica: $c_p > c_s > c_d$ la VOD es menor a la velocidad de ambas ondas, no se producen frentes cónicos Mach. Resulta una pobre fragmentación y altos niveles de vibración.

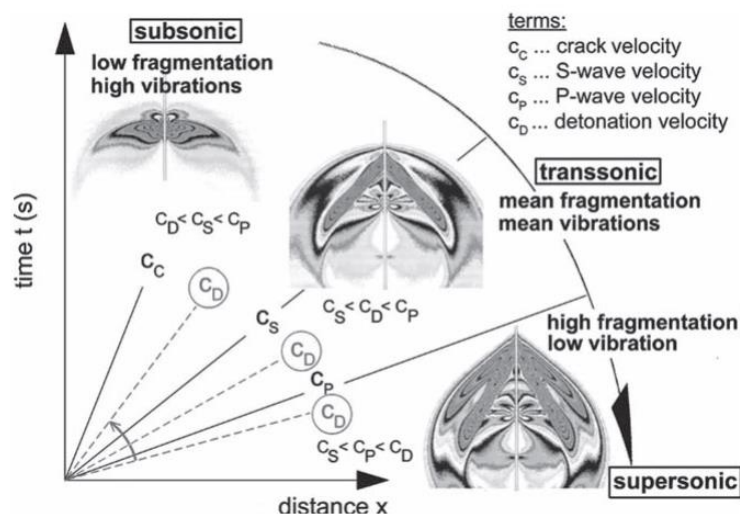


Fig.17: Esquema diferentes regímenes de detonación. (Muller & Rossmanith, H.P, 2013)

El principio de sonicidad nos indica que el régimen de detonación de un explosivo no es inherente al explosivo, si no que un explosivo puede detonar en cualquiera de los 3 regímenes, según sea el tamaño del pozo donde está depositado -el acoplamiento, el macizo rocoso, las condiciones ambientales, etc.- Dependerá su régimen

principalmente: de la velocidad de onda P y S en el medio; el explosivo seleccionado (VOD).

Es claro, por lo tanto, que el objetivo será tener detonación en el régimen supersónico para producir una fragmentación de buena calidad y una baja vibración relativa.

Es elemental entender que esto no indica, por ejemplo, que un plasma, que tiene una detonación fuertemente subsónica con VOD de 300 m/s, produzca más vibraciones que una emulsión. Datos tomados por la empresa INGEOL indican que a 30 metros de la zona de tronadura 1kg de explosivo convencional produce vibraciones de 10 mm/s mientras que 1kg de plasma produce vibraciones de 1.1 mm/s. Por ello la baja vibración relativa se refiere a la cantidad de vibración producida respecto a la cantidad de material tronado, el plasma no es usado para tronaduras masivas, mientras que explosivos de alta VOD como se indica en la "fig. 8" pueden ser escalados a mallas realmente grandes, aumentando el momentum específico produciendo igual o menor vibración que la detonación de una malla de tamaño estándar con el mismo explosivo o con explosivos clásicos poco densos.

Se sabe que los explosivos con más energía y/o con más VOD son más costosos que los explosivos clásicos, lo cual parecería indicar cifras negativas en cuanto a la aplicación de esta teoría. Sin embargo, la factibilidad económica se sostiene en las considerables mejoras que implica el uso de estos explosivos en relación a la fragmentación de la pila, así como también en el volumen que

involucra la tronadura, logrando una cantidad de sobre tamaño mínimo o derechamente nulo (García, 2016). En la memoria realizada por García, se hace un análisis del flujo de caja “Perforación – Tronadura – Chancador”, usando explosivos de alta energía de Orica como el Vistan 225 y Vistan 225, el primero es un ANFO pesado de densidad 1.25 a 1.35 $\left[\frac{g}{cm^3}\right]$ energía relativa al ANFO 225% en volumen y 141% en peso, mientras que el segundo es una emulsión bombeable con el mismo rango de densidad, energía relativa al ANFO 225% en volumen y 139% en peso. Las condiciones son para la mina de cobre El Abra -tipo cielo abierto- en unidades geológicas de diorita central con dureza alta, muy alta y extremadamente alta, donde se tenía alto redireccionamiento a ROM, bajando fuertemente la recuperación del metal de interés. Por lo anterior, el cambio a explosivo de alta energía muestra ser rentable llegando a producir cero sobre tamaño redireccionado a ROM, logrando aumentar la recuperación y por lo tanto las ganancias netas.

Nótese que para que la onda de estrés se propague en todas las direcciones con la misma velocidad el medio debe ser homogéneo e isotrópico.

No se profundiza, pero se menciona que, si la energía puesta en el material es mayor a cierto umbral, el material es deformado como un líquido. Las ondas asociadas a este fenómeno se llaman ondas de shock y la teoría es llamada Hydro-Dynamic.

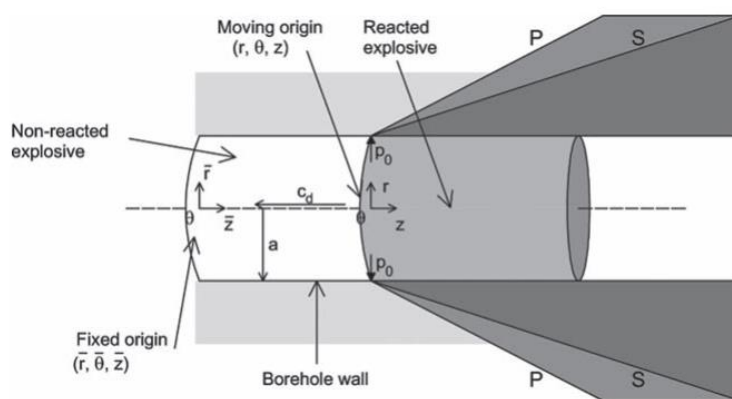


Fig. 18: Modelo de onda cónica Mach stress en detonación supersónica. (Muller & Rossmannith, H.P, 2013)

Los conos formados por una onda cónica de detonación dependen de la razón $\frac{c_d}{c_p}$: mientras mayor sea, más cilíndrica será la onda. Es importante notar que VOD no es un valor constante, sino que es una función del diámetro del pozo. Cabe destacar que, aunque en todos los estudios que hemos leído se usa como una constante, consideramos que es un punto para estudiar en el futuro.

Se tiene una simulación de la detonación supersónica a través de cálculo por elementos finitos 3D, lo que entrega información esencial para entender el fenómeno.

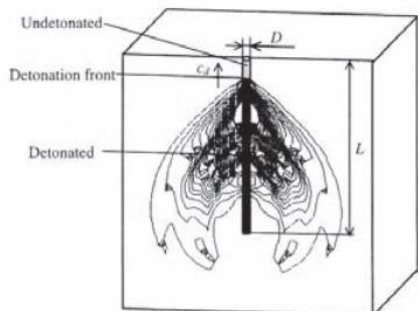
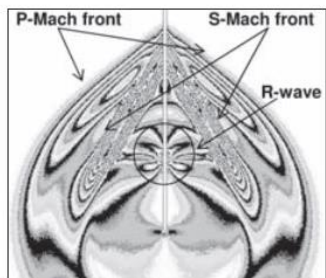


Fig. 19: Simulación de detonación supersónica por cálculo de elementos finitos 3D. (Muller & Rossmanith, H.P, 2013)



Al tratarse de un campo de minería física poco estudiado, será esencial complementar este conocimiento con la información más reciente que se tenga respecto al comportamiento de ondas producidas por tronadura en futuras investigaciones. De esta forma, se podría abrir camino a nuevo conocimiento y, por consiguiente, a nuevas formas de interpretar el proceso.

P_{ZM} = fictitious effectively active detonation pressure of a blast [N/mm²]
 P_{ZO} = fictitious effectively active detonation pressure per unit volume [N/mm²]
 ξ = ratio of filling of the section of the blasthole containing the explosive charge [-]
 ρ_s = density of explosive [kg/m³]
 c_d = detonation velocity [m/s]
 V_{SO} = volume of explosive charge per unit volume [m³]
 V_{SH} = volume of the explosive charge in a blast-hole [m³]
 λ_s = ratio of dimensions of a blast pattern [-]
 w' = effective burden [m]
 a_b = effective spacing [m]
 l_{so} = unit length (1 m = const.) [m]
 n_i = number of individual volumina [-]

$$\left(V_{SH} \cdot \xi \left(\frac{\rho_s \cdot c_d^2}{4} \right) \right) = \text{fictitious effective energy} \left[\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2} \right]$$
 ppv_{max} = maximum of vibration velocity [mm/s]
 ε_{max} = maximum of dynamic strain [µm/m]
 r = distance of blasthole containing the largest explosive charge to the site of vibration measurement
 r_0 = reference length = 1 m [m]
 k, m, n = coefficients appearing in the regression analysis

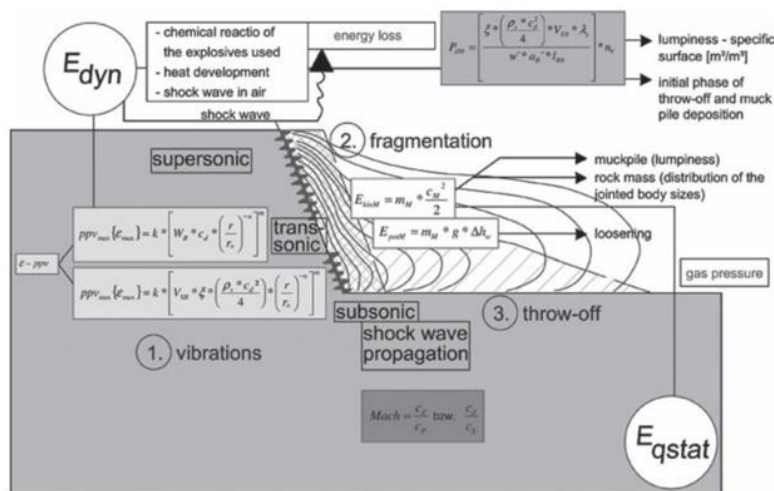


Fig. 20: Notación y modelo físico-mecánico de una tronadura, con los parámetros fundamentales. (Muller & Rossmanith, H.P, 2013)

La “fig. 21” tiene información de gran importancia para realizar un diseño, pues con este grafico podemos seleccionar un explosivo que asegure un régimen supersónico en base a la velocidad de onda P y S.

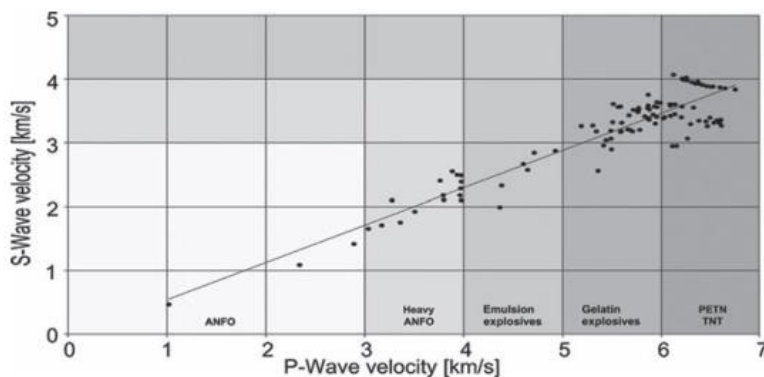
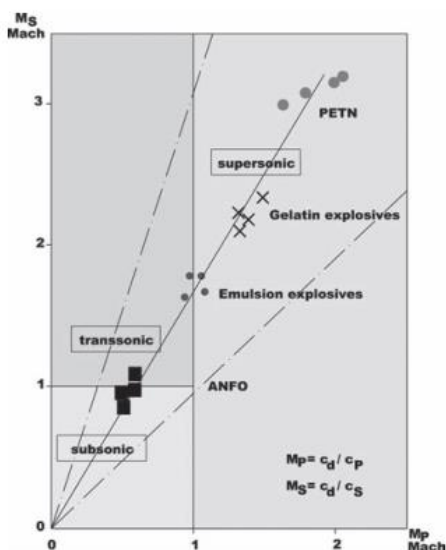


Fig. 21: Explosivos vs velocidades de ondas de volumen. (Muller & Rossmannith, H.P, 2013)

Los resultados muestran que los frentes de onda cónica Mach S y P alrededor de la tronadura tienen un limitado rango de efectividad (diámetro). El tamaño del Mach cone depende del tipo de explosivo, el medio de la tronadura, el diámetro de la carga y las condiciones de la carga en el pozo. Además, la interacción de estos mach cone son decisivos para el efecto que tienen sobre el terreno.



Es necesario recordar que uno de los principales controladores del efecto de la tronadura desde pre-corte a fragmentación es λ_S , la razón espaciamento-Burden.

Fig. 22: Diagrama de ayuda para el efecto sónico en roca competente (Granito). (Muller & Rossmannith, H.P, 2013)

$$\lambda_S = \frac{\text{Espaciamento } (a'_B)}{\text{burden } (w')}$$

Según sea el espaciamento, los mach cone pueden o no interactuar, razón fundamental de esta diferencia en los resultados de la tronadura. Para espaciamento pequeño (aproximadamente menor a 0.5m) hay una superposición de los mach cone, lo que los hace interactuar produciendo efectos de pre-corte. Por otro lado, con un espaciamento mayor a 0.5m puede lograrse que los mach cone no interactúen, entregando un resultado de fragmentación.

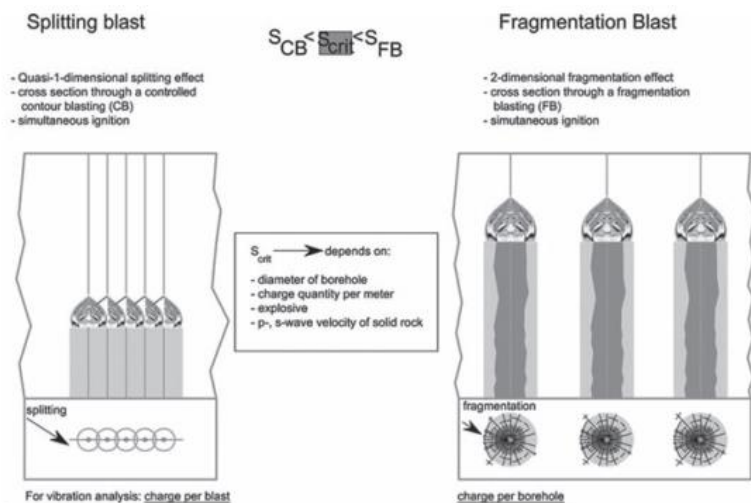


Fig. 23: Interacción entre Mach Cones según el espaciamiento entre pozos en fila. (Muller & Rossmannith, H.P, 2013)

El efecto de sonicidad es importante cualquiera sea el objetivo de la tronadura. A continuación, se muestra el efecto que tienen las fracturas (joints) en los resultados de la tronadura y, por lo tanto, en el proceso de transmisión de ondas dentro del macizo.

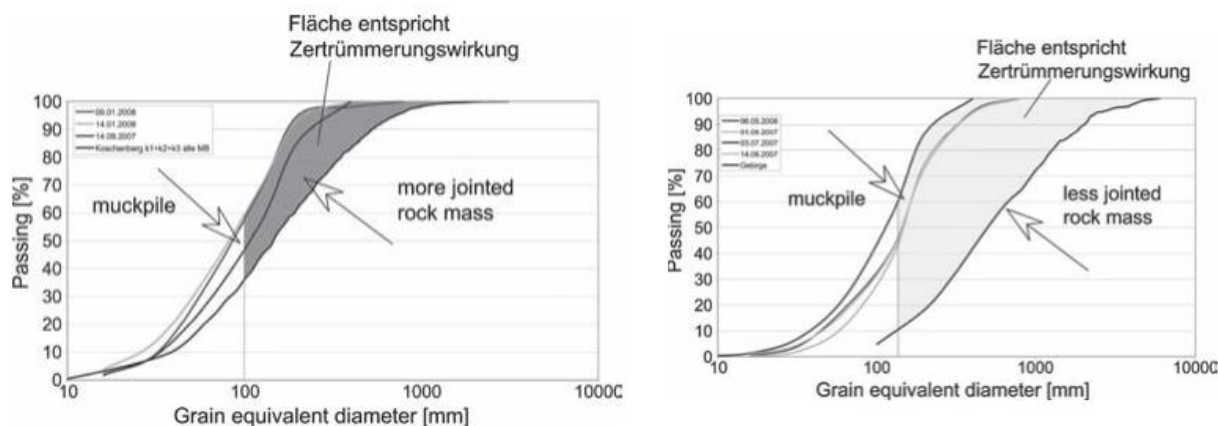
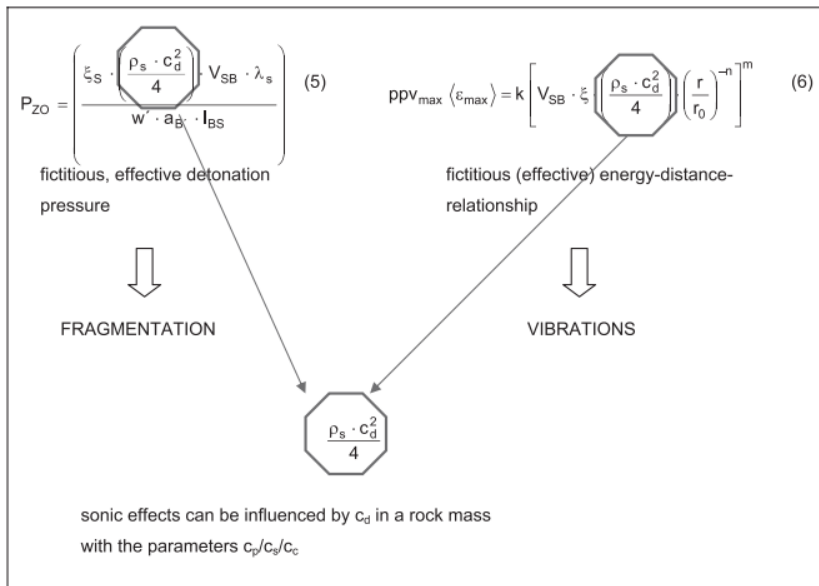


Fig. 24: A la izquierda efecto de tronadura transónica en macizo fuertemente fracturado, a la derecha efecto de tronadura transónica en macizo débilmente fracturado. (Muller & Rossmannith, H.P, 2013)

Es notorio que mientras más fracturado inicialmente está el macizo, menos efectiva es la fragmentación. Se tiene como ultimo responsable de la fragmentación a la presión efectiva de detonación, por lo que es un parámetro que puede usarse para controlar el tamaño medio.



A continuación, se presenta una relación de vital importancia para el diseño de la tronadura. Conociendo el AGSM basta con saber la densidad del macizo en que se esté trabajando para determinar una fragmentación dependiente de la presión efectiva de detonación.

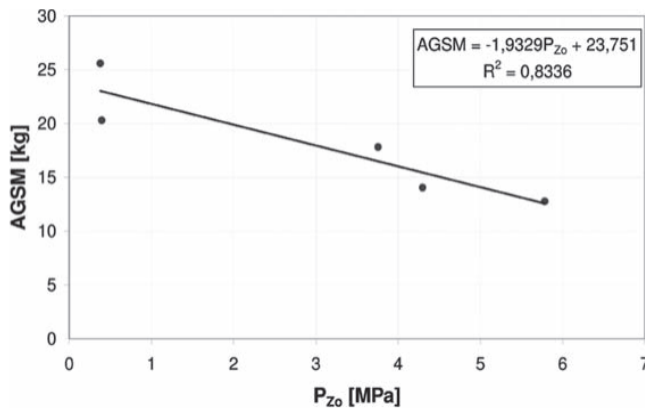


Fig. 26: Relación P_{zo} y AGSM. (Muller & Rossmannith, H.P, 2013)

Müller estudia la posible correlación entre las ppv y P_{zo} , lo cual se observa en el siguiente gráfico:

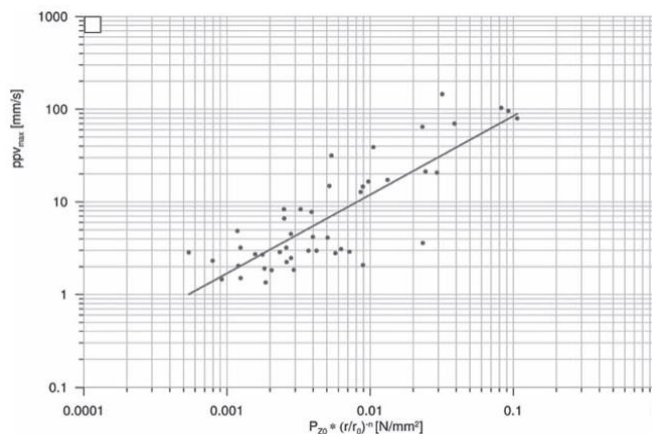


Fig. 27: Relación P_{zo} y ppv. (Muller & Rossmannith, H.P, 2013)

Suelen tomarse medidas de la vibración para dimensionar el daño a través de ppv con geófonos, pero Müller y su consultora determinaron que, aunque éstas se relacionan, son mucho más precisas e interpretables físicamente las medidas de deformación.

$$\sigma = ppv \cdot \rho_G \cdot c_P$$

$$\varepsilon \cdot E = ppv \cdot \rho_G \cdot c_P$$

Ecuación 19: Relación ley Hooke y ppv considerando velocidad onda P y densidad del medio.

Existen consideraciones elementales al momento de diseñar y calcular una tronadura. Algunas de estas son mostradas en la siguiente tabla.

Tabla. 3: Pre-corte y fragmentación, conceptos clave. (Muller, B & Rossmannith, H.P, New physical findings revolutionize the drilling and blasting technology as well as the prediction of ground vibrations-Part 2, 2013)

Split blast operations	Fragmentation blast operations
Quasi one-dimensional blast operations – planar action and effect	Two-dimensional blast operations – spacial action and effect
Longitudinal uniform explosive charge along the entire length of the blasthole	Full filling (complete coupling) in the entire blasthole except for the stemming section
The specific explosive consumption (according to Fig. 11 (part 1)) is about 1/10; most often it is related to the surfaces of the split gap.	The specific explosive consumption is estimated on the basis of the spacing of the joints and/or the average size of the joint blocks (Fig. 11 (part 1))
Single row blast with simultaneous initiation with wanted interaction of the Mach cones	Multiple row blasts with progressive simultaneous initiation according to the new advanced blasting technology based on the momentum theory; there is no interaction of the individual Mach cones
Supersonic blast is absolutely necessary	Design of blast operation with best possible sonicity
Uniform spacing and inclination of blastholes over the entire length/depth	Harmonic geometrical parameters, uniform distribution of explosive charge
Uniform explosive charge with $c_d > c_p$	Uniform explosive charge with or without booster at the bottom of the blasthole
Prediction of blast vibration on the basis of the total charge of the split blast operation	Prediction of blast vibrations is based on the maximum blasthole charge of a blast operation

Se tienen resultados de tronaduras realizadas en Bautzen Alemania en un túnel a 12m de profundidad, con edificios cercanos a 5.6m de la zona de detonación. Al comienzo se usaron 40 tronaduras Split supersónicas con 11.5kg PETN por tronadura. Con ese avance, más alejado de los edificios, es decir, a unos 6 metros de profundidad bajo la calle, se realizaron 43 tronaduras de fragmentación usando 8kg de explosivo gelatinoso por cada tronadura y se registró la vibración tanto con geófonos como con sensores de deformación. Se obtuvo para el ppv que la tronadura supersónica tuvo menos vibraciones que la transónica.

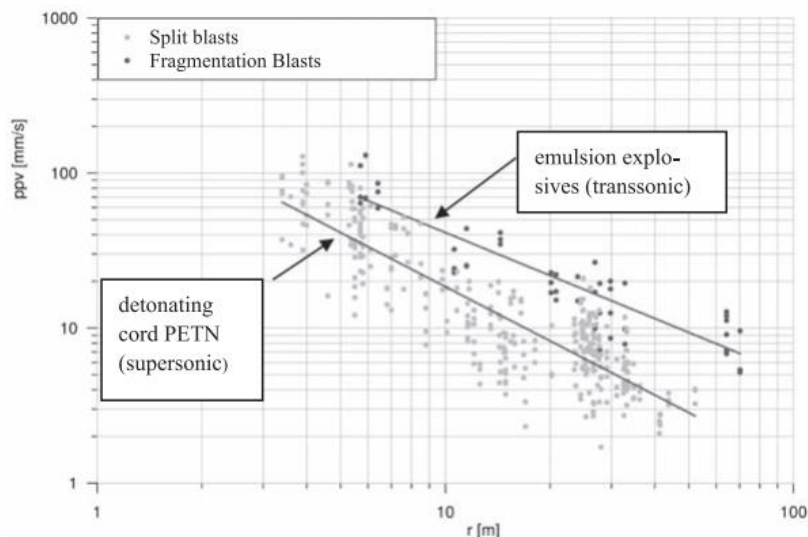


Fig. 28: PPV vs Distancia para tronadura Split y fragmentación en túnel. (Muller, B & Rossmanith, H.P, New physical findings revolutionize the drilling and blasting technology as well as the prediction of ground vibrations-Part 2, 2013)

Se presenta el diseño de perforación e iniciación que fue utilizado en Bautzen.

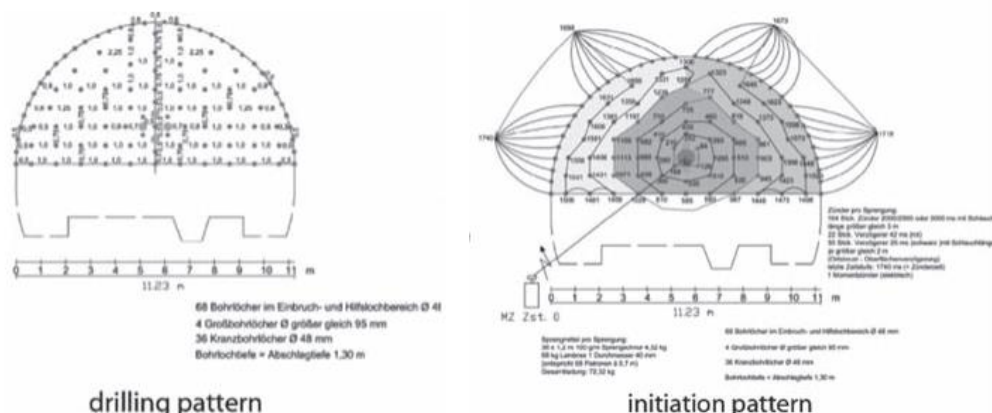


Fig. 29: Diseño de perforación e iniciación ejemplificador de las tronaduras subterráneas realizadas en Bautzen. (Muller, B & Rossmanith, H.P, New physical findings revolutionize the drilling and blasting technology as well as the prediction of ground vibrations-Part 2, 2013)

Además del monitoreo de vibración, se logra realizar un análisis ppv vs relación momentum-distancia. No se profundiza en esta relación, pero un estudio de estas cantidades usando datos reales podría llevar a una mejor comprensión de ésta. Así, se cumple que el régimen supersónico, a pesar de tener más momentum-distancia, entrega menos ppv que una detonación transónica.

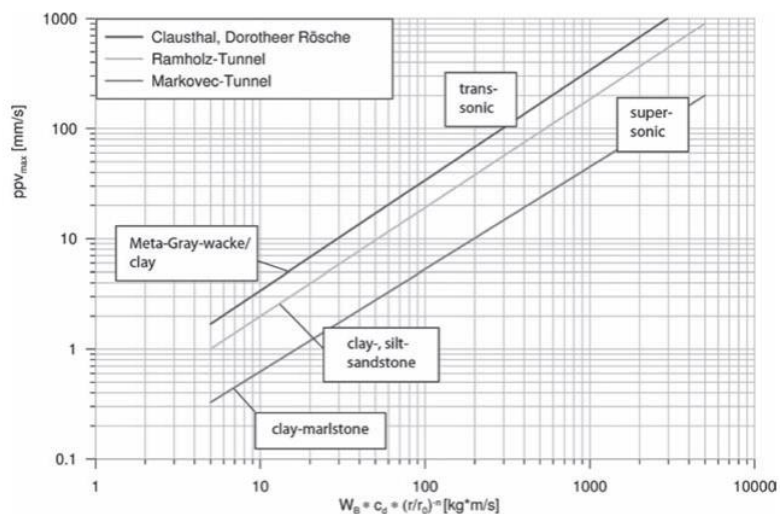


Fig. 30: PPV vs presión de efectiva de detonación ficticia (fragmentación). (Muller, B & Rossmannith, H.P, New physical findings revolutionize the drilling and blasting technology as well as the prediction of ground vibrations-Part 2, 2013)

Tronadura avanzada, una oportunidad de análisis matemático

Los avances de la teoría avanzada de tronadura pueden ser usados para desarrollar métodos de perforación y tronadura flexibles.

Los efectos de la detonación de un explosivo: inmediatamente después de que el explosivo inicie, en la fase dinámica, ocurre una onda de shock moviéndose a velocidad VOD tanto sobre la carga como la roca a ser tronada. Esta onda reacciona directamente con la onda P y S. Las velocidades de estas ondas determinan el régimen de sonicidad en el que nos encontramos. Las ondas de superficie Rayleigh son cruciales para las vibraciones resultantes, pues las ondas S, al ser de corte, no se transmiten por fluidos – como el agua y el aire –, puesto que éstos no tienen resistencia al corte. Los efectos de la tronadura son transmitidos por la onda P y las vibraciones requieren de una consideración aparte, pues, por ejemplo, la onda Rayleigh es la que se siente en la superficie del terreno.

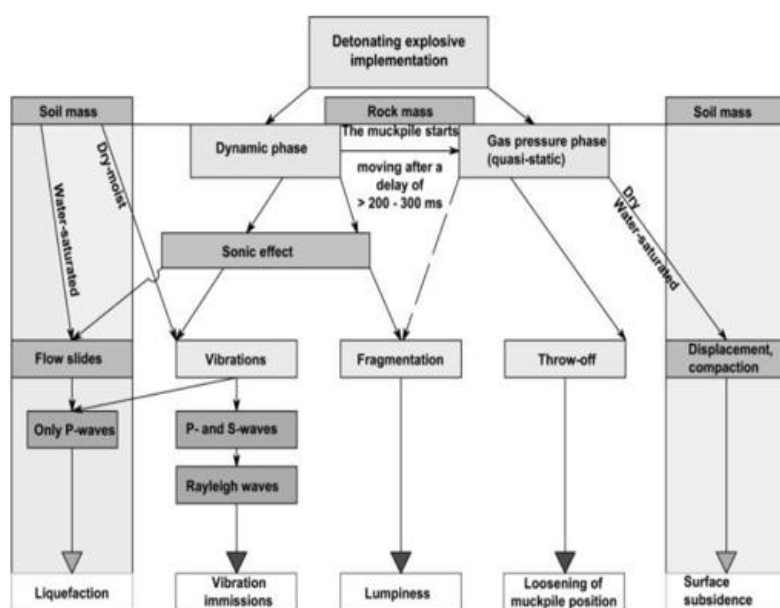


Fig. 31: Procesos generales y efectos de detonación de explosivos en tierra y roca. (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

Anteriormente se habló de los matchcone y como estos se formaban dependiendo del régimen en que se realizara la tronadura, a continuación, se

encuentra una figura para esclarecer esto.

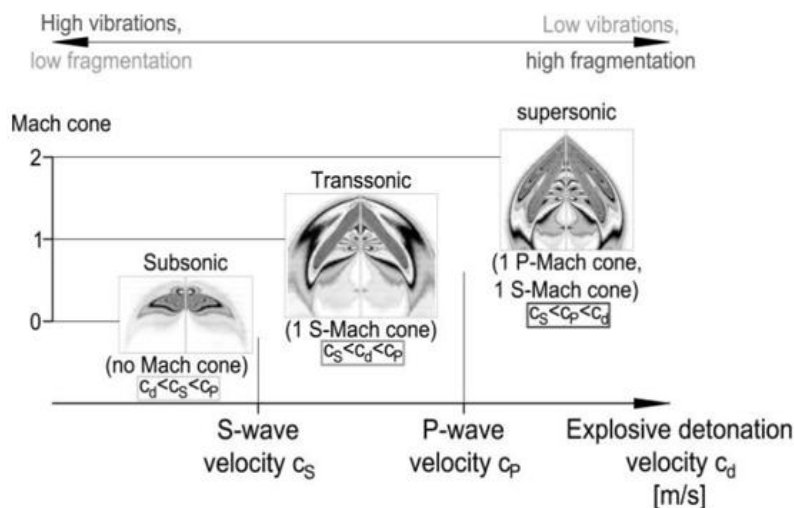


Fig. 32: El efecto sónico proviene una dependencia controlable entre fragmentación y vibración. (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

El efecto de la fase de presión de gas quasi-estático ocurre después de un delay de 200 a casi 300 ms. En este corto tiempo la reacción química ha alcanzado la etapa en la cual los humos resultantes inician el movimiento de la roca a ser tronada: los humos penetran grietas y espacios, eyectando la muck pile fuera de la roca.

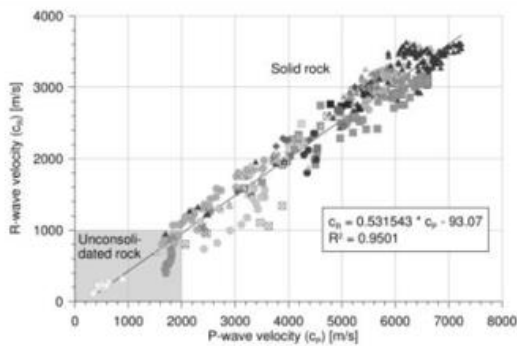


Fig. 33: Correlación entre velocidad de onda P y R para todo tipo de rocas. (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

La “fig. 34” contiene una representación de la fuente y el procesamiento de las vibraciones durante la tronadura y como fue medida en un radio de 150m alrededor de la tronadura. La deformación y la vibración pueden ser medidas simultáneamente con medidores de deformación de fibra óptica.

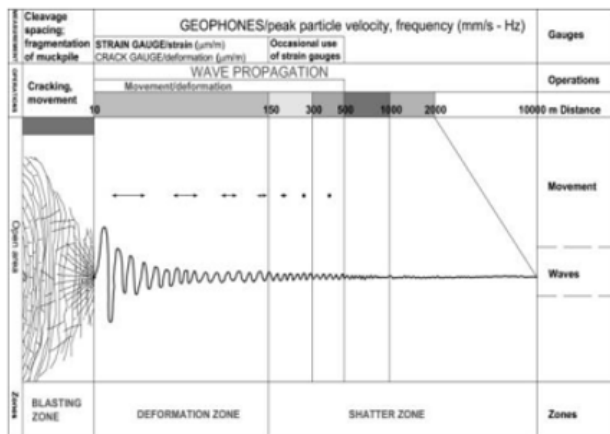


Fig. 34: Procesos y aparatos de medición para la fuente de las vibraciones de tronadura. (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

La fragmentación de la pila puede ser influenciada tanto en subterránea como en cielo abierto por la densidad y la VOD del explosivo. Así, a mayor presión de detonación teórica, mayor es la fragmentación.

Además, como se explicó anteriormente, el grado de fragmentación está fuertemente controlado por la razón espaciamento/burden.

Desde ya Müller comienza a mostrar una nueva correlación de ppv la cual es similar a la establecida por Koch. Sin embargo, este planteó la relación con la variable P_{zo} , lo cual permite un nuevo enfoque y por ende una nueva ecuación.

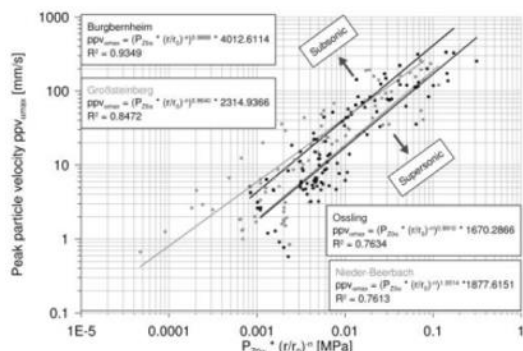


Fig. 35: Correlación entre modelos de vibración para diferentes macizos, presión de detonación efectiva con la distancia r entre el sistema de tronadura y la localización de la medición, y el peak. (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

Respecto a las secuencias de iniciación, las posibilidades dentro de las secuencias simultaneas y progresivas, hay algunas que controlan la dirección en la que se envían las vibraciones, es decir la dirección de eyección. Además de mejorar la fragmentación, la tronadura con múltiples líneas permite expandir el sistema de tronadura sin incrementar los niveles de vibración. Algunos diseños hacen que cierta parte de la cara libre colapse, aumentando su eficiencia.

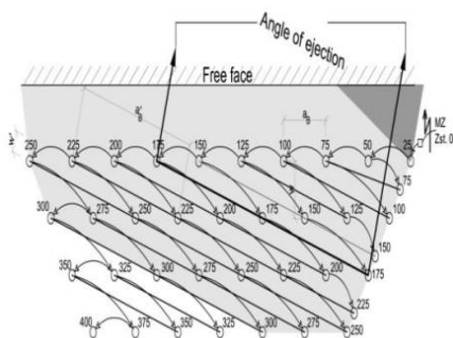


Fig. 36: Tronadura, simultanea, no-electrica secuencia de detonacion con incremento razón $\frac{a_B}{w'} \left[\frac{\text{spacing}}{\text{burden}} \right]$. (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

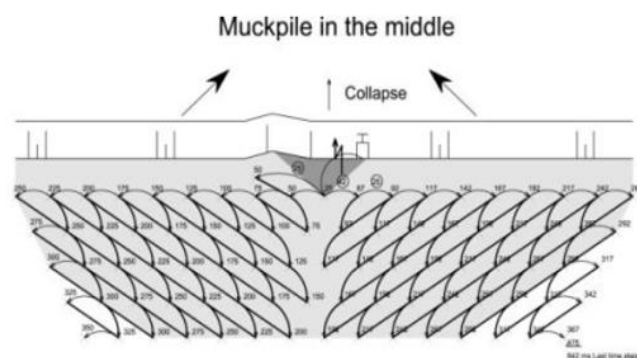


Fig. 37: Patrón de detonación simultanea de cinco filas, operaciones de tronadura con área central de corte; la mano-derecha es retardada por 42 ms comparada con la izquierda. (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

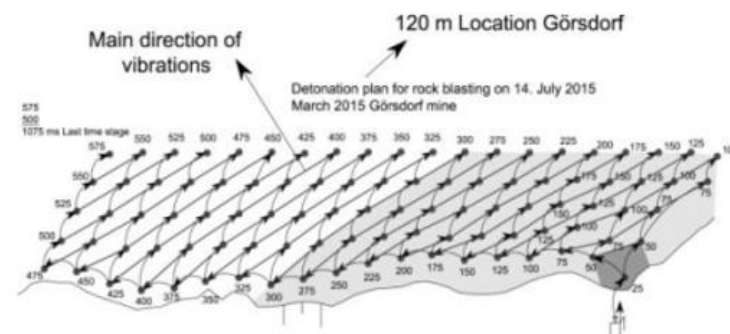


Fig. 38: La secuencia de detonación muestra que puede ser usada para dirigir la propagación principal de la dirección de las vibraciones fuera de la localización que se busca proteger. (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

Varias correlaciones clásicamente usadas para predecir las vibraciones son basadas en medidas empíricas y la medida r de la distancia entre el sistema de tronadura y el lugar de medición, pero esto no toma en cuenta las propiedades del explosivo, por ello basados en el efecto de detonación se proponen 2 relaciones probadas estadísticamente:

$$ppv_{max}(\epsilon_{max}) = k \cdot [W_B \cdot c_d \cdot \left(\frac{r}{r_o}\right)^{-n}]^m \left[\frac{mm}{s}\right]$$

Ecuación 20: Primera propuesta de Müller para el cálculo de ppv.

$$ppv_{max}(\epsilon_{max}) = k' \cdot [V_{SB} \cdot \xi \cdot \left(\frac{\rho_s \cdot c_d^2}{4}\right) \cdot \left(\frac{r}{r_o}\right)^{-n'}]^{m'} \left[\frac{mm}{s}\right]$$

Ecuación 21: Segunda propuesta de Müller para el cálculo de ppv.

ξ = Ratio de llenado

V_{SB} = Máximo volumen de carga de explosivo en el pozo [m^3]

ϵ_{max} = Máxima expansión $\left[\frac{mm}{m}\right]$

r_o = Factor de corrección [1 m]

$k, k',$
 $m, m',$

n, n' = Exponentes y factores objetivamente determinados con estadísticamente verificado análisis de regresión

Se tiene que “ n ” representa la calidad de amortiguación de la sección del macizo rocoso que se encuentra entre la explosión y el lugar de medición. (Muller, b & Rossmait, H.P, The importance of sonicity in blasting, 2011). Las otras constantes no son especificadas en los papers estudiados.

En la “ecuación 20” puede verse inmediatamente la similitud con respecto a la correlación de Koch para el estudio de las ppv. Nótese que ésta es una relación basada en el momentum, mientras que la segunda es una formulación que se puede asociar a la presión de detonación al basarse en el concepto de energía efectiva, específicamente en su conservación como se puede ver en la “fig. 25”. Las gráficas encontradas en las “fig. 27,30” muestran que existe una relación entre la distancia y la presión efectiva con la ppv, mostrándose esto a cabalidad en la “fig. 35”, en donde un estudio más profundo de la presión efectiva de detonación y el tipo de régimen donde se encuentra la tronadura podría permitir el cálculo del ppv_{max} sin necesidad de mediciones empíricas. Cabe destacar que en el modelo de Koch, que fue estudiado por Blair para diferentes sets de datos en su estudio (Blair. D. P, 2011).

$$ppv = k \cdot \left(W_B^n \cdot \frac{1}{r}\right)^m \left[\frac{mm}{s}\right]$$

Ecuación 22: Calculo de ppv correlación empírica de Koch

Siendo diferente la “ecuación 20” de la “ecuación 22”, en la que, en lugar de estar elevado el peso a la n , se encuentra elevada a n la inversa de la distancia –se recuerda que, en la ecuación de Müller, n tiene un sentido físico a diferencia de la relación de Koch– multiplica la velocidad del explosivo elevado a m , generando así un modelo completamente nuevo. Se espera que el modelo de Müller sea

más preciso respecto a la predicción y ajuste a los datos debido a que toma en cuenta más variables, las cuales se tiene conocimiento que son variables de control. No obstante, más allá de su efectividad estadística, se espera que sea un modelo donde los resultados tengan interpretación física.

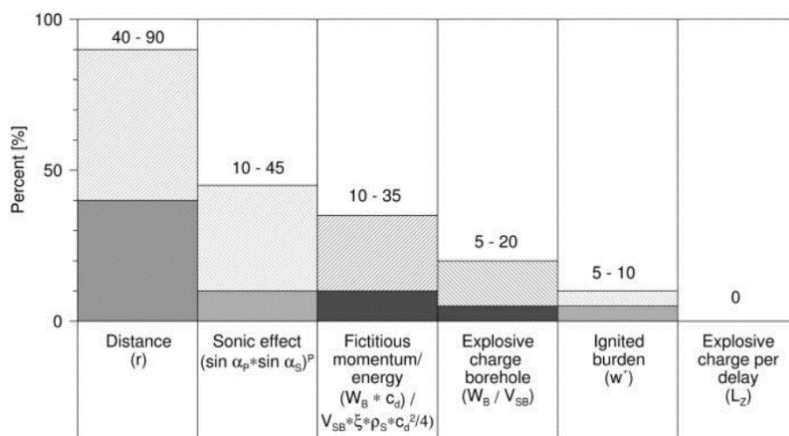


Fig. 39: Influencias estadísticas de los parámetros en emisiones de vibración (%). (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

“Fig. 40, 41, 42, 43” son ejemplos de cómo las correlaciones de prevención pueden ser compiladas. En primer lugar, las medidas de PPV son evaluadas en la función distancia, como se muestra en “fig. 40b, 41b”. En un segundo paso de regresión múltiple el exponente de r es usado y correlacionado a los otros parámetros. Así, se obtiene una relación entre momentum y distancia verificada estadísticamente.

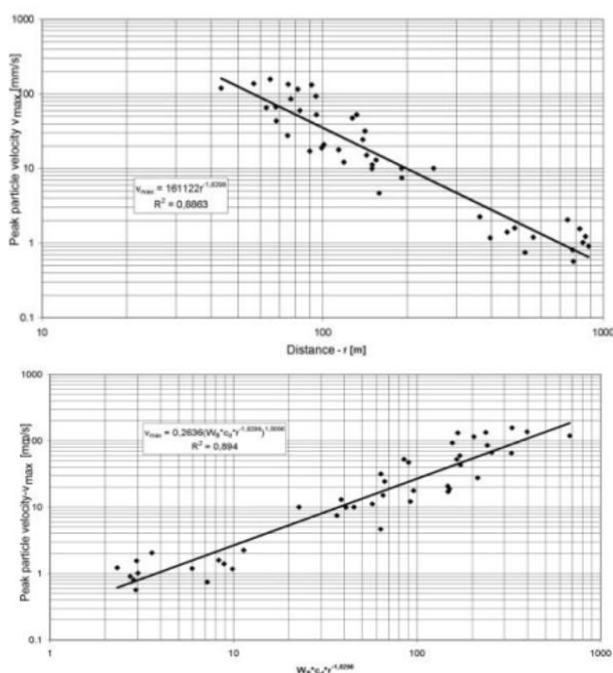


Fig. 40: La relación teórica entre momentum y distancia en una mina de piroclasto (40b) es derivado de la correlación entre espaciamento y distancia (40a). (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

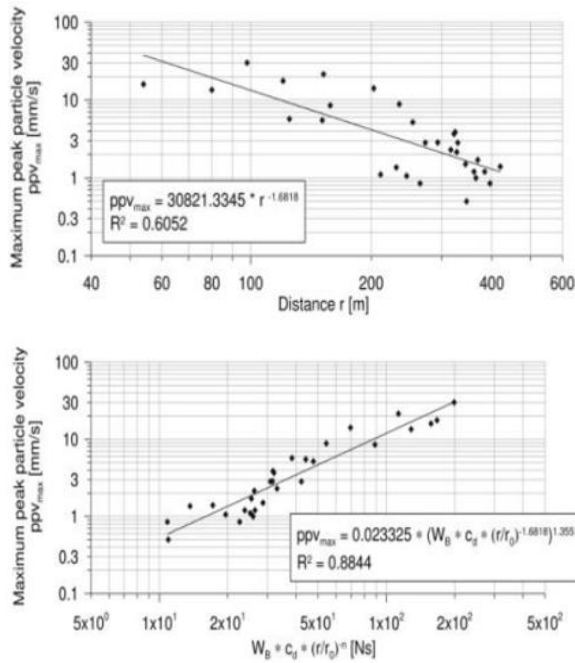


Fig. 41: Correlación entre momentum y distancia (41a) y la derivada teórica correlación momentum-distancia en una mina de basalto (41b). (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

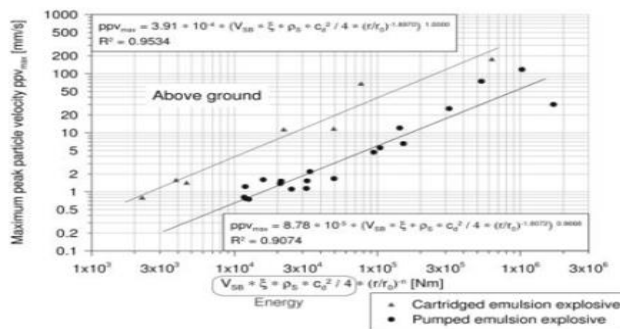


Fig. 42: Ejemplo de correlación teórica energía-distancia desde 2-D operaciones de tronadura en roca de carbonato con emulsión explosiva en cartucho y bombeada. (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

La figura 43 muestra una correlación teórica entre energía y distancia para tunnelling, un primer acercamiento a la validación de la teoría para minería subterránea.

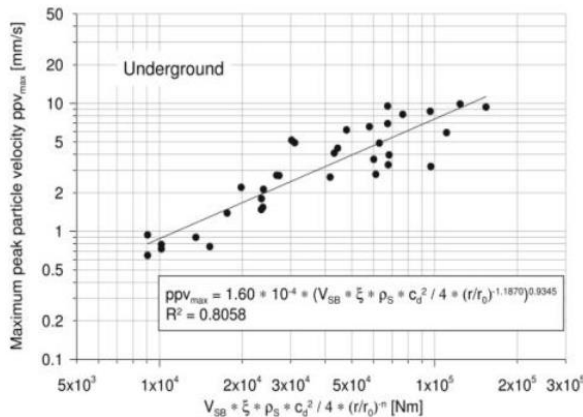


Fig. 43: Ejemplo de correlación teórica energía-distancia para 3-D operaciones de tronadura para tunnelling en roca de carbonato. (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

La figura 44 es una validación entre la prevención calculada y lo medido de PPV de acuerdo con el DIN 4150 parte 1 (BGR) y la energía distancia teórica (MBC).

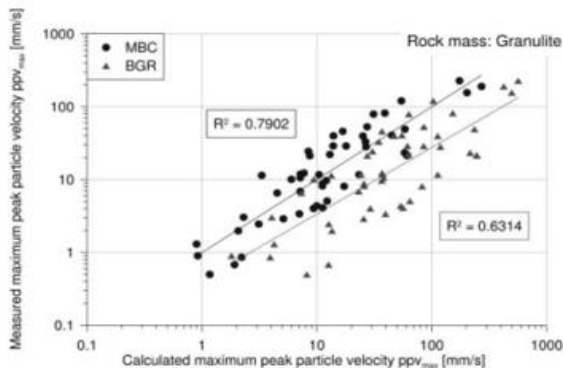


Fig. 44: Comparación de calculados (Previstos) y medición de velocidad peak de partícula en concordancia con DIN 4150, parte 1 (BGR) y la correlación energía-distancia (MBC).

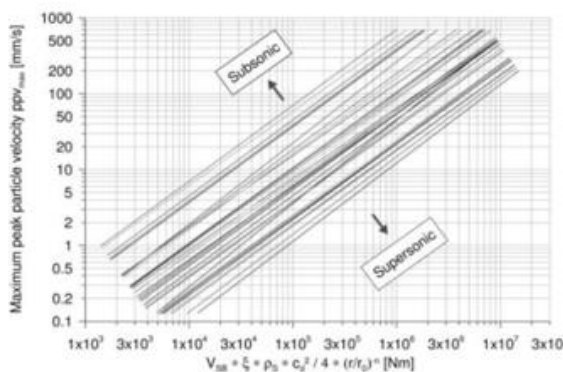


Fig. 45: Gráfico que muestra ppv (correlación teórica energía-distancia) de estadísticamente verificadas ecuaciones de regresión realizadas a operaciones de tronadura con diferentes objetivos. (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

La figura muestra de forma clara la dependencia de las vibraciones respecto a la sonicidad: a mayor efecto sónico, menores son las vibraciones producidas por el mismo input de energía, sin embargo, la fragmentación aumenta.

Consideraciones similares son tomadas en el nuevo estándar ONORM 59020 de Austria.

Si no se excede PPV de $25 \frac{mm}{s}$ ni expansiones de 5 micrómetros, en términos físicos los edificios no tienen fallas mecánicas ni daños por fracturas.

Line (category)	Building type, structure, transport route, sensitive equipment	Guide values for peak particle velocity vi in mm/s			
		Measurements on foundations or the lowest area of the structure/ground level frequencies for vx, vy, vz	1-10 Hz	10-50 Hz	50 - ≥ 100 Hz
1 (k)	Transport routes, reinforced railway tracks	100	100-120	120	-
2 (k)	Reinforced concrete structures, steel pylons, bridges, underground installations, tunnels, caverns, mining tunnels with dimensioned reinforcement	70	70-90	90-100	-
3 (k)	Industrial buildings and similar structures, underground installations, tunnels, caverns, mining tunnels with masonry reinforcement or no reinforcement	25	25-50	50-70	60
4 (k)	Apartment buildings, commercial use and equivalent buildings, computer systems	15	15-20	20-25	25
5 (k)	Buildings with special verifiable vibration sensitivity, sensitive installations and equipment	10	10 - 12.5	12.5-15	15

Tabla. 4: Recomendaciones, valores guía para velocidad peak de partícula (Desde tronaduras de corta duración $\leq 2-5[s]$ sobre y debajo del suelo) en construcciones, estructuras, rutas de transporte y equipamientos. (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

Se estudió un trabajo de tronadura llevado a cabo en roca de alta calidad donde se ubican tanques de agua que abastecen 6 municipalidades. Los tanques de agua consisten en 2 tanques de concreto reforzado B25 en fundaciones estables. Se tronó granulita a una distancia no menor a 28m del tanque elevado de agua, por esto no se podía exceder un ppv de $40 \left[\frac{mm}{s} \right]$. De la “fig. 46b” algunas de las tronaduras realizadas fueron extensas.

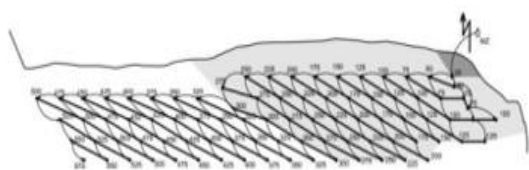


Figura 46a: Extracción en operación de tronadura no menor que 28 m lejano desde un tanque de agua elevado. (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

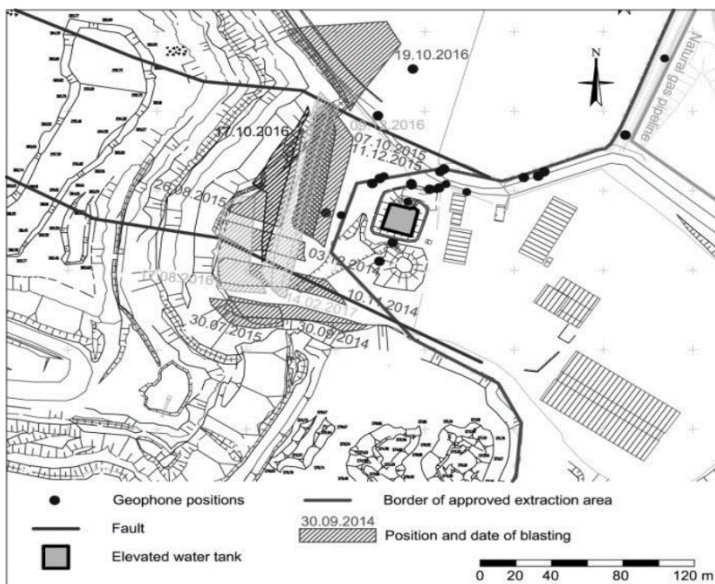


Fig. 46b: Extracción en operación de tronadura no menor que 28 m alejado de un tanque de agua elevado. (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

En las minas, la perforación y tronadura debe adaptarse a las condiciones locales. Tal es el caso del proyecto presentado en la “fig. 47”, en donde se necesitaba tronar a 60m de 4 tuberías de gas a alta presión de diámetro de 2000mm. Para ello, se diseñaron tronaduras de múltiples líneas con detonación simultánea, siendo el explosivo emulsión

bombeable, sumado a un booster en el fondo de los pozos. Se redujo la vibración permitida en las tuberías a $30 \frac{mm}{s}$.

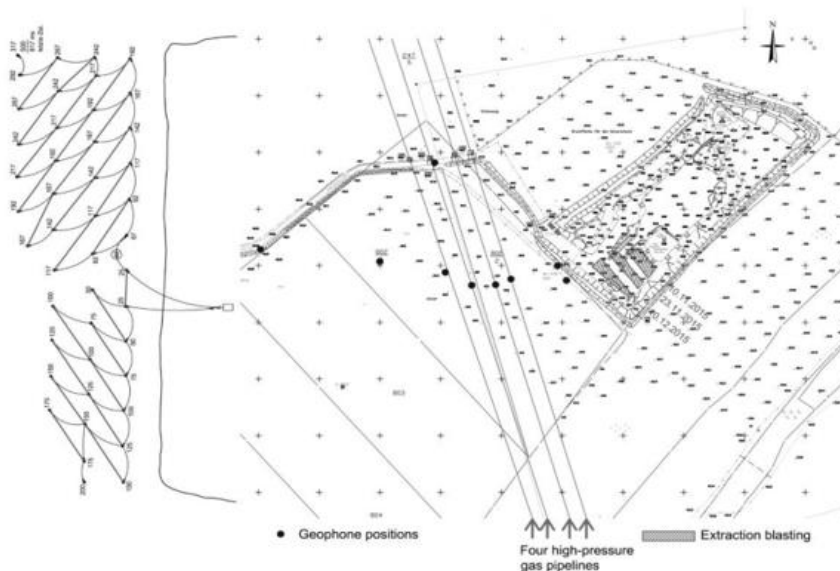


Fig. 47: Operación de tronadura cerca de cuatro tuberías a alta presión de gas con un diámetro cercano a 2.000 mm. (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

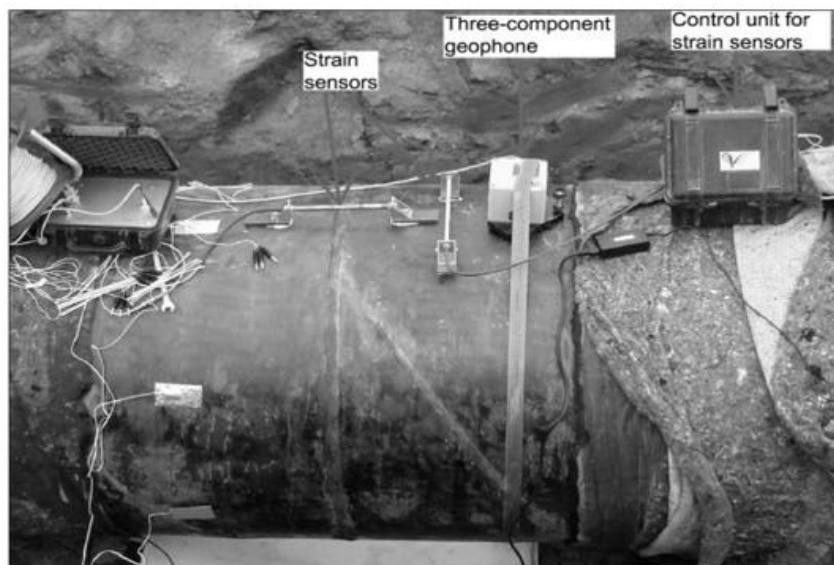


Fig. 48: Mediciones de deformación y ppv en una tubería de gas a alta presión (diámetro; 2.000 mm) 68 m de lejanía desde la tronadura de extracción. (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

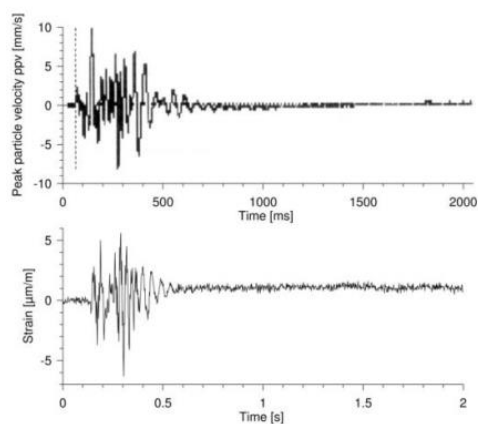


Fig. 49: Comparación de curva de expansión (Sensor MBC 1, largo), medición a lo largo de la tubería de gas con la curva ppv de ella segunda tronadura en noviembre 23 del 2015. (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

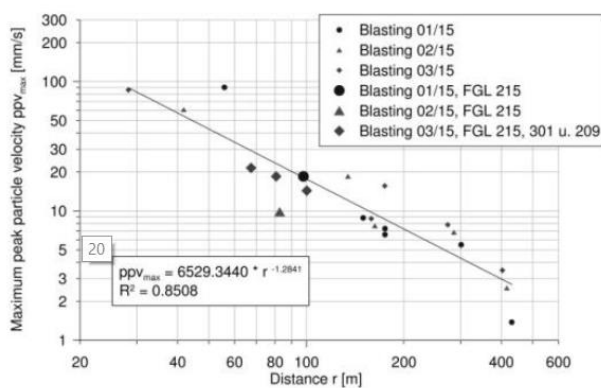


Fig. 50: Función entre ppv_{max} y la distancia r de la operación de tronadura próxima a las tuberías de gas. (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

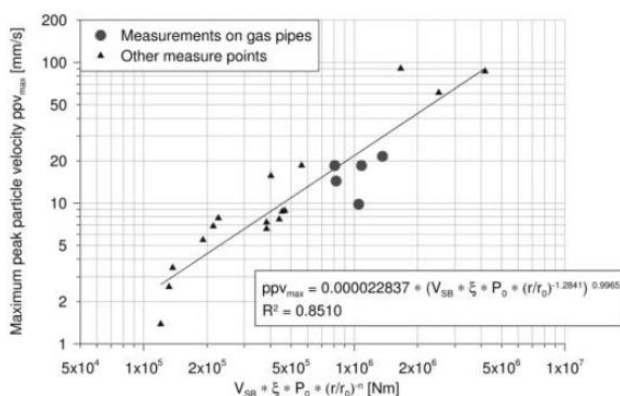


Fig. 51: Correlación teórica energía-distancia de vibraciones de tronadura para la mina de granito próxima a las tuberías de gas. (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

Para túneles: el área cut de la malla debe ser completamente detonado después de 300ms para que la eyección de roca no afecte negativamente el aflojamiento de la roca colindante.

El dimensionamiento de acuerdo con la teoría moderna de tronadura tiene los siguientes principios:

- Debe ser escogido un explosivo de acuerdo con el principio de sonicidad y el conocimiento de las velocidades de ondas P y S en el macizo a remover.
- Se debe calcular el consumo específico de explosivo de acuerdo con la calidad de la roca en las áreas a tronar
- Lo ideal es lograr una razón de llenado de 1 (es posible con explosivo vertible o bombeable).
- El arreglo de pozos debe ser preferiblemente un corte flexible paralelo con largos pozos.
- Una forma de apertura espiral del cut área de acuerdo con los mecanismos de fractura y la detonación simultánea del área auxiliar, tomando en cuenta el avance de la secuencia de detonación en el cut área es mayor a 300ms.

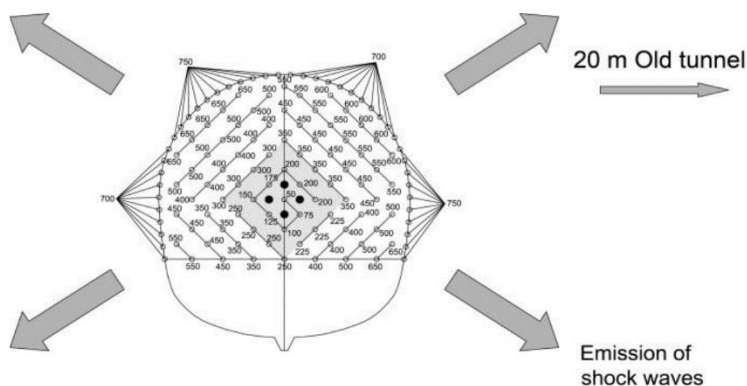


Fig. 52: La secuencia de disparo en la sección con espiral cut y simultánea detonación en los hoyos auxiliares (figuras indican rondas de detonantes no eléctricos en el fondo de los pozos). (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

El contorno fue cargado con 100 g de mecha detonante y se detonó simultáneamente a cuatro intervalos. Finalmente usando la relación energía distancia teórica, la perforación y tronadura pueden ser rápidamente adaptadas a las condiciones cambiantes.

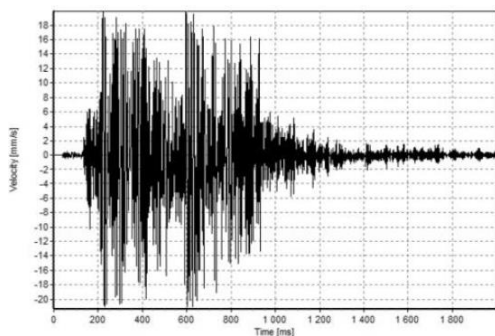


Fig. 53: Ejemplo de mediciones de velocidad peak de partícula de tronaduras en la sección del techo en el nuevo Zierenberg túnel ($ppv_{max} = 20.8 \frac{mm}{s}$; frecuencia 98,9 Hz). (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

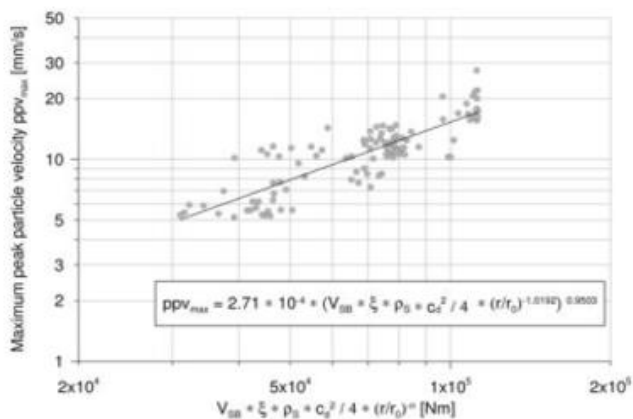


Fig. 54: Correlación teórica energía-distancia en tunnelling en Zierenberg con efecto transónico. (Muller, b & Pippig, U, Modern theory = Flexible blasting = Low vibration, 2017)

En resumen, estos modelos nos dirigen a un criterio de diseño adaptable a los cambios geológicos basados en los nuevos desarrollos probados.

Sonicidad, su impacto y relevancia en tronaduras

Los estudios de sonicidad se reducen a: la velocidad de detonación (VOD , c_d) y las velocidades de las ondas (c_p para las ondas compresión-tensión y c_s para las ondas de corte). Müller en sus trabajos, al tener un régimen supersónico en rocas altamente competente, mostró resultados favorables; por otro lado, teniendo un régimen subsónico en rocas muy poco competentes mostró resultados favorables. Sin embargo, cuando no se siguió el principio de sonicidad, los resultados de sus tronaduras no fueron suficientes y, en algunos casos, no aceptables. Sobre esto cabe destacar que: en un macizo poco competente el régimen supersónico será más efectivo en las fracturaciones; no obstante, esto es un gasto innecesario el realizarlo, pues basta con el régimen sub o transónico para obtener resultados óptimos, no así en el caso de macizos competentes.

Los patrones de radiación dependen del tipo de carga (esférica, cilíndrica, cónica u otras) y el comportamiento del material (líquido, plástico, elástico, etc.)

La más representativa de las ondas superficiales es la onda de Rayleigh, la cual decae exponencialmente con la distancia desde la cara libre.

La forma de las ondas cónicas depende de las razones de la velocidad de detonación con las velocidades de las ondas. Obviamente $\frac{c_d}{c_p} = 0$ para una “pocket charge” ya que esta es una explosión que prácticamente no afecta al macizo, $0 < \frac{c_d}{c_p} < \infty$ para una carga cónica con una velocidad finita de detonación, y $\frac{c_d}{c_p} = \infty$ para el caso para una carga cilíndrica asumiendo detonación instantánea.

Existe una recopilación de data realizada desde el campo, particularmente en la selección de explosivo con respecto a la roca en base a los términos de sonicidad.

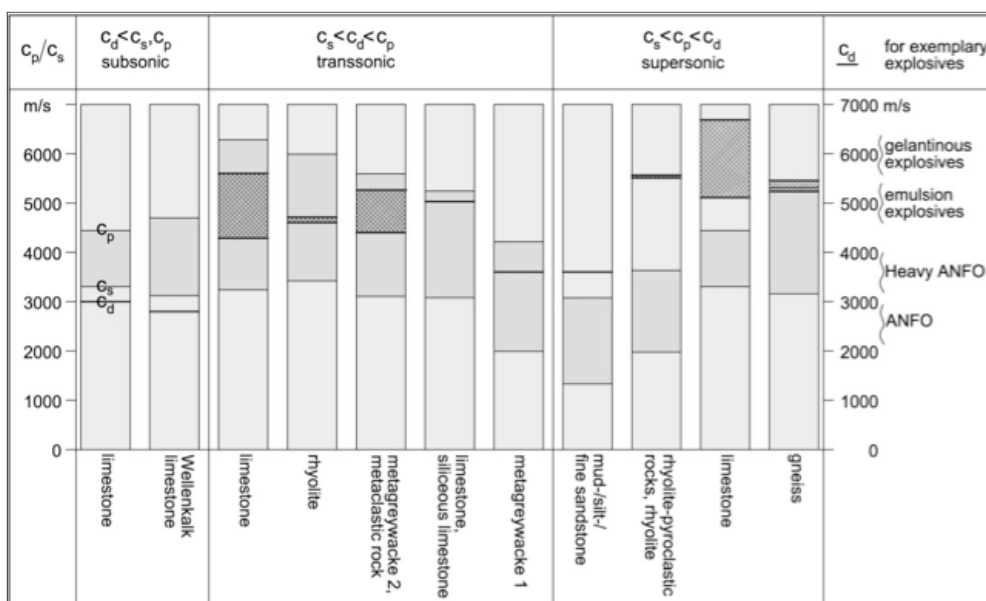


Fig. 55: Modo de la sonicidad resultante de las varias combinaciones de explosivos y rocas; el tamaño del diámetro del agujero de prueba de tronadura varía entre 80-110 mm. (Muller, b & Rossmait, H.P, The importance of sonicity in blasting, 2011)

A continuación, se muestran correlaciones entre la densidad y la velocidad de onda S y P.

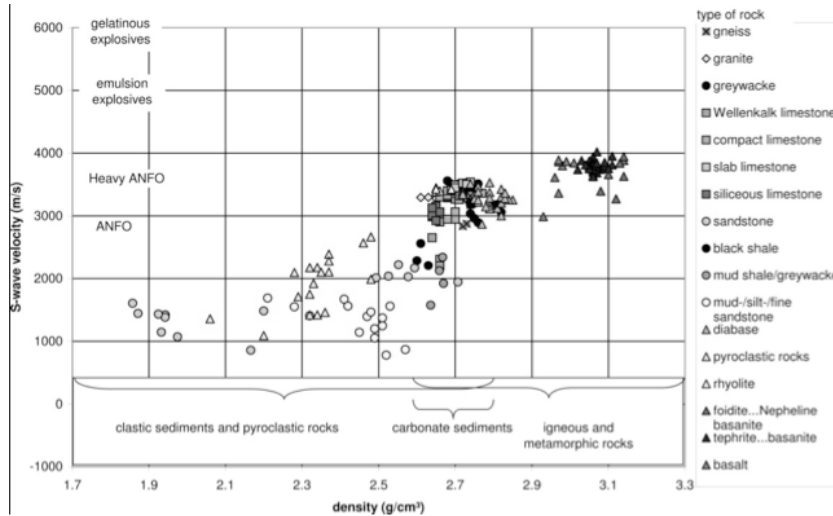


Fig. 56: Velocidad onda S vs densidad de varios tipos de rocas. (Muller, b & Rossmath, H.P, The importance of sonicity in blasting, 2011)

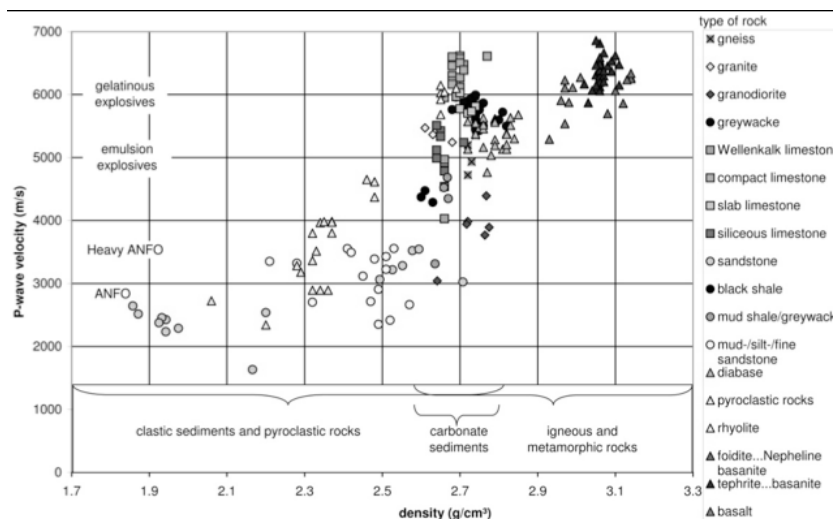


Fig. 57: Velocidad onda P vs densidad de varios tipos de rocas. (Muller, b & Rossmath, H.P, The importance of sonicity in blasting, 2011)

que lo anterior solo se recomienda para estudios preliminares. Recordemos que anteriormente mencionamos que la “fig. 9” tiene una recta que da un buen estimado en caso de que no se manejen los macizos de la “fig. 57”. En los datos de tronaduras que poseen las mineras, en algunos casos solo se dispone solamente de la onda P, debido a esto, para determinar la onda S se recomienda utilizar la “fig. 21”.

A continuación, se muestra una gráfica de la relación lineal de ppv vs W_{BO} (la cual es muy similar a la “fig. 45”), en la cual W_{BO} representa energía ficticia de detonación efectiva, siendo la recta más a la izquierda perteneciente al ANFO, mientras que todas las otras rectas están asociadas con explosivos de emulsión. La reducción de las vibraciones por medio del principio de sonicidad demuestra que al existir una mejor fracturación se disminuyen las vibraciones y, en consecuencia, el ppv. Es necesario mencionar que en este punto todas las tronaduras realizadas y citadas en esta parte se caracterizan por el hecho de que 4 agujeros en una línea se iniciaron simultáneamente y el tiempo de retraso entre estos cuádruples fue de 20 milisegundos -el retraso entre filas fue sensiblemente más largo-. Cabe

destacar que el grafico es del tipo log-log, por lo que el cambio entre subsónico y supersónico corresponde a una reducción de las vibraciones en un orden de magnitud.

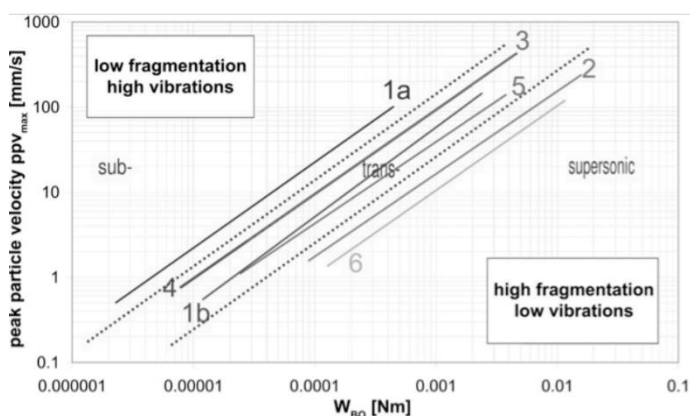


Fig. 58: Comparación de la regresión lineal de las relaciones entre la velocidad peak de partícula ppv vs el trabajo de la tronadura en la operación a cielo abierto. (1a = Winterberg: caliza/ANFO,

1b = Winterberg: caliza/emulsión,

2 = Elbingerode: caliza/emulsión,

3 = Luepitz: riolita/emulsión,

4 = Leukersdorf: riolita-(calcárea) toba/emulsión,

5 = Koschenberg: grauvaca/emulsión, 6 = Goersdorf: gneis/emulsión). (Muller, b & Rossmait, H.P, The importance of sonicity in blasting, 2011)

Se hicieron estudios en Winterberg con ANFO y una emulsión, siendo los datos del ANFO los de la recta izquierda y los de las emulsiones la derecha:

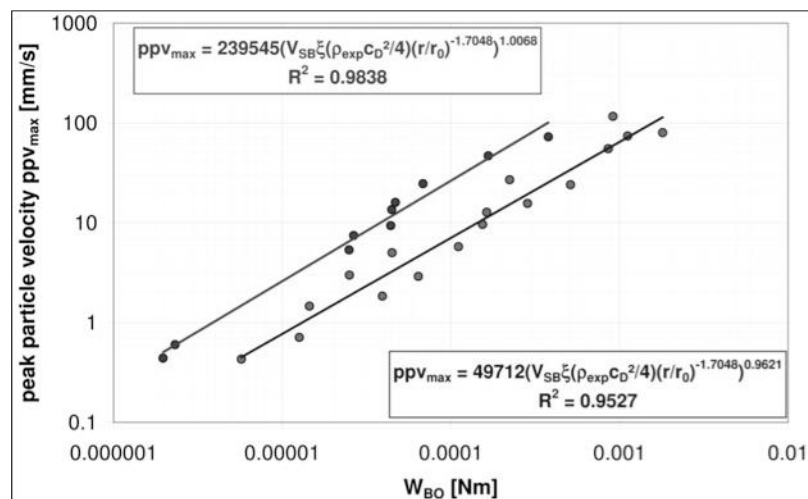


Fig.59: Relación entre la velocidad peak de partícula (ppv) vs el trabajo realizado por una tronadura en cielo abierto (W_{BO}) para un rajo abierto en Winterberg Alemania. (Muller, b & Rossmait, H.P, The importance of sonicity in blasting, 2011)

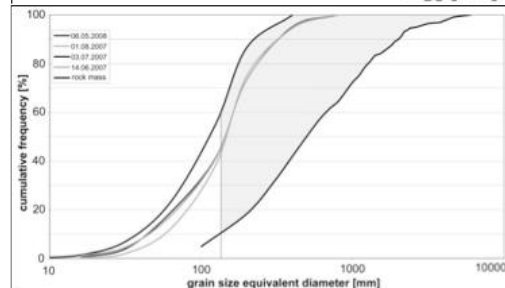


Fig. 60: Frecuencia acumulativa vs tamaño de grano equivalente a la distribución de diámetro equivalente para variadas tronaduras (Rosin-Rammler): a) Tronaduras supersónicas en caliza competente con pequeños jointing y faulting. (Muller, b & Rossmait, H.P, The importance of sonicity in blasting, 2011)

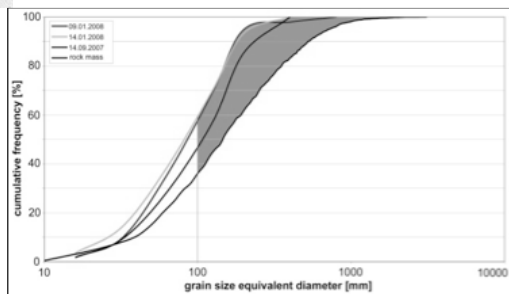


Fig. 61: Frecuencia acumulativa vs tamaño de grano equivalente a la distribución de diámetro equivalente para variadas tronaduras: b) Tronaduras transónicas en heavily jointed and faulted greywacke rock mass. (Muller, b & Rossmaith, H.P, The importance of sonicity in blasting, 2011)

Aplicación del modelo de Müller para la predicción de PPV y su minimización durante las tronaduras.

Se presenta una mejora en la eficiencia de tronaduras en cielo abierto. Esto puede apreciarse al estudiar las correlaciones entre las condiciones naturales de un macizo particular, la perforación, tronadura y técnicas de iniciación respecto a las vibraciones inducidas.

Geófonos: en los estudios se usan geófonos de 4 a 8 canales con 3 componentes. Con una frecuencia de respuesta de los sensores tanto en campo cercano como lejano de 1 a 315 Hz. Los datos muestran una gran relación entre el PPV y la impedancia acústica: con un aumento de la impedancia acústica en el subsuelo, el PPV disminuye. Por ello en mediciones en campo veremos grandes PPV si el macizo o los cimientos de elementos estructurales tienen impedancia acústica baja.

Durante las mediciones con geófonos de 3-componentes los siguientes principios fueron mantenidos:

- Evaluación de las condiciones subsuelo en los puntos de medición.
- Rígido acoplamiento de los geófonos en el suelo.
- Preciso ajuste de x, y, z-componentes para el punto de emisión.
- Atención en macizos anisotrópicos, no homogéneas, condiciones de propagación de las ondas Rayleigh, los sistemas de tronaduras, y las secuencias de iniciación.

El primer geófono se ubica a 50m del sistema de tronadura, mientras que los otros instrumentos son instalados a un máximo de 1000m desde el punto de emisión.

Los “strain sensors FBG” pueden tomar datos a una frecuencia de 500 a 1000 samples por segundo. Además, las mediciones de deformación son más precisas ya que los sensores son extremadamente sensibles: muestran la deformación entre 2 puntos, mientras que los geófonos muestran como vibra solo un punto, por lo que la deformación es interpretable directamente si el sensor está ubicado a 0.5m de la tronadura. Nótese que estas dos partes que se comparan se fijan a la superficie con un pegamento especial. Además, se puede estimar el stress a través de la ley de Hooke como ya se vio anteriormente.

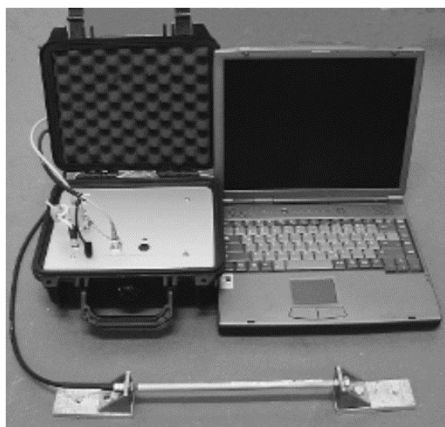


Fig. 62: Equipamiento strain sensor, fibra optica, interrogator, computadora laptop. (Muller, b, Hausman, J, & Niedzwiedz, H, Prediction and minimization of vibrations during production blasts, 2009)

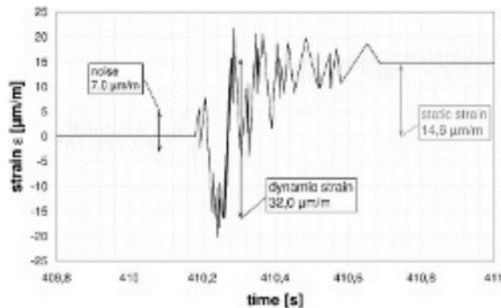


Fig. 63: Ejemplo de una tronadura, estado inducido de deformación dinámica 49.1 m cerca del próximo pozo cargado con deformación local de casi 15 $\mu\text{m/m}$. (Muller, b, Hausman, J, & Niedzwiedz, H, Prediction and minimization of vibrations during production blasts, 2009)

Las ventajas de la aplicación del sensor dinámico de estrés se resumen a continuación:

- Preciso y directo acompañamiento del sensor con el sitio de medición.
- Tomas simultaneas, de alta resolución del estrés y tasa de deformación.
- Tomas simultaneas de la deformación plástica del material en el lugar de medición cercano a la tronadura ($\geq 0,5$ m).
- Solamente es requerida una calibración; Libre de mantención.
- Estabilidad a largo plazo, sin influencia de efectos de altas frecuencias u ondas electromagnéticas.
- Toma de temperatura permanente y automática corrección para transductores dados.
- Data online transferida permanentemente durante las campañas de medición.
- Análisis físicamente objetivo de los resultados de las mediciones de la tensión dinámica y la deformación inducida en el punto de tronadura al punto de medición.

De las relaciones clásicas usadas para predecir vibraciones está la correlación empírica de Koch (Ecuación 22). Éste le da una influencia considerable al peso W_B^n (nombrado también como L_B en la literatura) y distancia r . Sin embargo, revisiones posteriores de Hustrulid, Ludeling y Müller, muestran que el peso de carga por delay (W_B^n) no muestra ninguna correlación verificable en las pruebas, por lo que es un modelo imposible de relacionar aplicaciones a diversos macizos, de manera que solo sirve para el caso particular.

Este problema ocurre porque los métodos empíricos clásicos están basados en el análisis estadístico de datos, de manera que sólo son válidos para el caso específico de estudio. Estos métodos no son evaluaciones generales del carácter empírico de las relaciones, pues no logran explicar el funcionamiento del fenómeno y, por lo tanto, caen en errores que son evidentes al entender la física tras el proceso. En la literatura existen fórmulas aplicables a todos los macizos, pero suelen ser físicamente inaceptables respecto a la influencia que les atribuyen a los factores. Además, estas evaluaciones no consideran las características de los explosivos.

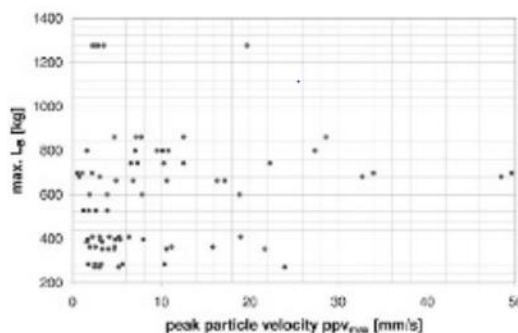


Fig. 64: Correlación entre el peso de la carga por time step L_B a la velocidad peak de partícula en la cantera Elbingerode (caliza) desde las mediciones de las pruebas de tronadura. (Muller, b, Hausman, J, & Niedzwiedz, H, Prediction and minimization of vibrations during production blasts, 2009)

Los nuevos modelos predictivos de vibraciones requieren medir el fenómeno, no suponer valores.

Con el análisis de deformación a 0.8m FBG, con un delay intervalo de 22ms, cada peso de carga por pozo a cada intervalo envía un impulso al macizo.

Para ello se usaron 3 cargas, produciendo cada una de ellas un peak de deformación en el registro. En todas las pruebas en canteras se verificó que solo la máxima carga de un pozo influencia las vibraciones y no el peso de carga de cada delay.

Se realizó el cálculo de la onda de energía de deformación de Hustrulid 1999. Esta relación de energía de onda de deformación ha sido validada para rangos cercanos al pozo, por lo que es posible estimar la energía de onda de deformación si se entienden las influencias de los parámetros.

La energía de la onda de deformación puede ser calculada utilizando la relación (Hustrulid 1999):

$$E_{SWE} = 2 \cdot \pi \cdot R^2 \cdot \rho_G \cdot c_P^3 \cdot \int_0^t \varepsilon^2 dt$$

Ecuación 23: Calculo energía de onda de deformación.

$$E_{SWE} = \text{Energía de la onda de deformación} \left[\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2} \right]$$

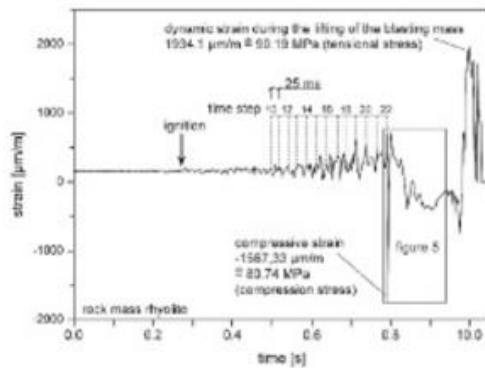


Fig. 65: Ejemplo gráfico esfuerzo-deformación con el esfuerzo calculado 0,8 m detrás de un pozo detonado. (B, Muller & I, Baumann, 2000)

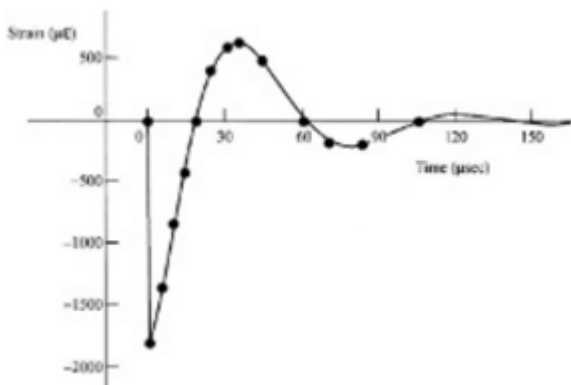


Fig. 66: Digitalización de un ejemplar gráfico de tensión-tiempo en la posición $r=0,8046$ m (Hustrulid 1999). (Muller, b, Hausman, J, & Niedzwiedz, H, Prediction and minimization of vibrations during production blasts, 2009)

A continuación se encuentra una tabla con las densidades y velocidades de ondas, además del módulo de Young de las rocas representativas de las canteras.

Tabla. 5: Densidades y velocidades de ondas en rocas escogidas en las canteras de pruebas. (Muller, b, Hausman, J, & Niedzwiedz, H, Prediction and minimization of vibrations during production blasts, 2009)

Rock type	Dyn. Young's modulus kN/mm ²	Density kg/m ³	P-wave velocity m/s	S-wave velocity m/s	R-wave velocity m/s
Rhyolite	78,2	2658	5987	3421	3151
Limestone 1	74,5	2704	6280	3238	3006
Gneiss	67,0	2732	5314	3156	2891
Limestone 2	77,3	2686	6439	3304	3072
Meta-gray-wacke	68,3	2768	5594	3104	2673

El estrés máximo es otra forma de estudiar las vibraciones y, por ende, es análogo a las ecuaciones de ppv.

$$\varepsilon_{max} = k' (W_B \cdot c_d \cdot r^{-n'})^{m'}$$

Ecuación 24: Primera propuesta de Müller para cálculo de máxima tensión dinámica.

$$\varepsilon_{max} = k' \left(V_{SB} \cdot \xi \cdot \left(\frac{\rho_s \cdot c_d^2}{4} \right) \cdot r^{-n'} \right)^{m'}$$

Ecuación 25: Segunda propuesta de Müller para de cálculo de máxima tensión dinámica.

De acuerdo al modelo mejorado, se verifica físicamente la relacion energia distancia para ppv y deformacion, pudiendo ser las ecuaciones 21 y 25 derivadas de las ecuaciones 20 y 24 respectivamente. Como se mencionó anteriormente, unas ecuaciones están basadas en momentum y las otras en energía, por lo que se asume que Muller, al decir en (Muller, b, Hausman, J, & Niedzwiedz, H, Prediction and minimization of vibrations during production blasts, 2009) que una puede ser derivada de la otra, se refiere no de un modo algebraico sino de aplicación de teoria de momentum al asociar este con la energia efectiva, viendo de esta forma la misma aplicación en ambos.

La regresión para la relación momentum-distancia es incluida en las siguientes ecuaciones para determinar de la velocidad peak de particula:

$$ppv_{max} = 0,1281 \cdot (W_B \cdot c_d \cdot r^{-1,6809})^{0,9951}$$

Ecuación 26: ppv_{max} para un macizo de riolita (Extremadamente difícil de tronar).

$$ppv_{max} = 0,152 \cdot (W_B \cdot c_d \cdot r^{-1,7173})^{0,9919}$$

Ecuación 27: ppv_{max} para un macizo de piroclástico/riolita (fácil-medianamente tronable).

A continuación se encuentra una tabla que contiene las correlaciones entre diferentes parámetros con las vibraciones.

statistical analysis No. $ppv_{\max} \Rightarrow \varepsilon_{\max} \Rightarrow$	correlation coefficient R^2 (valid for $ppv_{\max}$ and $\varepsilon_{\max}$)	Notes to influence on vibrations
1 r	≥ 0.7	Great influence on vibrations
2 $L_B \cdot r^n$	≤ 0.55	The charge weight per delay interval does not influence the vibration
3 $W_B \cdot r^n$	≥ 0.7	The charge weight of a borehole does not change resp. changes slightly the correlation No. 1
4 $W_B \cdot c_d \cdot r^n$	$> 0.75 \dots 0.99$	($W_B \cdot c_d$) = improves the correlation which is statistically proved
5 $V_{SB} \cdot \xi \left(\frac{\rho s \cdot c_d^2}{4} \right) r^{-n}$	$> 0.75 \dots 0.99$	Improves the correlation which is statistically proved; physically and objectively effective

Tabla. 6: Resultados de los coeficientes de correlacion escogidos para calculos estadisticos de diferentes parametros afectando las vibraciones (Muller, Hausmann, J, & Niedzwiedz, H, 2009)

Se sabe que la tronadura produce efectos en zonas específicas:

- Zona de aplastamiento.
- Zona de grietas.
- Zona de vibraciones.

En la cantera Koschenberg una zona de deformación permanente fue estimada hasta la distancia de 74m. Sobre 180m las deformaciones disminuyen fuertemente, por lo que no dañan las construcciones.

Nótese que en una cantera se comprueba que al pasar de una tronadura de ANFO a emulsión, con un diseño símil, disminuyen las vibraciones y mejora la fragmentación.

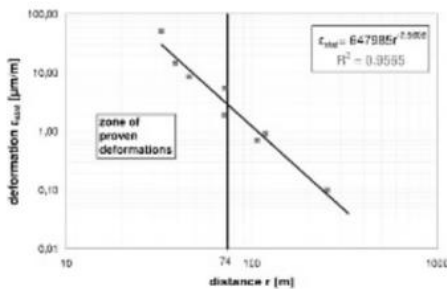


Fig. 67: Grafico deformacion-distancia con declaracion de la "zona de deteccion de deformacion" que es evidenciado por mediciones de tension.

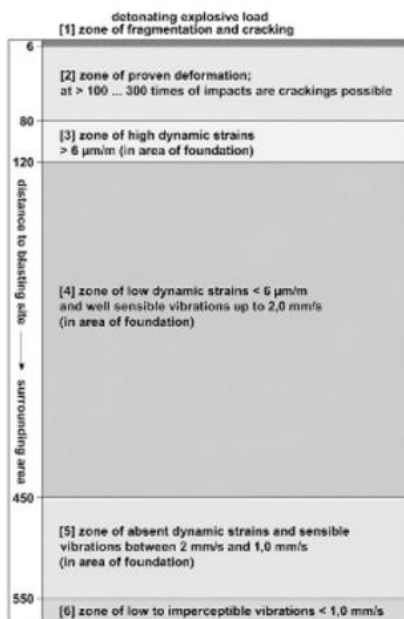
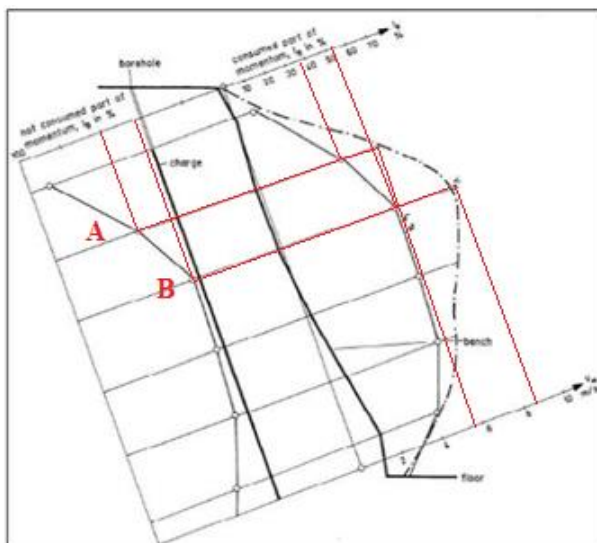


Fig. 68: Zonas de efectos dinámicos de una explosion de tronadura designado en una cantera ejemplar escogida 3rd zona.

Análisis y discusión

El primer aspecto relevante por destacar es que en la “fig. 6” se presenta un talud con un burden establecido. En base a esto se tiene para cada parte del talud el momentum I_B consumido, no consumido y velocidad respectiva.



El punto “A” tiene un momentum I_B consumido de 38% y una velocidad de 4,7 m/s. El punto “B” tiene un momentum I_B consumido de 52% y una velocidad de 6,3 m/s. Esto muestra que el punto “B” con respecto al punto “A” consume un 38% más del momentum y esto repercute en la velocidad con un aumento del 34%. De aplicarse el modelo de conservación de momentum, se podrían calcular máximos de energía cinética de los cuales se tenga certeza, esto a partir de un coeficiente de eficiencia que corrija el momentum y lo adecúe más a las mediciones de ser necesario. Calculando de esta forma los máximos de velocidad que puede alcanzar la roca, aplicando física mecánica y

probabilidad se puede saber hasta dónde podría llegar una fly rock de darse el caso y dar los perímetros de seguridad o también variar las características de la malla para que esto no suceda. No se disponen de mediciones de velocidad de talud, por lo que no podemos revisar la teoría de Müller en términos de gradiente de velocidad. Sin embargo, se espera que al tomar mediciones en campo se puedan calcular factores de eficiencia, de manera que a futuro puedan realizarse simulaciones que predigan el movimiento del talud, mejorando así constantemente las ecuaciones con diferentes factores (como esponjamiento, fracturas, entre otros). Todo lo anterior con el fin de obtener predicciones cada vez más precisas. Para ello se requerirán experimentos en campo o experimentos a escala que logren representar el fenómeno.

Propondremos dos enfoques en este estudio (cabe destacar que la teoría de conservación de momentum, como se mencionó anteriormente, abre el campo para estudios futuros), en los cuales se analizarán las fracturas (AGSM) y en segundo lugar el PPV.

Análisis de la fragmentación

Como se vio en la teoría, Müller plantea que existe una correlación entre la presión efectiva de detonación y el AGSM. No obstante, al analizar las gráficas de las “fig. 14 y 26” se puede ver que estas tienen diferentes pendientes e intercepto, entregando predicciones muy distintas. Esto se debe a que son dos estudios diferentes en los que Müller planteó esta relación al tomar en cuenta solo la densidad del macizo y no otros importantes parámetros de la roca (tales como las fracturas, la calidad GSI, el UCS, entre otros), por lo que acusa que la relación no es un modelo completo, pues carece de información para poder diferenciar macizos diversos y ser un modelo realmente representativo. Los análisis de Müller muestran que al parecer para un mismo tipo de roca existe una correlación lineal entre el AGSM y P_{Z0} . Esta relación es análoga al x_{80} , por lo que se creó una variable conveniente que fue llamada P80GSM, la cual estará definida como:

$$P80GSM = \pi \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{x_{80}^3}{8} \cdot \rho_{macizo}$$

Ecuación 28: Definición de P80GSM.

$P80GSM = \text{Masa de esfera de diametro } x_{80}.$

Se dice que es análogo pues en el estudio de cuatro unidades geológicas en (Rosales Huamani, Perez Alvarado, Rojas Villanueva, & Castillo Sequera, 2020) se logró graficar P_{80} en función de P_{50} , se encontró que existe una correlación entre estas al tener un R^2 mayor a 0,9 en 3 de 4 de estas, y en la otra un R^2 de 0,8546. Esto puede ser también respaldado al estudiar las ecuaciones de Rosin-Rammler, pero creemos que con esto basta para poder aplicar la misma lógica que aplicó Müller al AGSM (tamaño 63.3%) a la variable P80GSM (tamaño 80%). La mayor razón por la cual se crea esta variable es porque en la industria chilena es más utilizado el x_{80} que el $x_{63.3}$. Por último, se recuerda que Rosin-Rammler permitiría calcular cuánto material es redireccionado al ROM por medio del cálculo del AGSM y/o del P80GSM, esto sumado al conocimiento de cuánto es el tamaño máximo por grano que puede recibir el chancador.

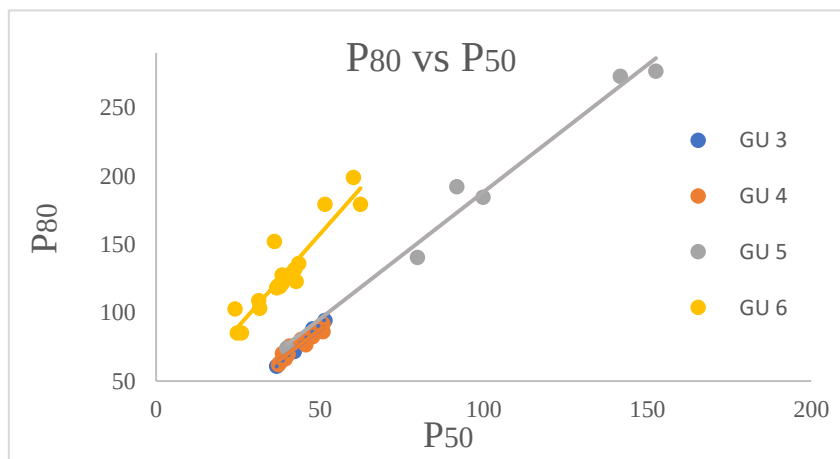


Fig. 69: Grafica de P_{80} vs P_{50} mostrando correlaciones entre estos en la ecuación Rosin-Rammler.
 Unidad GU-3, $R^2 = 0,9913$.
 Unidad GU-4, $R^2 = 0,9183$.
 Unidad GU-5, $R^2 = 0,9792$.
 Unidad GU-6, $R^2 = 0,8546$.

Se hará el mismo tratamiento con el P80GSM que el realizado por Müller con el AGSM, partiendo con la siguiente ecuación lineal para el análisis de datos:

$$P80SM = a + b \cdot P_{Z0}$$

Ecuación 29: Ecuación de AGSM₈₀ en función de P_{Z0}.

$a, b = \text{Constante empírica del macizo}$

Recordemos que P_{Z0} está definido en la “ecuación 12”, tiene variables geométricas del diseño, al igual que características del explosivo las cuales pueden ser vistas previas a la tronadura, encontrándose allí la relevancia de encontrar esta correlación. La “ecuación 29” se aplicará a los diferentes datos que se tengan de tronaduras realizadas (mínimo se necesitan 2 tronaduras por macizo para cumplir el mínimo de grados de libertad). De esta forma se obtendrá una base de datos con diferentes a y b que corresponderán a variables propias de cada macizo. Por la bibliografía se sabe que la onda P de velocidad c_p es característica del macizo, ya que responde tanto a su densidad como a su estructura y grado de fracturación. Müller plantea que esta onda es casi linealmente dependiente de la densidad, existiendo desviaciones que se pueden atribuir a las fracturas y otros. Lo anterior es visualizable en la “Fig. 9”. Así, al analizar la ecuación que plantea Müller para la fracturación, se

puede observar que este no toma en cuenta las características del macizo, pues solamente lo aplica en pocos macizos y además éstos muestran un alto nivel de dispersión. Sin embargo, sí se puede asumir que existe una dependencia entre P_{Z0} y el AGSM, frente a la cual es necesario encontrar las constantes a y b correspondientes a los macizos, de manera que se logre un modelo consistente.

Por lo tanto, se debe estudiar a y b como variables dependientes de c_p , fracturación del macizo, esponjamiento, régimen de sonicidad (es posible que esta variable ya se vea en la relación con P_{Z0} , pero es necesario corroborarlo), entre otros. Se tiene conocimiento de que a y b varían en función de estas variables, pero no sabemos en qué forma lo hacen matemáticamente. Esto sería solucionable mediante un estudio estadístico que permita realizar estimaciones del P80GSM sin necesidad de pruebas destructivas. Cabe destacar que esto sólo sería posible si contáramos con una cantidad de datos considerable de al menos unas diez tronaduras correctamente registradas (ya que el mínimo de dos es un mínimo de grados de libertad, pero no es apropiado para un análisis con consistencia estadística).

De tener macizos similares a los estudiados por Müller y/o por nosotros, se podrá estimar un AGSM, esto hasta que ya se tenga una comprensión física y estadística de las variables a y b . Si bien se trata de un análisis estadístico, éste está sustentado por física de conservación de momentum, de manera que, mientras más datos de tronaduras con geologías más variadas se tengan, se podrá extender el modelo estadístico y con el tiempo la comprensión de la dependencia de las variables con la geología, geometría y régimen sísmico.

Respecto a la fragmentación, es de vital importancia que se estudien diversas tronaduras en macizos similares, de forma tal de poder estudiar las relaciones entre: P_{Z0} , que contiene información tanto de la geometría del diseño como del explosivo en propiedades y cantidades; P80GSM, P50GSM y P20GSM, que contiene la densidad del macizo y su distribución granulométrica de la fragmentación; C_p , velocidad de onda P , que caracteriza el comportamiento de onda de volumen dentro del macizo, (ya que esto es afectado por múltiples parámetros, como la densidad, fracturación, la geometría molecular de la roca que afecta la velocidad de la onda en diferentes direcciones. En general es un parámetro de control que predecimos será esencial en el nuevo modelo a desarrollar); Parámetros de geotecnia (en la minería en general se manejan datos de calidad del macizo como GSI, RQD, también se piensa estudiar la relación respecto a estos valores); Parámetros físicos de la roca (como el UCS el módulo de Young, la porosidad, etc).

Se tiene conocimiento de que el comportamiento del P_{80} debe ser decreciente respecto a un aumento de la cantidad de explosivo si se mantiene la geometría; así mismo, el AGSM es decreciente respecto al P_{Z0} . Por consiguiente, se debe comprobar la relación estadística de estas suposiciones que se realizan en base a la comprensión física del fenómeno para luego proponer un nuevo modelo que tome en cuenta toda esta información, el cual sea de carácter predictivo y capaz de generalizarse.

Se usaron los datos del paper (Rosales Huamani, Perez Alvarado, Rojas Villanueva, & Castillo Sequera, 2020) en los cuales se precisa que utilizaron los sets de datos para aplicar técnicas de redes neuronales (solo se detalla que los datos son de una mina cuprífera del norte de Chile). Sin embargo, los datos presentan sesgo, pues luego de realizar un estudio estadístico usando el modelo de Müller para estudiar el comportamiento, dieron un comportamiento inverso al esperado. Se observa que el P_{80} vs V_{s0} , que es el diámetro para que pase el 80% de los granos vs la cantidad de explosivo por volumen unitario tronado, da una función creciente, lo cual es físicamente imposible, ya que a mayor cantidad de explosivo se entrega una mayor energía, por lo que se debe obtener un P_{80} menor al tener una mejor fragmentación. Es por ello que se dice que los datos están sesgados, pues van en contra de los principios físicos y de la teoría general de tronadura.

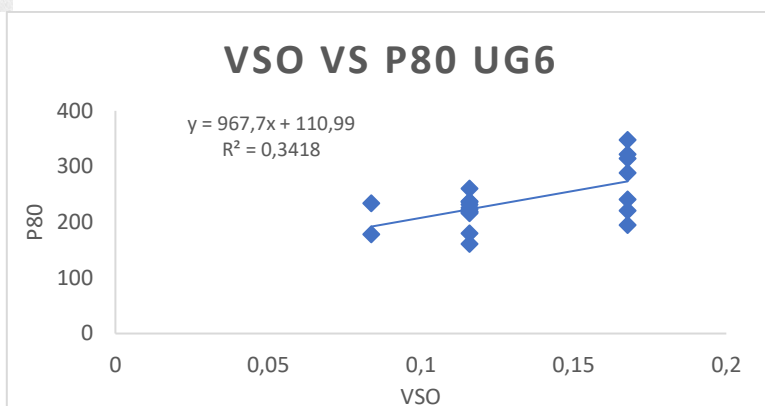


Fig. 70: Tamaño de partícula a la cual pasa el 80% de las muestras vs cantidad de explosivo por volumen unitario tronado, unidad geológica 6.

Se calculó la presión de detonación efectiva, la cual mostró datos erróneos. Esto se debe a que no se tienen las variables requeridas, debido a la falta de información. Es importante notar algunos detalles del modelo: por ejemplo, que se pide el espaciamiento y el burden por cada pozo. Respecto a lo anterior, es lógico pensar que basta con los datos especificados en una tabla tradicional de tronadura, pero esto no es suficiente, pues es necesario tener un dibujo del patrón de iniciación de la malla (como muestra la “fig. 10”), ya que dependiendo de esta iniciación cambian los valores. Si bien esto afecta (dando valores de P_{zo} erróneos), la principal razón para tener un cálculo erróneo de esta variable es el sesgo explicado en la “fig. 70”.

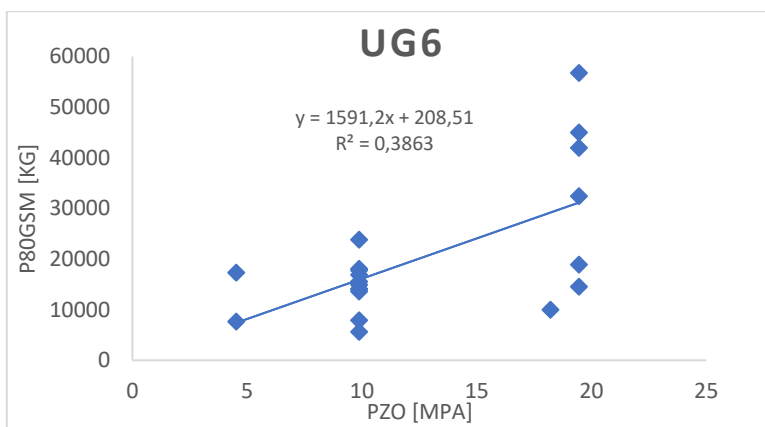


Fig. 71: Masa de las partículas para que pase el 80% de las muestras en función de P_{zo} , unidad geológica 6.

Este gráfico debería tener un comportamiento decreciente (como se ejemplifica en las “fig. 14, 26”), siendo irracional que a una misma presión se tenga tanta variación en los tamaños. Esto puede ser explicado por la falta de información del modelo en sí mismo, ya que una parte fuertemente fracturada alejándose a una zona masiva sin fracturas podría producir el efecto que observamos, donde la zona masiva obtiene un P80GSM menor a la zona fracturada, por lo que logra una mejor transmisión de las ondas de volumen. Así mismo, podría haber un cambio en la geología, presencia de agua, cambio de la calidad, etc. En términos simples, se trata de información importante de la que no sabemos nada. Este es el problema de usar datos que estén en papers: por lo general se reducen a la información que es necesaria para el estudio del autor, por lo que no incluyen toda la data que requiere este estudio.

Por ello, para un estudio de la fracturación requerimos de información completa para cada tronadura. Se presentan los datos necesarios para el análisis en la siguiente tabla:

Tabla 7: Inputs necesarios para un completo análisis de la fragmentación.

Análisis de Fragmentación				
	Diseño Malla	Propiedades del Explosivo	Propiedades del Macizo	Toma medidas para Curva granulométrica
P_{zo}	Factor de llenado $\xi = \text{Vol. explosiv} / \text{Vol. Pozo}$	$c_d = \text{Velocidad de detonación de explosivo}$	$c_p = \text{Velocidad onda P}$	Al menos 10 fotos agregando un punto de referencia de 2x1m de tamaño
	$V_{so} = \text{Vol. Explosivo por vol. Unitario tronado[m3]}$	$\rho_s = \text{densidad explosivo}$	$c_s = \text{Velocidad onda S}$	
	$\lambda_s = \text{espaciamento/burden dependiente del patrón de iniciación}$	Resistencia al agua	E= Modulo de Young	Inclinar las fotos(procesar) de acuerdo con la marca de referencia hasta lograr escala real
Parámetros que necesitamos conocer de Producción, Buffer, Pre-corte.	Diámetro	vertible, bombeable o cartucho	RQD = Rock Quality Designation	Graficar la distribución de tamaño de tamaño de grano como curva acumulativa y una línea recta en el diagrama RRSB.
	Largo tiros	Clasificación: o ANFO o ALANFO o ANFO Pesado o Emulsión o Gelatinoso o PETN o TNT	GSI = Geological Strength Index	
	Carga		RMD ...etc.	
	Taco		Densidad del macizo	Determinar valores de la pila como tamaño medio de grano, factor direccional, etc...
	Cantidad tiros			
	Espaciamento			Cálculo de superficie específica de la pila y la composición de bloques
	Burden			
	Diseño de Iniciación (Grafico detallado)			Para conseguir una medida de los efectos que tiene la tronadura en la fragmentación, la distribución de tamaños se compara con la distribución del macizo previo a la tronadura
	Tipo de iniciador			
	Carga Iniciadora			
	Ángulo			

Análisis de las ppv max:

Para el estudio de las ppv se utilizan las ecuaciones 20 y 21, pues los estudios de las ppv realizados por Müller plantean un sentido físico a sus ecuaciones. Otra razón es porque Müller acota que sus ecuaciones dan mejores correlaciones que el modelo empírico de Koch. Blair hizo una revisión del modelo de Koch estadísticamente (Blair. D. P, 2011) explicando porqué éste era mejor que muchos otros métodos que se trataron de postular anteriormente e hizo un estudio estadístico de diferentes sets de datos de tronadura con el fin de poder encontrar la desviación asociada a un agujero de tronadura. Lo anterior es de gran utilidad ya que demostró que la diferencia entre el modelo y las mediciones en campo siguen una curva gaussiana (para esto fijó el n del modelo dándole el valor de 0,5). Este estudio permite saber la desviación estándar del modelo al estudiar múltiples tronaduras, al igual que permite determinar la probabilidad de que las vibraciones sean mayores a un peak que se establezca. A continuación, se presentan las ecuaciones más importantes planteadas por Blair en el paper (Blair. D. P, 2011):

$$P(V > V_{\beta}) = 1 - \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{z_{\beta}} \exp\left(-\frac{z^2}{2}\right) dz$$

Ecuación 30: Probabilidad de que la velocidad peak de partícula sea mayor que la establecida.

V = Velocidad peak de partícula

V_{β} = Velocidad peak de partícula establecida (Ejemplo, $10 \frac{mm}{s}$)

z_{β} = Variable auxiliar creada por Blair

$$z_{\beta} = \frac{1}{\sigma} \cdot \log\left(\frac{V_{\beta}}{V_p}\right)$$

Ecuación 31: Variable auxiliar establecida por Blair

V_p = Velocidad peak de partícula calculada con el modelo

Siendo para el modelo de Koch con $n=0,5$:

$$z_\beta = \frac{1}{\sigma} \cdot \left(\log V_\beta - \log a + b \cdot \log \left(\frac{d}{\sqrt{W}} \right) \right)$$

Ecuación 32: Variable auxiliar establecida por Blair para el modelo de Koch.

Este estudio se podría replicar a las ppv de Müller, pero creemos que es mejor enfocar futuros estudios a comprender las variables k , m , n , las cuales tienen sentido físico en la ecuación de Müller (a diferencia del modelo de Koch, el cual se basa principalmente en herramientas de estadística). Se deja una invitación a revisar el modelo estadístico de Blair y aplicarlo al modelo de Müller. En caso de hacerlo recomendamos fijar n como 1,7, ya que es un valor estimado a lo que presenta Müller en las ecuaciones 26 y 27 o con n igual a 2, pues es el valor que el estudio (O.S, y otros, 2018) nos entregó en el análisis de datos que se encuentra en la “tabla. 11”.

La probabilidad de que el peak que se predice con Koch sea mayor al estándar establecido por las mineras está determinado por las siguientes ecuaciones, las cuales son una forma de estudiar la probabilidad gaussiana en forma de polinomios. La siguiente ecuación fue planteada por Abramowitz y Stegun en 1972, con parámetros determinados por Blair:

Si $z_\beta \leq 0$, la solución está determinada por:

$$P(V > V_\beta) = 1 - \frac{1}{2 \cdot (1 - 0,196854 \cdot z_\beta + 0,115194 \cdot z_\beta^2 - 0,000344 \cdot z_\beta^3 + 0,019527)^4}$$

Ecuación 33: Calculo de la probabilidad de que una velocidad peak de partícula sea mayor que una establecida cuando $z_\beta \leq 0$.

Si $z_\beta > 0$, la solución está determinada por:

$$P(V > V_\beta) = 1 - \frac{1}{2 \cdot (1 + 0,196854 \cdot z_\beta + 0,115194 \cdot z_\beta^2 + 0,000344 \cdot z_\beta^3 + 0,019527)^4}$$

Ecuación 34: Calculo de la probabilidad de que una velocidad peak de partícula sea mayor que una establecida cuando $z_\beta > 0$.

Cabe destacar que, si se estudiara con el modelo de Müller el modelo de Blair, probablemente los factores que multiplican los z_β en la ecuación sean distintos, requiriendo integrar la ecuación gaussiana para encontrar las constantes. Por la practicidad del estudio de Blair (si no se posee un modelo de estimación previa que sea preciso), se recomienda en gran medida utilizar este modelo para determinar la probabilidad de llegar a un ppv max determinado en una tronadura.

Se recalca que, si bien el modelo de Koch aplicado por Blair es muy práctico, este no tiene una teoría con un sustento físico (no se le puede dar sentido físico a $W^n \cdot r$, además el factor n no tiene ningún sentido más que el de ajustar valores). Por otro lado, se espera que al trabajarse a fondo el modelo de Müller se pueda obtener un mejor modelo que el ya mostrado. Por esta razón se aplica la misma

analogía utilizada para calcular las constante a, b de la “ecuación 29” a las ecuaciones de ppv. El modelo de ppv tanto para momentum como para energía, se recuerda que se encuentran ejemplos gráficamente en las “fig. 40b, 41b, 42, 43, 45, 51, 54, 58, 59”, y la comparación estadística en la correlación para cada modelo se encuentra en la “fig. 39” y la “tabla 6”.

A continuación, se encuentran evaluaciones de diferentes canteras y minas de Chile, Turquía y Nigeria, las cuales fueron estudiadas por medio del software MATLAB complemento “**Curve Fitting Toolbox**”. Estos análisis fueron realizados con las “ecuaciones 20 y 22”. Cabe destacar que no se utilizó la “ecuación 21” por falta de data, pero es de suma importancia también analizar ésta cuando la información disponible lo haga posible, ya que podría ser mejor que las anteriores.

Datos minera los pelambres.

Los datos que nos enviaron tenían diferenciadas las medidas que están delante y detrás del pre-corte, lo cual es muy importante, ya que al estudiarlos notamos que esto afecta fuertemente al modelo. Es notorio en k, n, m, (valores que se obtienen de la regresión o ajuste del modelo a los datos) cambian a pesar de ser medidas tomadas en la misma tronadura. Es lógico predecir que el modelo tras el pre-corte tendrá más ruido, por lo que una correlación más baja también debería dar valores menores, ya que el pre-corte filtra las vibraciones. De esta manera, el ruido podría reducirse si el pre-corte está muy bien realizado: separando el sector de producción de la cara del talud resultante de forma limpia, ya que el ruido ocurrirá fuertemente cuando el pre-corte tenga partes que separen y partes unidas, creando zonas de ondas destructivas y constructivas muy difíciles de interpretar.

Para el análisis también estudiamos el comportamiento de todos los datos juntos. Si bien Müller no diferencia éstos pues sus modelos toman todos los datos, en esta investigación consideramos que es mucho mejor estudiarlos de forma separada para así lograr una mejor predicción. Nótese que el modelo de mayor interés para fines prácticos será el de ppv tras el pre-corte, ya que con éste podemos predecir vibraciones sobre elementos estructurales que no queremos afectar negativamente, así como también la vibración sobre la pared del talud que debe quedar lo más estable posible. Por otra parte, el modelo de vibraciones delante del pre-corte nos permitiría estudiar de forma muy detallada la relación entre presión de detonación efectiva, fragmentación y vibraciones.

También es importante considerar si la tronadura cuenta o no con líneas buffer, ya que este también afecta las vibraciones disminuyéndolas.

Parece ser que solo en Alemania y en algunos proyectos de la Unión Europea se usan medidores de deformación FGB para evaluar los efectos de tronadura en minas y elementos estructurales. El cálculo de la variable se realiza con las “Ecuaciones 24 y 25”, siendo este muy similar a las ppv. Como se explicó en la teoría de este informe, esta medida es mucho más interpretable físicamente. Debido a lo anterior, tener data de este tipo permitiría un análisis aún mejor de lo que ocurre en el fenómeno, pudiendo aplicar la misma metodología que con el ppv. Esto se llevaría a cabo cuando una mina nos permita estudiar esto en terreno.

Esta tronadura cuenta con Buffer. Todos los datos de mediciones de ppv, tanto delante como detrás del pre-corte, se encuentran en el siguiente gráfico.

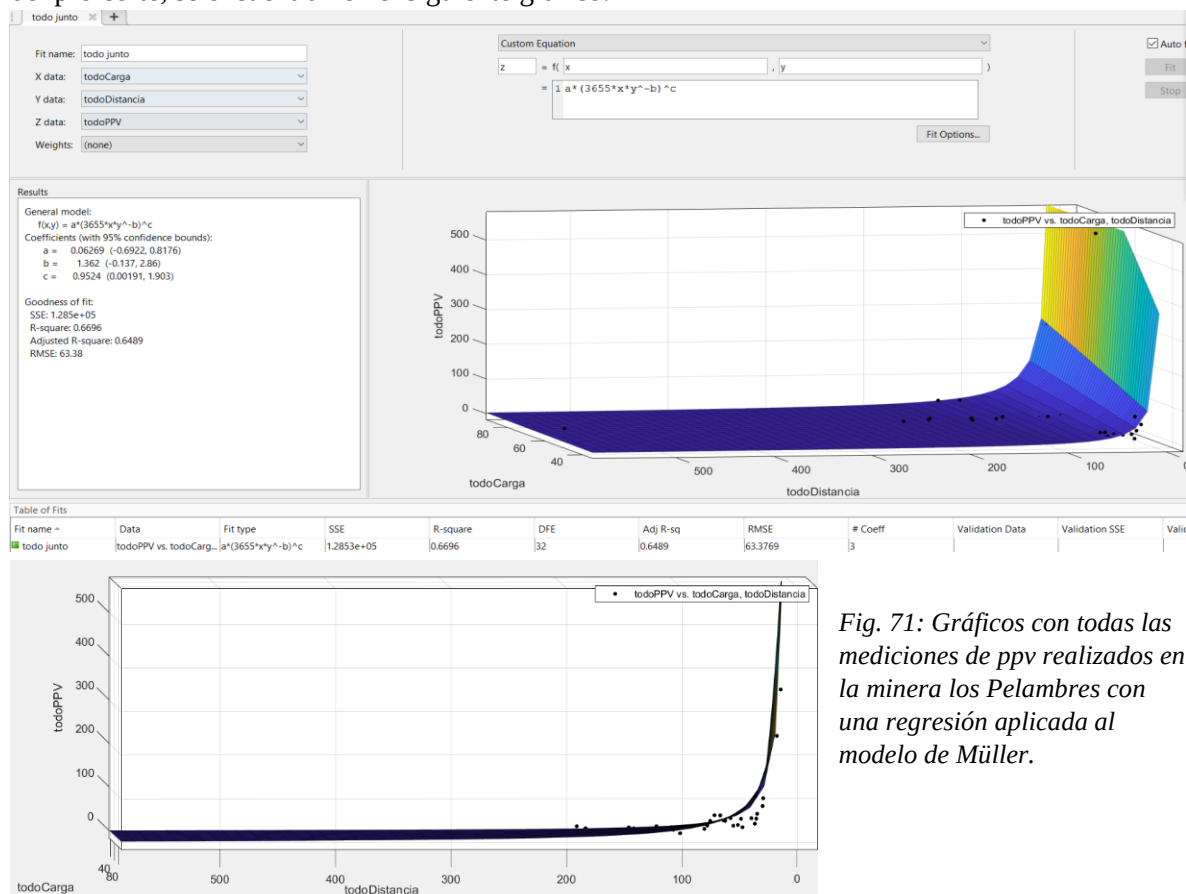


Fig. 71: Gráficos con todas las mediciones de ppv realizados en la minera los Pelambres con una regresión aplicada al modelo de Müller.

Obteniendo de esta forma la siguiente ecuación para el modelo de Müller:

$$ppv_{max} = 0,06269 \cdot (c_d \cdot W_b \cdot r^{-1,362})^{0,9524}$$

Ecuación 35: Ecuación de ppv "Müller" para todos los datos de la minera los Pelambres.

Modelo de Koch:

$$ppv_{max} = 155,1 \cdot \left(W^{0.7343} \cdot \frac{1}{d} \right)^{1,297}$$

Ecuación 36: Ecuación de ppv "Koch" para todos los datos de la minera los Pelambres.

El R^2 asociado a la ecuación de Koch es de 0,6489; el mismo que para la ecuación de Müller.

Datos de vibración delante del pre-corte:

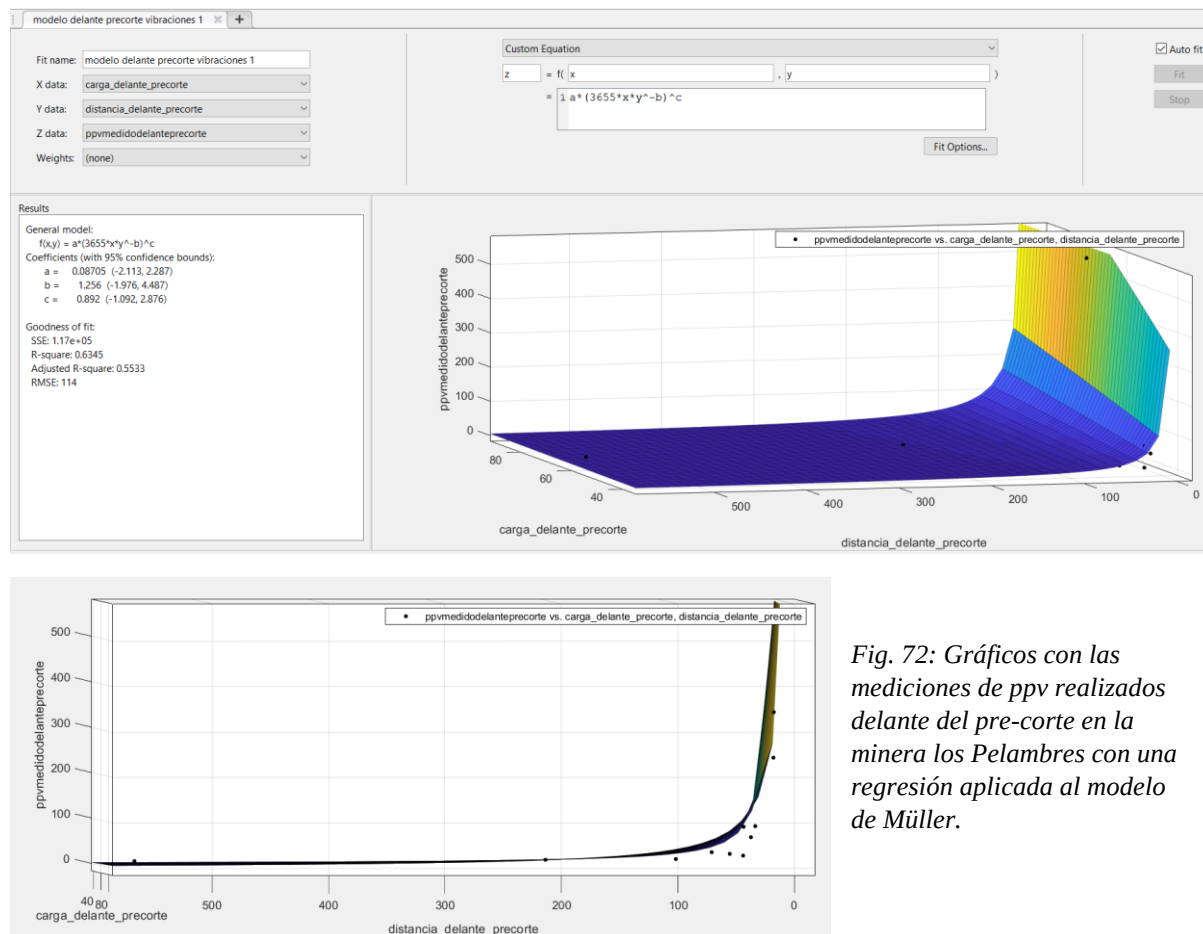


Fig. 72: Gráficos con las mediciones de ppv realizados delante del pre-corte en la minera los Pelambres con una regresión aplicada al modelo de Müller.

De esta forma para los datos delante del pre-corte con el modelo de Müller se tiene que:

$$ppv_{max} = 0,08705 \cdot (c_d \cdot W_b \cdot r^{-1,256})^{0,892}$$

Ecuación 37: Ecuación de ppv "Müller" para los datos delante del pre-corte en la minera los Pelambres.

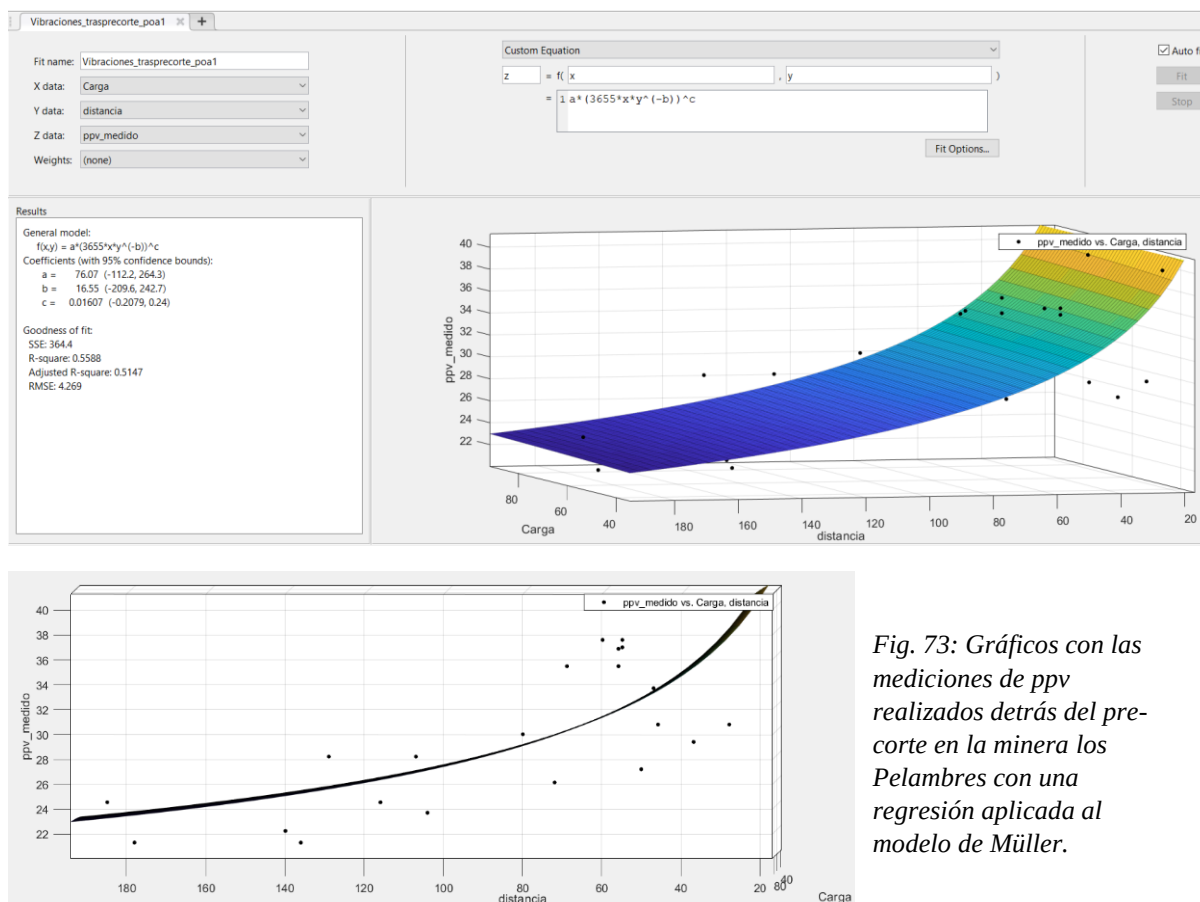
Para el modelo de Koch:

$$ppv_{max} = 131 \cdot \left(W^{0,7965} \cdot \frac{1}{a} \right)^{1,12}$$

Ecuación 38: Ecuación de ppv "Koch" para los datos delante del pre-corte en la minera Pelambre.

El R^2 asociado a la ecuación nuevamente es el mismo para ambos, siendo este de 0,5333.

Vibraciones medidas detrás del pre-corte:



Por último, el ppv con el modelo de Müller detrás del pre-corte se tiene que:

$$ppv_{max} = 76,07 \cdot (c_d \cdot W_b \cdot r^{-16,55})^{0,01607}$$

Ecuación 39: Ecuación de ppv “Müller” para los datos detrás del pre-corte en la minera los Pelambres.

Modelo de Koch:

$$ppv_{max} = 86,79 \cdot \left(W^{0,06043} \cdot \frac{1}{d} \right)^{0,266}$$

Ecuación 40: Ecuación de ppv “Koch” para los datos detrás del pre-corte en la minera los Pelambres.

El R^2 asociado a la ecuación es de 0,5147 tanto para Müller como para Koch. Aun cuando el factor de correlación es bajo, se puede observar que los datos no muestran sesgo (no están más concentrados hacia arriba o debajo del plano). Lo anterior indica que probablemente sucede esto al ser una roca anisotrópica y no por un error de medición.

Se observa que cuando se estudian los datos en conjunto y los datos delante del pre-corte, estos dan ecuaciones que son muy diferentes de las ecuaciones de los datos detrás del pre-corte. Se recalca que es por el ruido que causa un pre-corte.

Análisis de datos, voladura de banco en la mina a cielo abierto de boro Hisarcik en Turquía.

Los datos que se encuentran a continuación se obtuvieron del estudio (Kahriman, Ozer, Aksoy, Karadogan, & Tuncer, 2006).

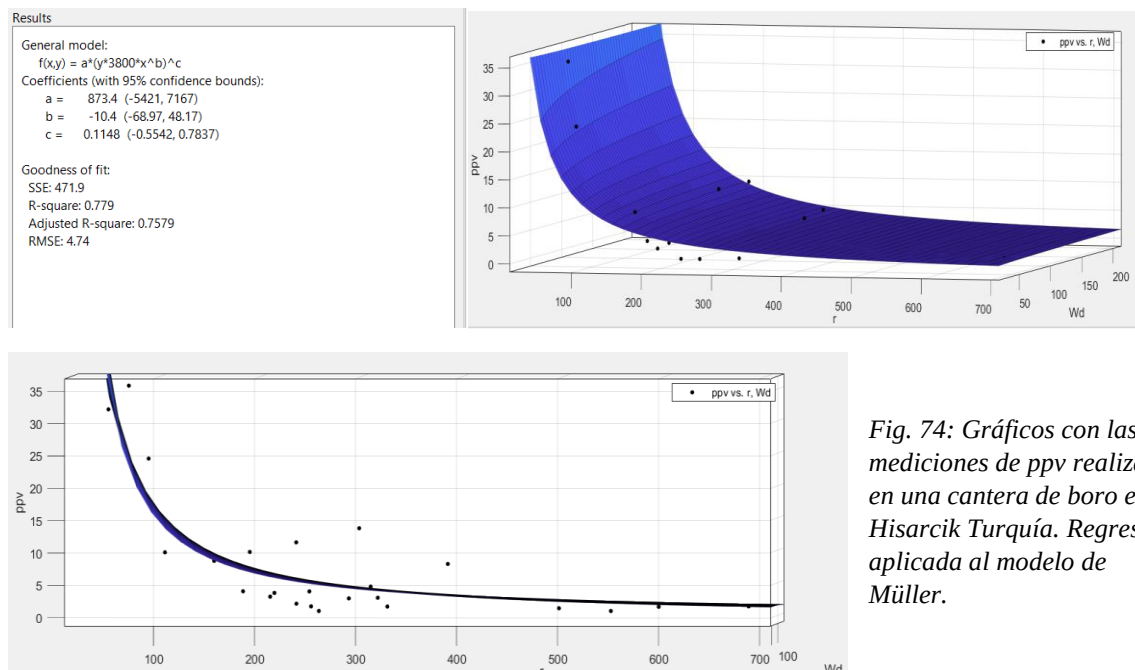


Fig. 74: Gráficos con las mediciones de ppv realizados en una cantera de boro en Hisarcik Turquía. Regresión aplicada al modelo de Müller.

Para el estudio de ppv con el modelo de Müller para la cantera se tiene que:

$$ppv_{max} = 873,4 \cdot (c_d \cdot W_b \cdot r^{-10,4})^{0,1148}$$

Ecuación 41: Ecuación de ppv “Müller” para los datos de la cantera de Boro Hisarcik Turquía.

Para el modelo de Koch:

$$ppv_{max} = 2255 \cdot \left(W^{0,09553} \cdot \frac{1}{d} \right)^{1,193}$$

Ecuación 42: Ecuación de ppv “Koch” para los datos de la cantera de Boro Hisarcik Turquía

Ambos modelos dieron un R^2 de 0,7579.

Cabe destacar que en el paper fijan n en el modelo de Koch dándole el valor de 0,5, de la misma forma que lo hace Blair. Esto implica una menor correlación que al no fijar los parámetros, no obstante, entrega valores que son mucho más cercanos a lo esperado por el modelo de Koch:

$$ppv_{max} = 507,2 \cdot \left(W^{0,5} \cdot \frac{1}{d} \right)^{1,373}$$

Ecuación 43: Ecuación de ppv “Koch” para los datos de la cantera de Boro Hisarcik Turquía

El modelo de Koch con $n=0,5$ presenta un R^2 de 0,7252. Esto demuestra que si se aplica este modelo es valioso dar un valor a n cercano a 0,5 para asegurar que el modelo dé como debería. De no ser así, las constantes serán muy diferentes para diferentes minas y no se podría realizar el análisis planteado por Blair. En este análisis no fijamos $n=0,5$ para poder de esta forma ver la mejor correlación que

pueden entregar los modelos solamente basándonos en la regresión sin trabajar más los parámetros en Matlab. Pero más adelante se encuentra otro análisis realizado de forma análoga al modelo de Müller.

Revisión de data canteras en Nigeria.

Los datos sacados para el siguiente análisis fueron obtenidos de (O.S , y otros, 2018).

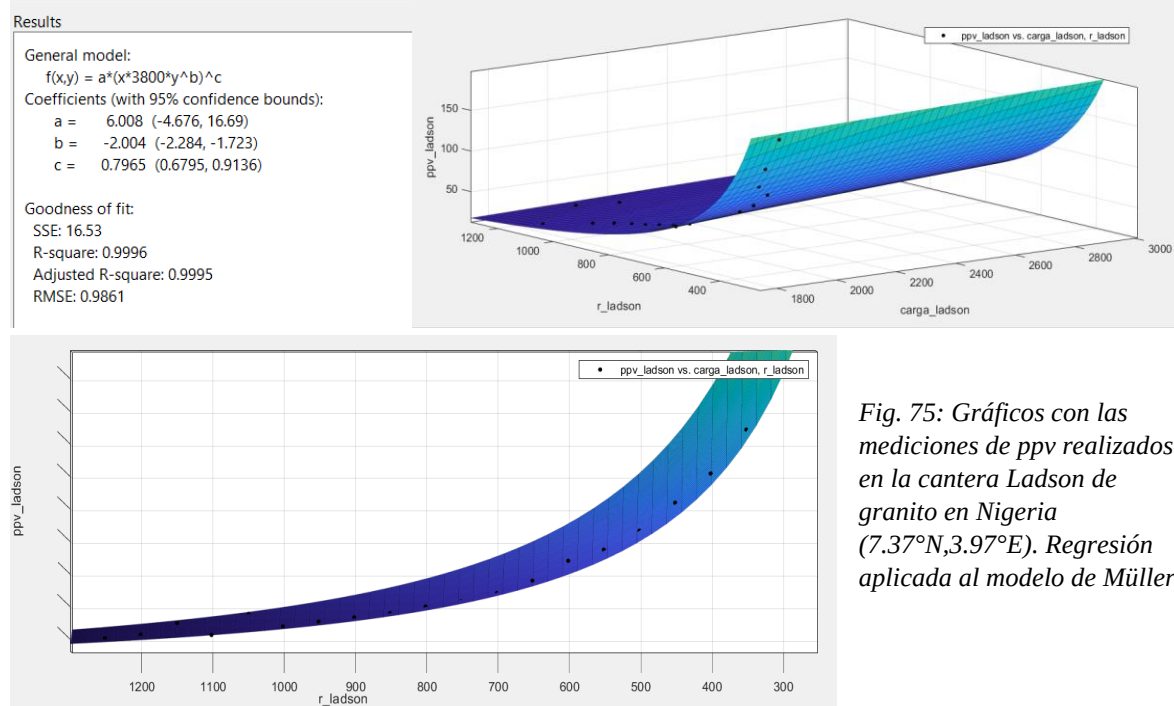


Fig. 75: Gráficos con las mediciones de ppv realizadas en la cantera Ladson de granito en Nigeria (7.37°N, 3.97°E). Regresión aplicada al modelo de Müller.

Para el estudio de ppv con el modelo de Müller, para la cantera Ladson se tiene que:

$$ppv_{max} = 6,008 \cdot (c_d \cdot W_b \cdot r^{-2,004})^{0,7965}$$

Ecuación 44: Ecuación de ppv “Müller” para los datos de la cantera Ladson en Nigeria.

Para el modelo de Koch:

$$ppv_{max} = 4267 \cdot \left(W^{0,4991} \cdot \frac{1}{d} \right)^{1,596}$$

Ecuación 45: Ecuación de ppv “Koch” para los datos de la cantera Ladson en Nigeria.

Todas las canteras estudiadas en Nigeria mostraron que no existe una diferencia de el R^2 entre el modelo de Müller y el de Koch al dejar las variables k, n, m, sin fijar. Esto era de esperarse ya que los modelos de por sí son muy similares matemáticamente, siendo el resultando el R^2 para esta medición de 0,9995.

Results

General model:

$$f(x,y) = a \cdot (x^{3800} \cdot y^b)^c$$

Coefficients (with 95% confidence bounds):

$$a = 7.822 \quad (-29.67, 45.31)$$

$$b = -2.041 \quad (-2.864, -1.218)$$

$$c = 0.7598 \quad (0.4392, 1.08)$$

Goodness of fit:

SSE: 361.1

R-square: 0.9856

Adjusted R-square: 0.9839

RMSE: 4.609

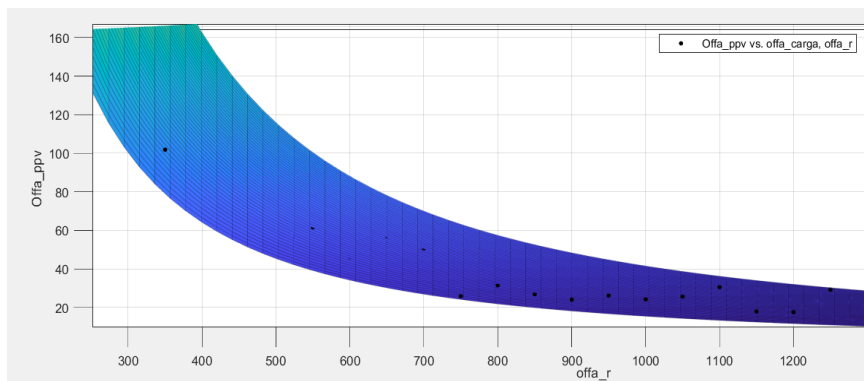
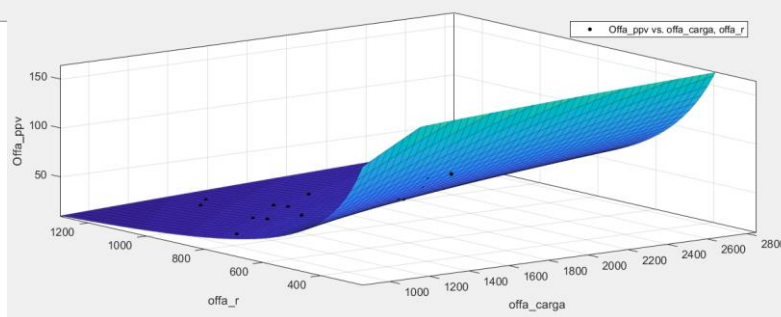


Fig. 76: Gráficos con las mediciones de ppv realizadas en la cantera Offa de granito en Nigeria (7.38°N, 3.95°E). Regresión aplicada al modelo de Müller.

En la cantera Offa en Nigeria se puede deducir la siguiente ecuación de ppv con el modelo de Müller:

$$ppv_{max} = 7,822 \cdot (c_d \cdot W_b \cdot r^{-2,041})^{0,7598}$$

Ecuación 46: Ecuación de ppv "Müller" para los datos de la cantera Offa en Nigeria.

Para el modelo de Koch se tiene que:

$$ppv_{max} = 4102 \cdot \left(W^{0,4899} \cdot \frac{1}{d} \right)^{1,511}$$

Ecuación 47: Ecuación de ppv "Koch" para los datos de la cantera Offa en Nigeria.

Con un R^2 de 0,9839.

General model:

$$f(x,y) = a \cdot (x^{3800} \cdot y^b)^c$$

Coefficients (with 95% confidence bounds):

$$a = 50.9 \quad (-67.59, 169.4)$$

$$b = -2.427 \quad (-2.962, -1.891)$$

$$c = 0.6765 \quad (0.5287, 0.8243)$$

Goodness of fit:

SSE: 93.1

R-square: 0.9972

Adjusted R-square: 0.9969

RMSE: 2.34

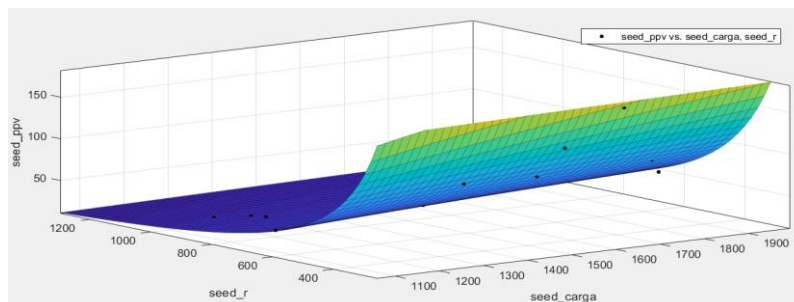


Fig. 77: Gráficos con las mediciones de ppv realizados en la cantera Seedvest de granito en Nigeria (7.32°N, 3.92°E). Regresión aplicada al modelo de Müller.

Al revisar los datos de la cantera de Seedvest con el modelo de Müller se obtuvo la siguiente ecuación:

$$ppv_{max} = 50,9 \cdot (c_d \cdot W_b \cdot r^{-2,427})^{0,6765}$$

Ecuación 48: Ecuación de ppv “Müller” para los datos de la cantera Seedvest en Nigeria.

Para el modelo de Koch se tiene que:

$$ppv_{max} = 13440 \cdot \left(W^{0,4121} \cdot \frac{1}{d}\right)^{1,642}$$

Ecuación 49: Ecuación de ppv “Koch” para los datos de la cantera Seedvest en Nigeria.

Con un R^2 igual a 0,9969.

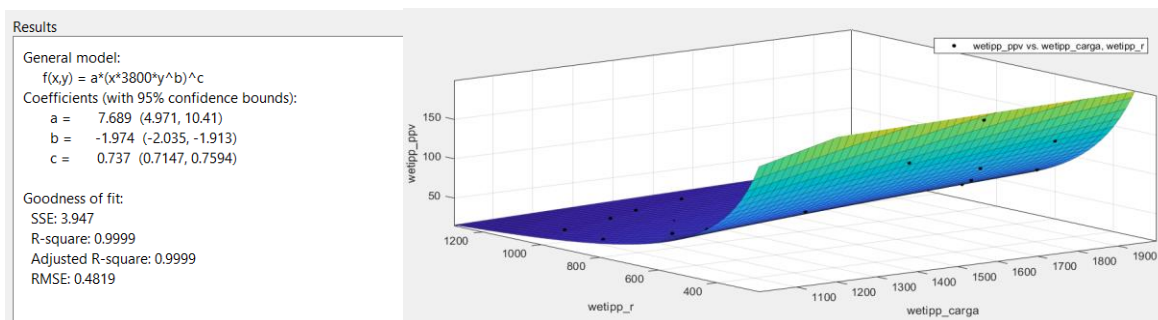


Fig. 78: Gráficos con las mediciones de ppv realizados en la cantera Wetipp de granito en Nigeria (7.35°N, 3.87°E). Regresión aplicada al modelo de Müller.

Cantera Wetipp entrega la siguiente ecuación con el modelo de Müller:

$$ppv_{max} = 7,689 \cdot (c_d \cdot W_b \cdot r^{-1,974})^{0,737}$$

Ecuación 50: Ecuación de ppv “Müller” para los datos de la cantera Wetipp en Nigeria.

Para el modelo de Koch se tiene que:

$$ppv_{max} = 3340 \cdot \left(W^{0,5066} \cdot \frac{1}{d}\right)^{1,455}$$

Ecuación 51: Ecuación de ppv “Koch” para los datos de la cantera Wetipp en Nigeria.

Con un R^2 de 0,9999.

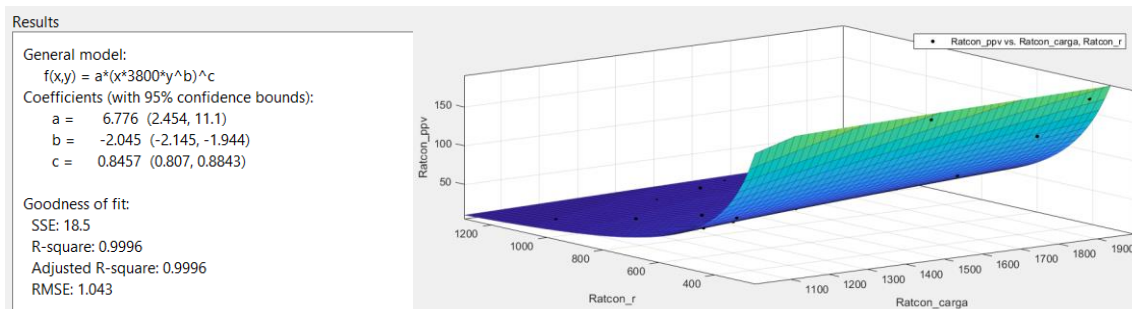


Fig. 79: Gráficos con las mediciones de ppv realizados en la cantera Ratcon en Nigeria (7.35°N, 3.87°E). Regresión lineal aplicada al modelo de Müller.

Al estudiar la cantera Ratcon se obtuvieron las siguientes ecuaciones:

$$ppv_{max} = 6,776 \cdot (c_d \cdot W_b \cdot r^{-2,045})^{0,8457}$$

Ecuación 52: Ecuación de *ppv* “Müller” para los datos de la cantera Ratcon en Nigeria.

$$ppv_{max} = 7215 \cdot \left(W^{0,489} \cdot \frac{1}{d}\right)^{1,729}$$

Ecuación 53: Ecuación de *ppv* “Koch” para los datos de la cantera Ratcon en Nigeria.

Con un R^2 de 0,9996.

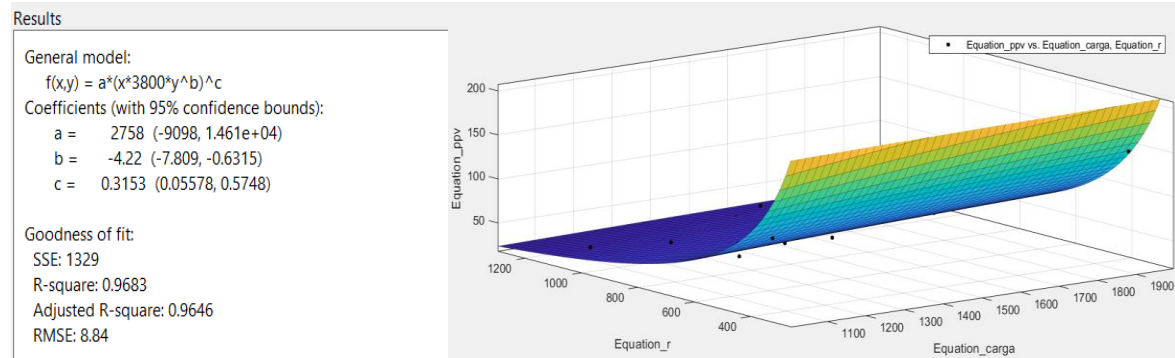


Fig. 80: Gráficos con las mediciones de *ppv* realizados en la cantera Equation de granito en Nigeria (7.08°N, 3.67°E). Regresión aplicada al modelo de Müller.

Para cantera Equation se determinó:

$$ppv_{max} = 2758 \cdot (c_d \cdot W_b \cdot r^{-4,22})^{0,3153}$$

Ecuación 54: Ecuación de *ppv* “Müller” para los datos de la cantera Equation en Nigeria.

Para el modelo de Koch se tiene que:

$$ppv_{max} = 37090 \cdot \left(W^{0,237} \cdot \frac{1}{d}\right)^{1,331}$$

Ecuación 55: Ecuación de *ppv* “Koch” para los datos de la cantera Equation en Nigeria.

Con R^2 igual a 0,9646.

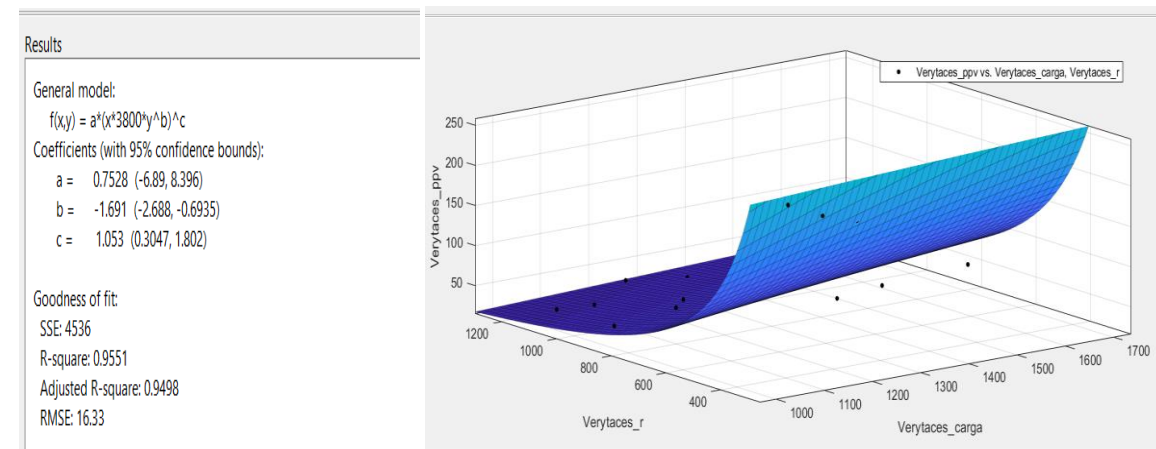


Fig. 81: Gráficos con las mediciones de *ppv* realizados en la cantera Vertyaces de granito en Nigeria (7.15°N, 3.74°E). Regresión aplicada al modelo de Müller.

En la cantera Verytaces se tiene que:

$$ppv_{max} = 0,7528 \cdot (c_d \cdot W_b \cdot r^{-1,691})^{1,053}$$

Ecuación 56: Ecuación de ppv "Müller" para los datos de la cantera Verytaces en Nigeria.

Para el modelo de Koch se tiene que:

$$ppv_{max} = 4421 \cdot \left(W^{0,5918} \cdot \frac{1}{d}\right)^{1,781}$$

Ecuación 57: Ecuación de ppv "Koch" para los datos de la cantera Verytaces en Nigeria.

El R^2 de este set es de 0,9498.

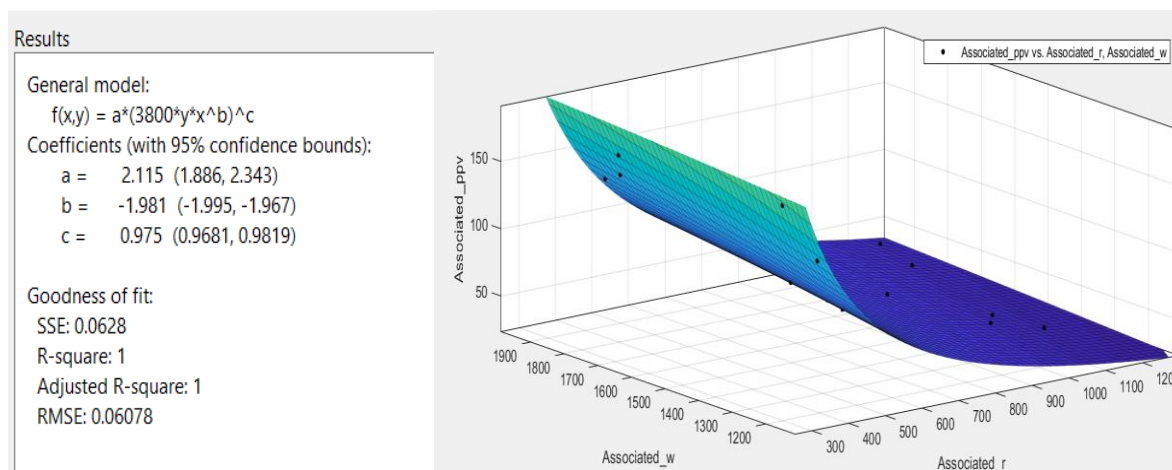


Fig. 82: Gráficos con las mediciones de ppv realizados en la cantera Phoenix de granito en Nigeria (7.18°N, 3.73°E). Regresión aplicada al modelo de Müller.

Para esta cantera se obtuvo:

$$ppv_{max} = 2,115 \cdot (c_d \cdot W_b \cdot r^{-1,981})^{0,975}$$

Ecuación 58: Ecuación de ppv "Müller" para los datos de la cantera Phoenix en Nigeria.

Para el modelo de Koch se tiene que:

$$ppv_{max} = 6538 \cdot \left(W^{0,5047} \cdot \frac{1}{d}\right)^{1,932}$$

Ecuación 59: Ecuación de ppv "Koch" para los datos de la cantera Phoenix en Nigeria.

El R^2 de este set es de 1.

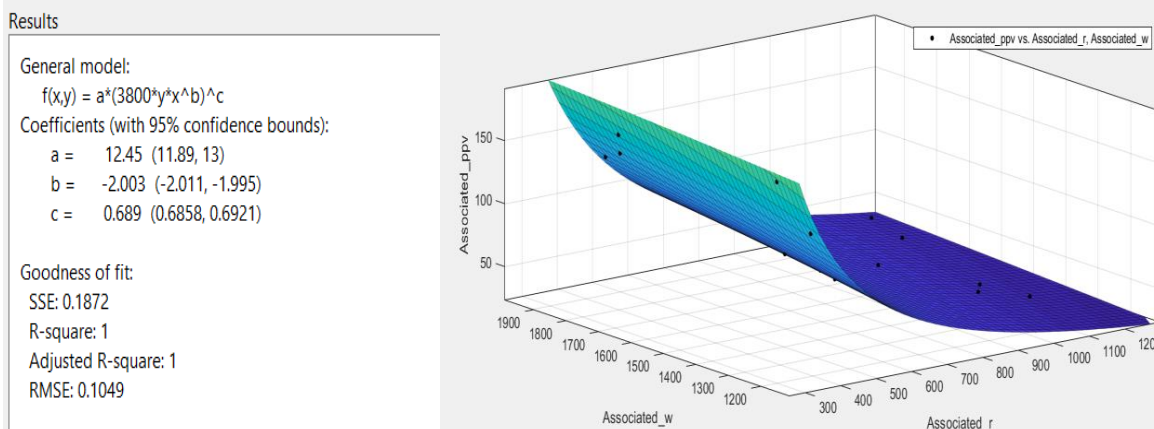


Fig. 83: Gráficos con las mediciones de ppv realizados en la cantera Associated de granito en Nigeria (7.05°N, 3.33°E). Regresión aplicada al modelo de Müller.

En la cantera Associated se obtuvieron las siguientes ecuaciones:

$$ppv_{max} = 12,45 \cdot (c_d \cdot W_b \cdot r^{-2,003})^{0,689}$$

Ecuación 60: Ecuación de ppv “Müller” para los datos de la cantera Associated en Nigeria.

Para el modelo de Koch se tiene que:

$$ppv_{max} = 3643 \cdot \left(W^{0,4992} \cdot \frac{1}{d} \right)^{1,38}$$

Ecuación 61: Ecuación de ppv “Koch” para los datos de la cantera Associated en Nigeria.

El R^2 de este set es de 1.

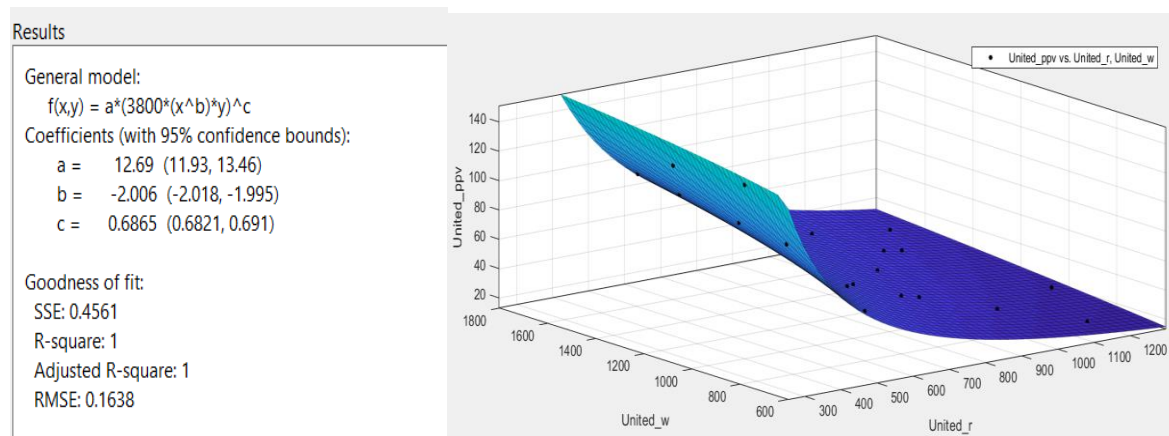


Fig. 84: Gráficos con las mediciones de ppv realizados en la cantera United de granito en Nigeria (7.06°N, 3.33°E). Regresión aplicada al modelo de Müller.

Por último, en la cantera United se obtuvieron las siguientes ecuaciones:

$$ppv_{max} = 12,69 \cdot (c_d \cdot W_b \cdot r^{-2,006})^{0,6865}$$

Ecuación 62: Ecuación de ppv “Müller” para los datos de la cantera United en Nigeria.

Para el modelo de Koch se tiene que:

$$ppv_{max} = 3641 \cdot \left(W^{0,4984} \cdot \frac{1}{d} \right)^{1,377}$$

Ecuación 63: Ecuación de ppv “Koch” para los datos de la cantera United en Nigeria.

El R^2 de este set es de 1.

Por las altas correlaciones y al ser todas las canteras de un mismo sector, se espera que esta roca sea isotrópica. Por esto, los modelos muestran una alta correlación, además de que todas las canteras deberían dar parámetros similares dentro de rangos. A continuación, una tabla con los parámetros resumidos:

Tabla. 8: Todos los coeficientes calculados en Matlab con el mayor R^2 que este puede entregar “ecuaciones 35,37,39,41,44,46,48,50,52,54,56,58,60,62” ajuste al modelo de Müller.

		K	n	m	R^2
Minera Pelambres	Todos los datos	0,06269	1,362	0,9524	0,6489
	Delante pre-corte	0,08705	1,256	0,892	0,5333
	Detrás pre-corte	76,07	16,55	0,01607	0,5147
Turquía	Hisarcik	873,4	10,4	0,1148	0,7579
Canteras	Ladson	6,008	2,004	0,7965	0,9995
	Offa	7,822	2,004	0,7598	0,9839
	Seedvest	50,9	2,427	0,6765	0,9969
	Wetipp	7,689	1,974	0,737	0,9999
	Ratcon	6,776	2,045	0,8457	0,9996
	Equation	2758	4,22	0,3153	0,9646
	Verytaces	0,7528	1,691	1,053	0,9498
	Phoenix	2,115	1,981	0,975	1
	Associated	12,45	2,003	0,689	1
	United	12,69	2,006	0,6865	1

En la tabla anterior, al estudiar las canteras del estudio (O.S , y otros, 2018) con regresión en Matlab sin fijar ningún parámetro, tomando en cuenta que son geologías similares a grandes rasgos y que estos son isotrópicos, se espera que las constantes características como n sean similares. Por esta razón se hicieron los siguientes test dando intervalos como 2σ :

Tabla. 9: Análisis de factores anómalos aplicado a canteras de Nigeria “ecuaciones 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62”.

n	K	n	m
Promedio	286,520	2,236	0,753
Desviación estándar	868,506	0,719	0,199
Cota inf intervalo	-1450,494	0,797	0,356
Cota sup intervalo	1155,027	2,955	0,952

Al encontrarse muy lejana la cantera Equation en sus parámetros k, n, de los intervalos, entonces será quitada para el siguiente análisis.

Tabla. 10: Nuevo análisis de factores anómalos habiendo quitado la “ecuación 54”, aplicado a canteras de Nigeria.

	K	n	m
Promedio	11,911	2,015	0,802
Desviación estándar	15,154	0,187	0,134
Cota inf intervalo	-18,398	1,642	0,535
Cota sup intervalo	27,066	2,202	0,936

Ahora por el mismo criterio será quitado Seedvest.

Tabla. 10: Discriminación de factores anómalos habiendo quitado factores anómalos pertenecientes a las “ecuaciones 48, 54”, aplicado a canteras de Nigeria.

	K	n	m
Promedio	7,038	1,964	0,818
Desviación estándar	4,262	0,112	0,134
Cota inf intervalo	-1,486	1,739	0,551
Cota sup intervalo	11,300	2,076	0,951

Ya habiendo discriminado las mejores correlaciones estadísticas (y quitando aquellas que no se acercaban a las otras) se detendrá este criterio, ya que en primer lugar los parámetros que están fuera del intervalo están rozando el límite entregado por Promedio+2 σ . También cabe destacar que el análisis que se acaba de realizar se hace para poder determinar cuál n es el más adecuado. Aun no podemos asumir que el n=2 de la mayoría es el más correcto o el n=1,7 de Verytaces, por lo que se realizaron unas tablas con los datos estudiados con n=2 y n=1,7.

Tabla. 11: Factores de la “ecuación 20” al mantener n cercano a 2 o fijándolo este a 2. Canteras de Nigeria.

		K	n	m	R ²
Canteras	Ladson	6,008	2,004	0,797	0,9995
	Offa	7,822	2,004	0,760	0,9839
	Seedvest	5,411	2,000	0,817	0,9965
	Wetipp	7,689	1,974	0,737	0,9999
	Ratcon	6,776	2,045	0,846	0,9996
	Equation	13,210	2,000	0,629	0,953
	Verytaces	10,020	2,000	0,864	0,9498
	Phoenix	2,115	1,981	0,975	1
	Associated	12,450	2,003	0,689	1
	United	12,690	2,006	0,687	1

Tabla. 12: Análisis de factores k, m, n aplicado a canteras de Nigeria al mantener n cercano a 2 o fijándolo.

	K	n	m
Promedio	8,419	2,002	0,780
Desviación estándar	3,624	0,0186	0,102
Cota inf intervalo	1,171	1,965	0,577
Cota sup intervalo	12,043	2,020	0,882

Y para $n=1,7$ se tiene que:

Tabla. 13: Factores de la “ecuación 20” al fijar n como 1,7. Canteras de Nigeria.

		K	n	m	R ²
Canteras	Ladson	0,6075	1,7	0,947	0,9994
	Offa	0,5496	1,7	0,9188	0,9838
	Seedvest	0,5813	1,7	0,9573	0,9942
	Wetipp	1,232	1,7	0,851	0,9992
	Ratcon	0,5209	1,7	0,9955	0,9979
	Equation	2,534	1,7	0,724	0,9435
	Verytaces	0,8262	1,7	1,047	0,9526
	Phoenix	0,173	1,7	1,133	0,9996
	Associated	1,765	1,7	0,8195	0,9976
	United	1,883	1,7	0,8148	0,9949

Tabla. 14: Análisis de factores k, m, n , aplicado a canteras de Nigeria al fijar $n=1,7$

	K	n	m
Promedio	1,067	1,7	0,921
Desviación estándar	0,760	2,34E-16	0,122
Cota inf intervalo	-0,453	1,7	0,677
Cota sup intervalo	1,828	1,7	1,043

De las “tablas. 12 y 14” se obtuvo que las desviaciones estándar divididas en el promedio para los k son de 0,712 y 0,430; para “ m ” son de 0,130 y 0,132 respectivamente. El modelo de 2 estadísticamente apareció más veces y además tiene una sensibilidad menor que el de 1,7, ya que al ser $n=1,7$, k es 66,07% más sensible y m un 13,33% que al ser $n=2,0$. Müller plantea un aproximado de $n=1,7$ en las “ecuaciones. 26 y 27”. Además, se espera que para estas canteras los factores no varíen mucho. Por estas razones creemos que el valor de 2 es más preciso y es una mejor iteración que el valor de 1,7, al menos para estas canteras. Se requiere también tener más análisis de datos de este tipo y buscar qué tipo de n , m se espera para diferentes macizos. De esta forma se podría estudiar de mejor forma un modelo para las variables k , n , m . Por último, se requiere de información adicional como propiedades físicas del macizo.

Ahora que ya se estudiaron los parámetros encontrando modelos que tienen más sentido físico al determinar n cercano a 2, es necesario estudiar cómo se ve afectado el k , m , n , en el caso de que se alcancen las mismas ppv en una distancia determinada y con un explosivo diferente en el mismo tipo de macizo (este es un estudio supuesto solamente para analizar la ecuación de ppv de Müller). Se sabe que el n no debe variar ya que estudiamos el mismo macizo; a continuación, se mostrará que la regresión que realiza el software al cambiar únicamente la VOD cambia el valor de “ k ” pero no cambia el valor de n , m , a pesar de tenerlos libres.

Tabla 15: Variación de VOD con datos de cantera Ratcon Nigeria.

VOD (c_d)	K	n	m
3800	6,776	2,045	0,8457
3900	6,629	2,045	0,8457
4000	6,488	2,045	0,8457
4100	6,354	2,045	0,8457
4200	6,226	2,045	0,8457
5000	5,373	2,045	0,8457

Se tiene al reorganizar la “ecuación 20”:

$$ppv_{max} = \left(k^{\frac{1}{m}} \cdot c_d \cdot W_B \cdot r^{-n} \right)^m$$

Al tener constantes las variables del peso y distancia en la ecuación al variar c_d lo más lógico es que se recalcule únicamente k , ya que de variar n se requiere variar m y viceversa. En cambio, el variar k manteniendo constantes n , m plantea un análisis mucho más rápido y óptimo. Siendo éste el procedimiento que realizó Matlab, valida además este análisis porque n no debe variar y por lógica m quedaría fijado en sentidos físicos. Así tanto en la física como en la práctica estadística solo varía k al variar la VOD. Todo lo anterior implica que n y m son independientes del explosivo en el modelo que se propone. Por otro lado, se puede observar que k tiene un comportamiento decreciente respecto a la VOD. Podemos observar gráficamente este comportamiento usando la “ecuación. 20”, despejando k , usando los 20 datos de la cantera Ratcon y los n , m constantes de la cantera Ratcon. Así, nos entrega diversas curvas, siendo la correcta la naranja (tercera desde abajo hacia arriba), ya que comprobamos los puntos que conocemos de la “Tabla 15”.

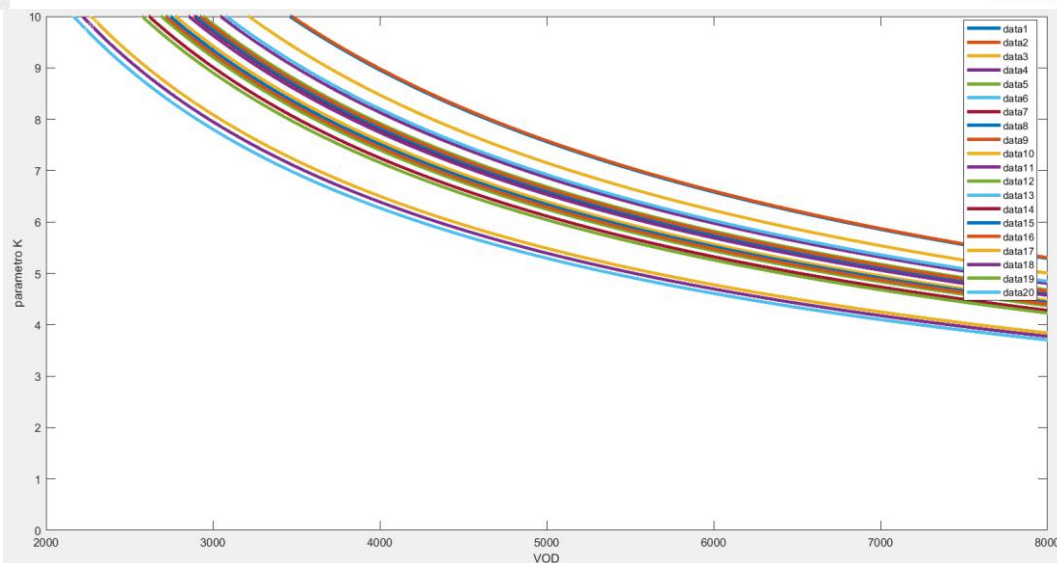


Fig. 64: Cálculo de k en función de VOD, para set de 20 datos de ppv pertenecientes a medidas tomadas en Ratcon Nigeria.

Planteamos una nueva ecuación que no fue vista en los papers de Müller pero que es complementaria a ésta. La ecuación se basa en la “Fig. 8”, donde se presenta que el ppv es creciente en función del peso, lo cual está directamente asociado a la energía y por lo tanto también se puede atribuir a la VOD. Este crecimiento sucede hasta que llega a un peak donde comienza a disminuir. Con respecto a esto se puede ver en la ecuación de ppv que, para un mismo macizo, se cumple esto solamente al ser dependiente la variable k (existen dos relaciones simples donde sucede un peak: la función valor absoluto y la cuadrática). Pero, como se dijo anteriormente, la gráfica de la “Fig. 8” muestra que es una relación lineal, por lo que escogimos el valor absoluto como propuesta inicial:

$$k = a - \text{abs} \left(\left(\frac{c_d}{c_p} \right)^b - a \right)$$

Ecuación 64: Propuesta para el cálculo teórico de k .

a = Peak máximo que se puede alcanzar en el macizo

b = Coeficiente de transmisión de ondas

Esta ecuación tiene sentido porque “ a ” representa el máximo peak de velocidad que puede alcanzar el macizo, esto debido a que el macizo al superar esta energía cinética de vibración colapsa, distribuyendo la energía a otras formas. Así es como se explica que a altas VOD el macizo vaya disminuyendo las ppv, ya que la energía comienza a ser tan alta que empieza a tener una menor eficiencia en vibración porque comienza a aumentar la eficiencia de la fracturación a altas presiones. De esta forma el factor “ b ” representa el coeficiente de transmisión de ondas el cual tiene relación a cuan eficiente es la vibración en base del régimen. Por esto se cree que en el régimen transónico sucede el peak y después al pasar a supersónico comienza a disminuir las ppv. De lo anterior entendemos que la distribución de la energía es una función de la cantidad de energía entregada por delay.

Los 3 modelos deben ser probados para diversos datos, viendo si resulta con una mejor representatividad. Además, se debe analizar si existe alguna relación entre k , n , m . Respecto a la velocidad onda P , suponemos que esta relación existe en la data, ya que sabemos que c_p controla la sonicidad junto con la VOD, por lo tanto, controla la relación entre fragmentación y vibraciones. También se debe estudiar si hay relación con la velocidad de onda S o la razón de la VOD con estas

velocidades de forma tal de incluir la sonicidad a esta ecuación. Incluso tal vez la ecuación tiene parámetros característicos o dentro de un rango según el régimen en el que se encuentre.

Probar si existe alguna relación entre k , n , m y la información que normalmente maneja el departamento de geotecnia de las minas, valores de calidad del macizo como el GSI que es extensamente usado. De tener correlación sería un gran avance respecto a una futura generalización del modelo. Así mismo buscar la correlación con otras cantidades que normalmente están registradas para cada unidad geológica (como son UCS, módulo de Young, Peak resistencia al corte, módulo de elasticidad, porosidad, densidad, RQD de forma tal de considerar las fracturas. Revisar todas estas relaciones podría incluso entregar varios modelos.

Lo anterior se propone porque las ecuaciones 20, 21, 22 son similares. La 22, ecuación de Koch, es la más extensamente usada en la literatura, pero no considera las características del explosivo, la sonicidad, ni las características del macizo en el que se encuentra. Por ello es urgente continuar con la investigación en su fase experimental, de forma tal de dilucidar las relaciones y lograr finalmente un modelo robusto para el diseño de tronaduras y predicción de sus efectos.

Lo ideal será llevar a cabo esta metodología con datos de minas de todo el mundo. Esto con el fin de determinar los k , n , m en variadas geologías, con diversas propiedades mecánicas, de forma tal de lograr una generalización para así poder predecir las vibraciones según el régimen de sonicidad, la cantidad de explosivo y las propiedades del macizo.

Hay que destacar nuevamente que a partir de datos de Mina Los Pelambres es notorio que k , n , m , cambian fuertemente si los datos son medidos delante o tras el pre-corte. Esto ocurre debido a que el pre-corte hace un filtro para las vibraciones, por lo que se debe considerar si la tronadura cuenta o no con pre-corte, con buffer y finalmente si el diseño de la zona de producción es uniforme (el tamaño del taco, etc.). Los detalles del diseño deben ser incluidos para clasificar las tronaduras tanto por su diseño como por el macizo en el que se realizan. Esto no debería ser un problema ya que las tronaduras son diseñadas respecto a los manuales de las grandes empresas de explosivos (como Orica, Aexa o Enaex), las cuales se alinean con un diseño bastante similar entre ellas que responde a características generales del macizo, tanto en selección de explosivo como en geometría del diseño. También se debe estudiar el efecto en ondas que tiene el buffer con el fin de cada vez ir mejorando las predicciones en las tronaduras.

Tabla. 16: Inputs necesarios para un completo estudio del PPV

Análisis de PPV				
	Diseño Malla	Propiedades del Explosivo	Propiedades del Macizo	Toma medidas vibraciones y deformación
PPV Max y ε Max Ec. 20,21,22	Factor de llenado $\xi = \text{Vol. explosivo} / \text{Vol. Pozo}$	$c_d = \text{Velocidad de detonación de explosivo}$	$c_p = \text{Velocidad onda P}$	Toma a 1 [m]
	$V_{SB} = \text{Vol. Max explosivo carga en el pozo [m}^3\text{]}$	$\rho_s = \text{Densidad explosivo}$	$c_s = \text{Velocidad onda S}$	Toma a 5 [m]
Parámetros que necesitamos conocer de Producción, Buffer, Pre-corte.	Diámetro	Resistencia al agua	E= Modulo de Young	Toma a 10 [m]
	Largo tiros	vertible, bombeable o cartucho	RQD = Rock Quality Designation	Toma a 30[m]
	Carga	Clasificación: o ANFO o ALANFO o ANFO Pesado o Emulsión o Gelatinoso o PETN o TNT	GSI = Geological Strength Index	Toma a 80 [m]
	Taco		RMD	Toma a 120 [m]
	Cantidad tiros		Densidad del macizo	Toma a 200[m]
	Espaciamiento		Porosidad	Toma a 300[m]
	Burden			Toma a 450 [m]
	Retardo entre tiros			Toma a 700 [m]
	Retardo entre filas			Medidas tomadas por geófonos en 3 direcciones y sensor FBG strain
	Carga Iniciadora			
	Ángulo			

Notar que idealmente esta toma de medidas debe poseer 1 a 3 filas de instrumentación para lograr un estudio lo más robusto posible. Las líneas entre sí deben ser paralelas y siempre debe tomarse en cuenta la disposición espacial de esta línea de sensores y su ángulo respecto a la cara libre.

Análisis de aplicación en mineras:

La memoria (García, 2016) trabajó con explosivos de alta potencia. Su estudio es económico con respecto al uso de éstos y su efecto en el flujo de caja “perforación – tronadura – conminación – planta”, mostrando que utilizando el modelo Kuz-Ram, es mejor para las mineras aplicar estos explosivos en macizos competentes. Esto es explicado por el criterio de sonicidad y remarca la importancia de implementar sus principios en campo. Se espera que, con un estudio más profundo en fragmentación, ppv y momentum se logre tener mejores análisis ambientales con respecto a las vibraciones y fly rocks. Por medio de un análisis matemático que pueda permitir esto después de corroborar estadísticamente la teoría de Müller, se está proponiendo utilizar el siguiente procedimiento:

Utilizando explosivos en base a qué tan competente es la roca: se utilizarán explosivos de alta potencia de ser competente; y de baja/mediana potencia al ser poco competentes (el pre-corte siempre debe ser supersónico por lo tanto debe ser con explosivos de alta potencia). Cabe destacar que no es necesaria una alta eficiencia de fracturación (supersónico) en un macizo que con baja energía entrega una buena fragmentación. Lo descrito anteriormente sería una pérdida de ganancia al sobrefracturar las rocas, ya que los chancadores ya están presentes en las mineras y basta que los granos pasen los estándares de éstos. Se recalca que, como se explicó con anterioridad, la eficiencia de los explosivos empieza a aumentar después del régimen transónico, sin embargo, no es necesaria una alta eficiencia en una roca poco competente. Esto se explica porque un macizo menos competente tendrá baja velocidad de onda P y S, pudiendo llegar a régimen transónico o supersónico con explosivos de mediana VOD.

Para entregar máximas ganancias a la minera en el proceso de estudio y también para poder probar la efectividad del método de conservación de momentum, se deben definir los explosivos a utilizar, el diseño de la tronadura a implementar, el sector donde se realizará la tronadura y el tiempo de toma de datos. Luego de estipular el tiempo de preparación y los costos esperados, se procede a la toma de datos en el terreno, la cual consiste principalmente en visitar constantemente el sector de tronadura donde será evaluado el método utilizado para el explosivo determinado durante la jornada del trabajo, de forma que se realice una medición empírica de los datos relevantes para la evaluación del desempeño (esto a través de líneas de instrumentación como fue explicado anteriormente).

Para la fragmentación se requerirá tomar fotografías a los granos de roca resultante por la tronadura, y mediante software obtener la curva granulométrica, permitiendo saber si las predicciones fueron correctas. De no ser así, será necesario reanalizar el modelo desde una visión física e ingenieril para encontrar en que falla (no solamente ajustarlo con estadística como lo hacen con el modelo Kuz-Ram).

Para las ppv se requiere poner medidores Strain sensor o utilizar los medidores de ppv que ya utilizan las mineras, colocando éstos en puntos estratégicos para medir las ppv. De esta forma se podrán obtener datos que, junto a la geología, permitan un mejor entendimiento de las constantes k, n, m, del modelo de Müller y así realizar cada vez mejores predicciones sin requerir mediciones previas.

Por último, para las mediciones de momentum es necesario utilizar radares que permitan medir la velocidad de movimiento del macizo, sumado a un scanner para poder calcular la masa realizar mediciones antes y después de tronar, todo ello con el fin de comprobar el modelo de Müller (se recuerda que existen otros modelos para realizar esto y se necesita realizar otro estudio para comprobar cuales modelos son más efectivos). Es necesario tomar en cuenta los insumos utilizados para la obtención de costos operacionales (este nuevo método requiere de iniciadores digitales), en conjunto al modo de operar (se debe ver cuánto tiempo tardan los trabajadores en aplicar este método

porque existe también un rendimiento que es completamente de los trabajadores en aspecto de pericia), todo esto con el fin de almacenar la mayor cantidad de información.

A continuación, se presentan unas graficas que muestran cómo existen óptimos económicos al estudiar la variación de las funciones costo:

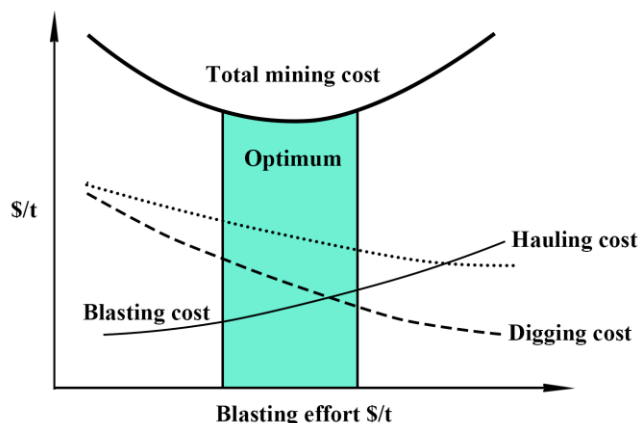


Fig. 86: Función costo total de mina en función de la inversión en tronadura. (Rosales Huamani, Perez Alvarado, Rojas Villanueva, & Castillo Sequera, 2020)

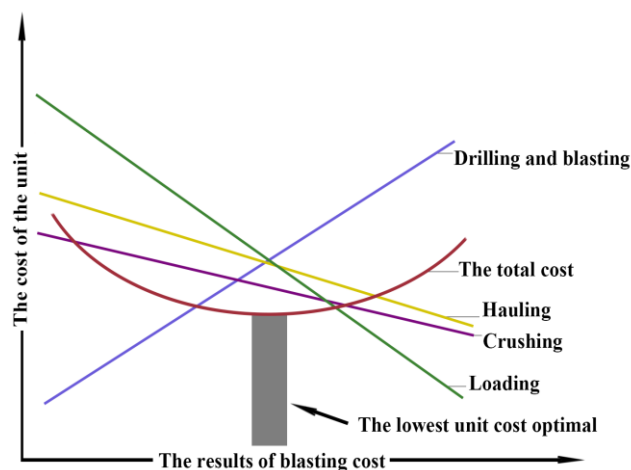


Fig.87: Función costo unitario vs el resultado del costo de tronadura. (Rosales Huamani, Perez Alvarado, Rojas Villanueva, & Castillo Sequera, 2020)

Como se puede observar existen puntos económicos donde el costo de la operación minera es mínimo como operación unitaria. Esto ya se puede lograr con un modelo de inteligencia artificial o un software de redes neuronales, como plantean en (Rosales Huamani, Perez Alvarado, Rojas Villanueva, & Castillo Sequera, 2020). La forma de aplicarlo es que el sistema frente a variables geométricas como espaciamiento, distancia entre filas u otros similares no varíe el costo, mientras que para variables que si varíen el costo (como la VOD del explosivo), tenga valores positivos al aumentar y/o disminuir según corresponda. Luego, ir ingresando parámetros iniciales a la malla con el fin de determinar la fragmentación final, de manera que el software vaya iterando las variables encontrando los mínimos costos en la función costo total de la unidad. La función anterior debe incluir todas las variables mostradas en la “fig. 87”. También se puede agregar al software condiciones como que la velocidad de la pila sea menor que una establecida para que no dañe lugares cercanos y/o que esté limitado también por las vibraciones calculadas para esos parámetros. De esta manera se tiene la malla para un máximo económico mientras se siguen normas ambientales y de seguridad.

El diseño se debe realizar considerando múltiples procesos, como “Perforación- Tronadura- Conminución- Planta”, ya que un valor mínimo de la operación unitaria tronadura puede llevar al aumento de otros costos (como gasto energético en la conminución, pérdidas de recuperación por

desviación del material a ROM por no cumplir con el tamaño requerido para poder ser ingresado a conminución, fallas en el terreno por una baja calidad de talud luego de la tronadura, problemas en el carguío, etc.).

Pero el paper nombrado nos entrega una metodología válida que podría ser utilizada para incluir estos otros parámetros al programa. Ésta es una línea de investigación que debe desarrollarse cuando se tenga ya el modelo comprobado respecto a fragmentación/vibraciones, lo que daría paso a un software tremendamente potente para la operación minera, el cuidado del medio ambiente y la comunidad.

Conclusión

La obra aquí entregada busca abrir una línea de investigación. Según nuestras búsquedas este método nunca ha sido aplicado en otro lugar más que en Alemania, bajo la supervisión del mismo Müller. Este destacado Ingeniero que poseía el grado de Doctor en Ingeniería, lamentablemente falleció el pasado junio de 2020, pero nos dejó su legado. Para honrarlo hemos recopilado todos los papers referidos a la teoría del momentum en lengua inglesa (13), los cuales nos han demostrado una fructífera y brillante carrera forjada por el autor.

En base a la teoría presentada en el informe:

- Es urgente realizar experimentos y formalizar esta teoría, en lo posible comparándola con la utilizada hoy en día y realizar un análisis de flujo de Caja: Perforación-Tronadura-Chancador-Planta. De esta forma se comprobaría tanto la mejora técnica como económica al aplicarla. Esto podría llevarse a cabo como una memoria en conjunto a una minera interesada en innovar.
- La sonicidad es un concepto clave que debe ser considerado al momento de diseñar, por lo que se necesitan experimentos en terreno confirmando su efecto en la gran minería del Cobre en Chile u otro país que posea industria de gran minería.
- La relación AGSM vs P_{Z0} será fundamental para predecir la fragmentación de la tronadura. Ésta debe ser estudiada a fondo con la información necesaria resumida en la “Tabla. 7”, ya que requiere de información física propia del macizo para llegar a madurar como un modelo robusto. Por otro lado, creemos que es esencial probar nuestros supuestos y usar técnicas de estadística, cálculo, programación para lograr un modelo que realmente agregue valor a las operaciones mineras y al conocimiento científico.
- El análisis de vibraciones a partir de sensor de deformación de FiSens ha permitido registrar de manera muy precisa los efectos de la tronadura en campo lejano y cercano, con lo cual se pueden usar relaciones como la de energía distancia. Esto debe ser implementado en Chile tanto para estudiar el fenómeno de vibraciones inducidas como para realizar tronaduras riesgosas (como lo es tronar cercano a estructuras civiles u obras que contengan combustibles, tal como lo realizó con éxito Müller).
- El uso de explosivos de alta energía y VOD es el futuro de las tronaduras para la gran minería, de forma tal de mantenerse en el régimen supersónico, producir una fragmentación de buena a óptima, evitando enviar material de sobre tamaño que no puede pasar por chancado o molienda a ROM u otros procesos que bajan fuertemente la recuperación. Al lograr evitar los procesos para sobre tamaños, aumentamos la cantidad de cobre producida explotando la misma cantidad de mena. Está probado en la memoria (García, 2016) que para roca de dureza alta esta metodología produce una ganancia neta (a pesar de aumentar los costos de explosivos), ya que como se nombró anteriormente, minimizar el costo de la tronadura como operación unitaria no es lo óptimo realmente, sino que se debe tener una visión holística de la producción para tener en cuenta diversos parámetros que controlan las ganancias netas. Es por lo anterior que el enfoque es en la armonía entre procesos, más que simplemente minimizar uno como si fuera independiente de los otros.

Finalmente, este documento tiene como objetivo ser la base de diversas investigaciones del área de tronadura, ya que es un campo que consideramos que requiere con urgencia nuevos actores, ingenieros y científicos que quieran expandir los límites del conocimiento. Esta es su oportunidad.

Bibliografía

- B, Muller, & I, Baumann. (2000). Dehnungsmessungen statt Schwinggeschwindigkeitsmessungen. Linz, Austria.
- Blair, D. P. (2011). A probabilistic analysis of vibration based on measured data and charge weight scaling. Lisboa , Portugal: EFEE World Conference on Explosives and Blasting.
- Departamento de matematica UTFSM Santiago. (n.d.). MAT 023 Apuntes de clases. Chile: Editorial USM.
- Eric Caroca, Iván Cornejo, & Daniel Navia. (2015). Ejercicios resueltos de análisis y diseño de experimentos industriales. Chile: Editorial USM.
- García, A. A. (2016). Optimización de parámetros de tronadura en función de explosivos de alta energía en sociedad contractual minera el Abra. Chile.
- Kahriman, A., Ozer, U., Aksoy, M., Karadogan, A., & Tuncer, G. (2006, Abril 11). Environmental impacts of bench blasting at Hisarcik boron open pit mine in turkey. Hisarcik, Turquía.
- Manual de tronadura ENAEX. (n.d.). Chile.
- Muller, B, & Bohnke, R. (2003, Febrero 2-5). Momentum theory-a new calculation of blast design and assessment of blast vibrations. Nashville, USA.
- Muller, b, & Pippig, U. (2017, Septiembre 10-12). Modern theory = Flexible blasting = Low vibration. Estocolmo, Suecia.
- Muller, b, & Rossmait, H.P. (2011). The importance of sonicity in blasting. Lisboa, Portugal : EFEE World Conference on Explosives and Blasting.
- Muller, B, & Rossmannith, H.P. (2013). *New physical findings revolutionize the drilling and blasting technology as well as the prediction of ground vibrations-Part 2.*
- Muller, b, Hausman, J, & Niedzwiedz, H. (2009, Septiembre 13-17). Prediction and minimization of vibrations during production blasts. Granada, España.
- Muller, b., & Rossmannith, H.P. (2013). *New physical findings revolutionize the drilling and blasting technology as well as the prediction of ground vibrations-Part 1.*
- Muller, B., Hausmann, J, & Niedzwiedz, H. (2009, Septiembre 13-17). Control of rock fragmentation and muck pile geometry during production blast (Environmentally friendly blasting technique). Granada, España.
- Muñoz, O. M. (2019, Octubre 19). *Predicción de fragmentación ajustada y Burden en función de una granulometría requerida.* Retrieved from <https://www.interempresas.net/Mineria/Articulos/254240-Prediccion-de-fragmentacion-ajustada-y-Burden-en-funcion-de-una-granulometria-requerida.html>
- O.S , H., A.A, A., O.I, P., M.O, A., T.A, A., & A.K , B. (2018, Abril 25). Peak particle velocity data acquisition for monitoring blast induced earthquakes in quarry sites. Nigeria: Elsevier.

Rosales Huamani, J. A., Perez Alvarado, R. S., Rojas Villanueva, U., & Castillo Sequera, J. L.
(2020, Agosto 24). Design of a Predictive Model of Rock Breakage by. Symmetry.

ANEXO 1: Instrumentos de medición

- Impedancia acústica: medidor super sónico “UKS-D” compuesto de un generador supersónico USG40, unidad detectora, PC-Osciloscopio Pico Scope 3224.
- Parámetros geométricos de talud y pila: 3D Scanner Laser de la TU Mining Academy Freiberg.
- Posición de pozos, geófonos, radar, sensores de deformación: Laser de distancia LEM 300 GEO, referenciado a puntos de referencia.
- Velocidad de eyección: Modified Rain Radar sensor, instalado a una distancia segura de 300m del frente de tronadura.
- Análisis de fragmentación pila tronada: soporte fotográfico manual con referencia de distancia dentro de la foto para dimensionar, posterior uso de software con análisis Rosin-Rammler de distribución de tamaño de grano.
- medición directa de la deformación(strain): Fiber Bragg Gratings optical strain gauge de la empresa FiSens. Logra medición en campo cercano y lejano, tanto para terreno como para elementos estructurales cercanos.
- Medición del PPV: relacionado a la vibración, se mide con geófonos ubicados en las 3 direcciones principales x, y, z, se aconseja el uso de Strain sensor, entrega resultados más cercanos a la realidad y es físicamente más interpretable.
- En laboratorio se mide:
 - Impedancia acústica (densidad velocidad de onda P)
 - Módulo de Young
 - Módulo de rigidez
 - Velocidad onda P
 - Velocidad onda S
 - Velocidad onda Rayleigh
 - Ratio de Poisson

ANEXO 2: Catastro, todas las publicaciones en ingles relacionadas a la Teoría del Momentum (Orden cronológico)

Rossmannith, H.P., Müller, B. (2001) A momentum and energy based new theory of blast design and assessment. Proceedings of the 1st International Workshop on Advanced Electric Blasting, Nice, France, 23.-25. September 2001. (REVISADO)

Müller, B., Böhnke, R. (2001) A momentum based new theory of blast design. 10th Blasting Analysis High Tech Seminar, 22.-26. Juli 2001 Nashville, USA, S. 22-26.

Müller, B., Böhnke, R. (2002) Theoretical simulation and practical results at the optimization of blasts in rock masses based on momentum theory. Proceedings of the FRAGBLAST 7, International Symposium on Rock Fragmentation by Blasting, 2002, Beijing, China, Balkema. Rotterdam, S. 226-235.

Müller, B., Böhnke, R. (2003) Momentum theory – a new calculation of blast design and assessment of blast vibrations. Proceedings of the 29th Annual Conference on Explosives and Blasting Techniques, February 2003, ISEE, Nashville, USA, S. 2-5. (REVISADO)

Müller, B., Hausmann, J., Niedzwiedz, H. (2007) The physically interpretable and statistically proved forecast and evaluation of blast vibrations. Proceedings of the EVACES'07 – Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures, Porto, Portugal, 24.-26. Oktober 2007, S. 125-126.

Müller, B., Hausmann, J., Niedzwiedz, H. (2007) Comparison of different methods of measuring and calculation blast vibrations in rock mass. Proceedings EFEE's 4th World Conference on Explosives and Blasting Technique, Vienna, Austria, 9-11 September 2007, Moser, P. (Ed.), S. 127-138.

Rossmannith, H.P., Müller, B. (2010) Success in advanced blasting on the basis of sonicity – or – what a blaster should know about wave dynamics in rocks. Blasting and Fragmentation, Band 4, Heft 1, S. 1-34.

Müller, B., Hausmann, J., Niedzwiedz, H. (2010) Control of rock fragmentation and muck pile geometry during production blasts (environmentally friendly blasting technique). In: Sanchidrian (ed.) Rock fragmentation by blasting. Proceedings of the 9th International Symposium Rock Fragmentation by Blasting – FRAGBLAST 9, Granada, Spain, 13.-17. September 2009, Taylor and Francis Group, London, S. 277-286. (REVISADO)

Müller, B., Hausmann, J., Niedzwiedz, H. (2010) Prediction and minimization of vibrations during production blasts. In: Spathis, A., Noy, M.J. (Eds.) Vibrations from blasting: Workshop hosted by FRAGBLAST 9, Granada, Spain, 13.-17. September 2009, Taylor and Francis Group, London, S. 47-56.

Rossmannith, H.P., Müller, B. (2011) The importance of sonicity in blasting. 6th EFEE World Conference on Explosives and Blasting, Lisbon, Portugal, Conference Proceedings ed. Holmberg, R., S. 401-413.

Müller, B., Rossmannith, H.P. (2013) New physical findings revolutionize the drilling and blasting technology as well as the prediction of ground vibrations – Part 1: The new blasting model. In: Ghose, A.K., Joshi, A. (Eds.) Blasting in Mining - New Trends. Balkema, S. 29-40. (REVISADO)

Müller, B., Rossmannith, H.P. (2013) New physical findings revolutionize the drilling and blasting technology as well as the prediction of ground vibrations – Part 2: Practical applications above ground and underground. In: Ghose, A.K., Joshi, A. (Eds.) Blasting in Mining - New Trends. Balkema, S. 41-50. (REVISADO)

Müller, B., Pippig, U. (2017) Modern theory = Flexible blasting = Low vibration. Proceedings 9th World Conference on Explosives and Blasting, 10.-12. September 2017, Stockholm, Schweden, S. 69-81